

2026 상반기 DFIR 기초 역량 강화 세미나

Windows

2026-03-20

김은채, 조민혁



고려대학교 정보보호대학원
Korea University
School of Cybersecurity



Korea University
Digital Forensic Research Center

- 개요
- EVTX
- Registry
- AXIOM
- Chrome artifact
- 파일 오퍼레이션 실험

개요

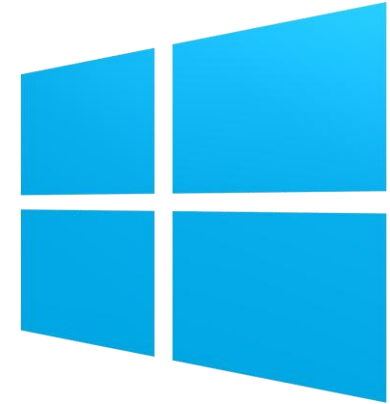
Windows 운영체제의 정의

■ Windows 운영체제란?

- Microsoft에서 개발한 GUI 기반 운영체제
- 1985년 최초 출시

■ 주요 특징

- 높은 시장 점유율*
 - Windows: 66.83% / Unknown: 16.59% / OS X: 7.3% / macOS: 4.92% / Linux: 2.88% / Chrome OS: 1.48%
- 중앙 집중형 설정 관리: OS, 드라이버 등 여러 설정 파일을 Registry에 통합
 - macOS: plist 파일 형태로 응용 프로그램 별 분산 저장
 - Linux: /etc 하위에 응용 프로그램 별 설정 파일 저장



* 시장 점유율 참고 자료: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide>

Windows 운영체제의 정의

■ Windows 운영체제 버전 정보

- Windows XP 버전부터 개인용 Windows 운영체제에 NT 커널¹⁾ 채택
- 이후 운영체제 버전은 NT 커널을 기반으로 발전

운영체제	최초 배포일	지원 종료일	NT 커널 버전	주요 특징
Windows XP	2001-10-25	2014-04-08	5.1	Prefetch 도입
Windows Vista	2007-01-30	2017-04-11	6.0	BitLocker ²⁾ 도입
Windows 7	2009-10-22	2020-01-14	6.1	Jumplist 도입
Windows 8	2012-10-26	2016-01-12	6.2	시작 버튼 제거
Windows 8.1	2013-10-17	2023-01-10	6.3	시작 버튼 부활
Windows 10	2015-07-29	2025-10-14	10.0	Windows Defender ³⁾ 기본 활성화
Windows 11	2021-10-05	-	10.0	TPM 2.0 ⁴⁾ 필수

1) NT 커널: Windows에서 프로세스, 메모리, 입출력, 보안 등을 관리하는 핵심 운영체제 커널

2) BitLocker: 디스크 전체 암호화 → 장치 분실, 도난 시 데이터 유출 차단

3) Windows Defender: Windows 운영체제에 포함된 실시간 악성코드 탐지 및 차단 보안 프로그램

4) TPM 2.0: 암호 키, 부팅 무결성 정보 등을 하드웨어 안에 안전하게 저장 및 처리하는 보안 칩 규격

주요 아티팩트 정리 - Event Log

■ 정의

- Windows 운영체제에서 발생하는 시스템 / 보안 / 응용 프로그램 등의 이벤트를 기록한 로그 파일
- Windows Vista 이전에는 .evt 파일 → Windows Vista 이후 부터 .evtx 사용

■ 포렌식적 의미

- 로그인 / 로그아웃, 계정 생성 및 삭제, 프로세스 실행 등 시스템 내 주요 행위를 Event ID 기반 기록
- Event ID 추적 → 시스템 이상 징후 파악, 사용자 행위 분석, 침해 흔적 분석 가능

■ 저장 경로

- Windows XP: C:\Windows\System32\config\

주요 아티팩트 정리 - Event Log

■ EVTX 분석 도구 예시 - EvtxECmd

- Eric Zimmerman이 개발한 Event Log 분석 명령줄 도구

- 옵션

- -f: 분석 대상 evtv 파일 경로 지정
- --csv: csv 형식으로 분석 결과 저장

- 결과: Event ID, Level, Provider, Computer, UserId 등 파싱

```
C:\Users\eunchaeKIM\Downloads\EvtxECmd\EvtxeCmd>EvtxECmd.exe -f "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtv" --csv
"C:\Users\eunchaeKIM\Downloads"
EvtxECmd version 1.5.2.0
```

[EvtxECmd 실행]

RecordNumber	EventReco	TimeCreated	EventId	Level	Provider	Channel	ProcessId	ThreadId	Computer	UserId
1	1	34:21.3	1531	Info	Microsoft-Windows-User Profiles Service	Application	1452	1512	WIN-DQOC2I9KH9S	S-1-5-18
2	2	34:26.9	5615	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	3024	3128	WIN-DQOC2I9KH9S	S-1-5-18
3	3	34:27.2	0	Info	edgeupdate	Application	3068	0	WIN-DQOC2I9KH9S	
4	4	34:28.4	0	Info	WMIRegistrationService	Application	4396	0	WIN-DQOC2I9KH9S	
5	5	34:29.2	2	Info	WMIRegistrationService	Application	4396	0	WIN-DQOC2I9KH9S	
6	6	34:29.0	5617	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	3024	4848	WIN-DQOC2I9KH9S	S-1-5-18
7	7	34:29.1	63	Warning	Microsoft-Windows-WMI	Application	3024	4912	WIN-DQOC2I9KH9S	S-1-5-18
8	8	34:29.2	63	Warning	Microsoft-Windows-WMI	Application	3024	4912	WIN-DQOC2I9KH9S	S-1-5-18

[EvtxECmd 실행 결과]

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ 정의

- 프로그램 실행 속도 향상을 위해 Windows가 생성하는 캐시 파일
 - Prefetch 파일을 미리 메모리에 로딩 → 필요 시 디스크가 아닌 메모리에서 읽도록 하여 접근 속도 향상
 - 실행 프로그램 이름, 실행 횟수, 마지막 실행 시간 등 기록
 - 최대 파일 개수: Windows 7의 경우 128개 / Windows 8 이후 1,024개 → 최대치를 넘는 경우 오래된 파일부터 삭제

■ 포렌식적 의미

- 특정 프로그램의 실행 여부 및 횟수 확인
- 삭제된 파일도 Prefetch 흔적 존재 가능

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 사용 설정

- HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameter\EnablePrefetcher

- 0: 미사용
- 1: 응용 프로그램 Prefetching 사용
- 2: 부트 Prefetching 사용
- 3: 모두 사용 (Default)

이름	종류	데이터
 (기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
 BaseTime	REG_DWORD	0x2e45ae99 (776318617)
 BootId	REG_DWORD	0x00000018 (24)
 EnablePrefetcher	REG_DWORD	0x00000003 (3)

[EnablePrefetcher 설정 확인]

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 압축

- Prefetch 파일은 압축된 형태로 존재 → 디스크 공간 차지를 줄이기 위한 목적
 - 압축 해제를 통해 온전한 Prefetch 파일 데이터 획득 가능
- 압축 알고리즘: LZXPRESS Huffman
 - Microsoft에서 개발한 압축 알고리즘, LZ77 기반 알고리즘과 Huffman 인코딩을 결합한 방식
 - 반복되는 데이터를 참조 값으로 대체 / 자주 등장하는 값을 짧은 비트로, 드물게 등장하는 값을 긴 비트로 인코딩
- 압축 해제 방법
 - Python Script* 등으로 수동 압축 해제
 - Prefetch 분석 도구 사용 (ex. WinPrefetchView 등)

◦ 도구 내에서 자동 압축 해제

* Python Script: <https://gist.github.com/EricZimmerman/95be73f6cd04882e57e6>

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 구조 - 압축 해제 전

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	4D	41	4D	04	E2	67	02	00	C5	C9	C6	DC	B6	BA	CB	CB	MAM.âg..ÅÉÆÜŋ°ÈÈ
00000010	C6	BA	DB	DC	C6	CA	DB	CC	D6	DB	BD	CB	D6	DB	DC	CB	Æ°ÔÜÆÊÔÏÖÔ½ÈÖÔÜÈ
00000020	C6	CA	CB	DC	C6	DA	DC	CC	B6	BA	BC	EC	C6	DA	DB	CB	ÆÊÈÜÆÚÜÏŋ°¼ìÆÚÜÈ
00000030	E6	CA	CB	EB	C6	DA	BB	EC	D6	CB	CC	DC	D6	EB	CD	CD	æÊÈëÆÚ»ìÖÊÏÜÖëÍÍ
00000040	D6	EB	EC	DB	C6	DB	CC	DE	06	DB	EE	0D	E6	EB	CC	EC	ÖëìÔÆÔÏÞ.Ôî.æëìì
00000050	06	CC	EC	0B	C6	0B	0B	EE	E6	EB	EC	EB	06	DB	EE	0B	.Ìì.Æ..îæëìë.Ôî.
00000060	D6	EB	CC	CE	D6	EB	DE	EE	06	0B	DC	EB	E6	DA	CB	DB	ÖëìÏÖëÞî..ÜëæÚÊÜ

Field Name	Offset	Size	Description
File Signature	0x00	4 bytes	LZXPRESS Huffman 알고리즘으로 압축된 파일 시그니처 / 4D 41 4D 04
Uncompressed Data Size	0x04	4 bytes	압축 전 원본 데이터 사이즈 / 157,666 bytes
Compressed data	0x08	가변 길이	압축된 데이터

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 구조 - 압축 해제 후

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	1F	00	00	00	53	43	43	41	11	00	00	00	E2	67	02	00	SCCA....âg..
00000010	50	00	45	00	52	00	50	00	4C	00	45	00	58	00	49	00	P.E.R.P.L.E.X.I.
00000020	54	00	59	00	2E	00	45	00	58	00	45	00	00	00	00	00	T.Y...E.X.E.....
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	4F	99	F5	E5	O™õă
00000050	00	00	00	00	28	01	00	00	CC	00	00	00	A8	1A	00	00	(....İ...."...
00000060	7D	31	00	00	90	A6	01	00	18	7F	00	00	60	26	02	00	}1...`&..

Field Name	Offset	Size	Description
Format Version	0x00	4 bytes	Windows 버전 (0x1F: Windows 11, 0x1E: Windows 10, 0x1A: Windows 8.1)
File Signature	0x04	4 bytes	Prefetch 파일 시그니처 / 'SCCA'
Executable File Size	0x0C	4 bytes	Prefetch 파일 사이즈 / 157,666 bytes
Executable File Name	0x10	48 bytes	Prefetch 파일 대상이 되는 실행 파일 / PERPLEXITY.EXE

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 구조 - 압축 해제 후

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000080	14	76	05	41	43	B1	DC	01	00	00	00	00	00	00	00	00	.v.AC±Ü.....
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	

Field Name	Offset	Size	Description
Last Launch Time	0x00	64 bytes	최근 실행 시각, 8 bytes 단위로 최대 8개 Windows FILETIME 저장 (2025-03-14 14:05:43.000 UTC)
Run Count	0x48	4 bytes	실행 횟수

주요 아티팩트 정리 - Prefetch

■ Prefetch 분석 도구 예시 - WinPrefetchView

- GUI 형태의 Prefetch Viewer → 압축 자동 해제하여 결과 제공

WinPrefetchView GUI showing a list of prefetch files. The main table displays columns: Filename, Created Time, Modified Time, File Size, Process EXE, Process Path, Run Counter, Last Run Time, and Missing Process. Below the main table, a detailed view of a selected file (HXD.EXE-06A0CED3.pf) is shown, including its full path, device path, and index.

Filename	Created Time	Modified Time	File Size	Process EXE	Process Path	Run Counter	Last Run Time	Missing Process
TRUSTEDINSTALLER.EXE-766FF52.pf	2024-09-23 오후 7:48:54	2024-09-27 오후 7:48:54	6,319	TRUSTEDINSTALL...	C:\Windows\SERVICING\TRUSTEDINSTA...	33	2024-09-27 오후 7:48:54, 2024-09-27 오후 7:48:54, 2024-09-24 오후 7:48:54	No
SVCHOST.EXE-FA38241C.pf	2024-09-23 오후 7:36:05	2024-09-27 오후 7:36:05	14,127	SVCHOST.EXE	C:\Windows\System32\svchost.exe	3	2024-09-27 오후 7:36:05, 2024-09-25 오후 7:36:05, 2024-09-25 오후 7:36:05	No
NPUPDATEC.EXE-4A943C6.pf	2024-09-23 오후 7:13:16	2024-09-27 오후 7:13:16	42,463	NPUPDATEC.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\NCA\INTERNE...	8	2024-09-27 오후 7:13:16, 2024-09-27 오후 7:13:16, 2024-09-27 오후 7:13:16	No
RUNTIMEBROKER.EXE-4163B148.pf	2024-09-23 오후 6:25:29	2024-09-27 오후 6:25:29	28,305	RUNTIMEBROKER...	C:\Windows\System32\W\RUNTIMEBROKE...	12	2024-09-27 오후 6:25:29, 2024-09-27 오후 6:25:29, 2024-09-27 오후 6:25:29	No
BACKGROUNDTRANSFERHOST.EXE-766006FF.pf	2024-09-23 오후 6:20:22	2024-09-27 오후 6:20:22	13,833	BACKGROUNDTR...	C:\Windows\System32\BACKGROUNDTR...	11	2024-09-27 오후 6:20:22, 2024-09-27 오후 6:20:22, 2024-09-27 오후 6:20:22	No
SVCHOST.EXE-9A28B78.pf	2024-09-23 오후 6:20:18	2024-09-27 오후 6:20:18	8,877	SVCHOST.EXE	C:\Windows\System32\svchost.exe	18	2024-09-27 오후 6:20:18, 2024-09-27 오후 6:20:18, 2024-09-27 오후 6:20:18	No
RUNTIMEBROKER.EXE-96782208.pf	2024-09-24 오후 6:18:42	2024-09-27 오후 6:18:42	7,063	RUNTIMEBROKER...	C:\Windows\System32\W\RUNTIMEBROKE...	2	2024-09-27 오후 6:18:42, 2024-09-24 오후 6:18:42, 2024-09-24 오후 6:18:42	No
WINDOWSTERMINAL.EXE-DD2408FA.pf	2024-09-05 오후 6:13:18	2024-09-27 오후 6:13:18	71,762	WINDOWSTERMIL...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\WIL...	7	2024-09-27 오후 6:13:18, 2024-09-18 오후 6:13:18, 2024-09-18 오후 6:13:18	No
OPENCONSOLE.EXE-A617E510.pf	2024-09-24 오후 6:20:22	2024-09-27 오후 6:20:22	9,270	OPENCONSOLE.EXE	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\WIL...	2	2024-09-27 오후 6:20:22, 2024-09-24 오후 6:20:22, 2024-09-24 오후 6:20:22	No
KAPE.EXE-C240989.pf	2024-09-27 오후 6:20:22	2024-09-27 오후 6:20:22	27,549	KAPE.EXE	C:\Users\82108\Desktop\KAPE\Kape.exe	1	2024-09-27 오후 6:20:22	No
FILECAUTH.EXE-8B1ED3C7.pf	2024-09-23 오후 6:20:18	2024-09-27 오후 6:20:18	16,267	FILECAUTH.EXE	C:\Users\82108\AppData\Local\MICR...	12	2024-09-27 오후 6:20:18, 2024-09-27 오후 6:20:18, 2024-09-27 오후 6:20:18	No
RUNDLL32.EXE-75313621.pf	2024-09-23 오후 6:20:16	2024-09-27 오후 6:20:16	4,575	RUNDLL32.EXE	C:\Windows\System32\W\rundll32.exe	4	2024-09-27 오후 6:20:16, 2024-09-25 오후 6:20:16, 2024-09-25 오후 6:20:16	No
KAKAOTALK.EXE-E3181ECB.pf	2023-03-08 오후 6:18:41	2024-09-27 오후 6:18:41	54,003	KAKAOTALK.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\Kakao\KAKA...	906	2024-09-27 오후 6:18:41, 2024-09-27 오후 6:18:41, 2024-09-27 오후 6:18:41	No
COMPATTELRLUNNER.EXE-B7A68ECC.pf	2024-09-23 오후 6:18:42	2024-09-27 오후 6:18:42	4,669	COMPATTELRLUN...	C:\Windows\System32\W\COMPATTELRLU...	10	2024-09-27 오후 6:18:42, 2024-09-27 오후 6:18:42, 2024-09-27 오후 6:18:42	No
MONOTIFICATIONUX.EXE-62024999.pf	2024-09-23 오후 6:18:13	2024-09-27 오후 6:18:13	13,888	MONOTIFICATION...	C:\Windows\UUS\W\Package\PreviewW...	9	2024-09-27 오후 6:18:13, 2024-09-27 오후 6:18:13, 2024-09-27 오후 6:18:13	No
SVCHOST.EXE-5F87ABED.pf	2024-09-22 오후 6:17:42	2024-09-27 오후 6:17:42	10,946	SVCHOST.EXE	C:\Windows\System32\svchost.exe	13	2024-09-27 오후 6:17:42, 2024-09-27 오후 6:17:42, 2024-09-27 오후 6:17:42	No
CHROME.EXE-5349D2DA.pf	2024-09-23 오후 6:17:31	2024-09-27 오후 6:17:31	52,150	CHROME.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\Google\Chro...	6	2024-09-27 오후 6:17:31, 2024-09-24 오후 6:17:31, 2024-09-24 오후 6:17:31	No
CHROME.EXE-5349D2DB.pf	2024-09-23 오후 6:17:29	2024-09-27 오후 6:17:29	7,507	CHROME.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\Google\Chro...	8	2024-09-27 오후 6:17:29, 2024-09-25 오후 6:17:29, 2024-09-25 오후 6:17:29	No
WIDGETSERVICE.EXE-8823CBFF.pf	2024-09-23 오후 6:17:26	2024-09-27 오후 6:17:26	16,742	WIDGETSERVICE...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\WIL...	3	2024-09-27 오후 6:17:26, 2024-09-25 오후 6:17:26, 2024-09-25 오후 6:17:26	No
CHROME.EXE-5349D2D7.pf	2023-03-10 오후 6:17:29	2024-09-27 오후 6:17:29	182,455	CHROME.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\Google\Chro...	476	2024-09-27 오후 6:17:29, 2024-09-25 오후 6:17:29, 2024-09-25 오후 6:17:29	No
SRTASKS.EXE-3CD92EEC.pf	2024-09-23 오후 6:14:57	2024-09-27 오후 6:14:57	6,213	SRTASKS.EXE	C:\Windows\System32\W\SrTasks.exe	4	2024-09-27 오후 6:14:57, 2024-09-25 오후 6:14:57, 2024-09-25 오후 6:14:57	No
VSSVC.EXE-6C89C66.pf	2024-09-23 오후 6:14:27	2024-09-27 오후 6:14:27	8,840	VSSVC.EXE	C:\Windows\System32\W\VSSVC.exe	10	2024-09-27 오후 6:14:27, 2024-09-27 오후 6:14:27, 2024-09-27 오후 6:14:27	No
WUAPIHOST.EXE-7CB50E29.pf	2024-09-22 오후 6:13:18	2024-09-27 오후 6:13:18	9,179	WUAPIHOST.EXE	C:\Windows\System32\W\WUAPIHOST.EXE	15	2024-09-27 오후 6:13:18, 2024-09-27 오후 6:13:18, 2024-09-27 오후 6:13:18	No
SVCHOST.EXE-3D497FC.pf	2024-09-27 오후 6:13:16	2024-09-27 오후 6:13:16	12,848	SVCHOST.EXE	C:\Windows\System32\svchost.exe	10	2024-09-27 오후 6:13:16, 2024-09-27 오후 6:13:16, 2024-09-27 오후 6:13:16	No
MAKECAB.EXE-F3CBE21.pf	2024-09-27 오후 6:10:18	2024-09-27 오후 6:10:18	40,156	MAKECAB.EXE	C:\Windows\System32\W\MAKECAB.EXE	1	2024-09-27 오후 6:10:18	No
NGENTASK.EXE-8498FD75.pf	2024-09-23 오후 6:08:31	2024-09-27 오후 6:08:31	20,079	NGENTASK.EXE	C:\Windows\System32\W\NGENTASK.EXE	1	2024-09-27 오후 6:08:31, 2024-09-27 오후 6:08:31, 2024-09-27 오후 6:08:31	No

[Prefetch 파일 리스트]

Filename	Full Path	Device Path	Index
SMFT	C:\PROGRAM FILES (X86)\Kakao\K...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	13
ACTIONLOGDB.EDB	C:\Users\82108\AppData\Local\W...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	109
ACTIONLOGDB.EDB...	C:\Users\82108\AppData\Local\W...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	111
ACTIONLOGDB.EDB...	C:\Users\82108\AppData\Local\W...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	110
ADVAPI32.DLL	C:\Windows\SysWOW64\advapi32...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	36
AMSI.DLL	C:\Windows\SysWOW64\amsl.dll	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	105
BCRYPT.DLL	C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	28
BCRYPTPRIMITIVES.D...	C:\Windows\SysWOW64\BCRYPTPTP...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	76
C_949.NLS	C:\Windows\System32\W_949.NLS	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	1
CFGMG32.DLL	C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr3...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	87
CLBCATQ.DLL	C:\Windows\SysWOW64\clbcatq.dll	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	99
COLOR.XML	C:\PROGRAM FILES (X86)\Kakao\K...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	117
COLOR.XML	C:\PROGRAM FILES (X86)\Kakao\K...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	118
COMBASE.DLL	C:\Windows\SysWOW64\combase...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	29
COMCTL32.DLL	C:\Windows\WinSxS\X86_MICROS...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	46
COMDLG32.DLL	C:\Windows\SysWOW64\comdlg3...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	23
CRASHREPORTER.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\Kakao\K...	\\VOLUME{01D596B2D4172A3E-bcd...	122

[Prefetch 파일을 통해 로드된 파일 목록]

Properties window showing details for HXD.EXE-06A0CED3.pf.

- Filename: [HXD.EXE-06A0CED3.pf](#)
- Created Time: [2024-04-04 오후 5:10:30](#)
- Modified Time: [2024-06-06 오후 6:26:49](#)
- File Size: [14,799](#)
- Process EXE: [HXD.EXE](#)
- Process Path: [C:\PROGRAM FILES\HxD\HxD.exe](#)
- Run Counter: [36](#)
- Last Run Time: [2024-06-06 오후 6:26:45, 2024-06-06 오후 2:36:38,](#)
- Missing Process: [No](#)

OK

[Prefetch 파일 상세 메타데이터]

[WinPrefetchView GUI]

주요 아티팩트 정리 - Registry

■ 정의

- Windows 운영체제와 응용프로그램 운영에 필요한 정보를 저장한 계층형 데이터베이스
 - 부팅 과정, 로그인, 서비스 실행, 사용자 행위 등 모든 활동에 관여

■ 포렌식적 의미

- 사용자 활동 및 시스템 변경 사항 추적 가능 (ex. USB 연결 기록, 네트워크 연결 정보, 사용자 계정 정보 등)

■ 저장 경로

- Registry는 Hive* 파일 형태로 디스크 저장
 - 시스템 Registry: C:\Windows\System32\Config\
 - 사용자 Registry: C:\Users\사용자계정\

* Hive: Windows Registry 정보가 저장된 실제 디스크 상의 데이터 파일 / OS가 직접 관리하는 Windows 운영체제 고유 파일 구조

주요 아티팩트 정리 - Registry

■ Registry 분석 방법

■ 온라인 Registry 분석

- 운영체제가 실행 중인 상태에서 Registry를 분석하는 행위
- Registry 편집기 (regedit.exe)를 통해 실시간 Registry 상태 확인
- 장점: 실시간 시스템 상태 확인 가능 / Windows 내장 regedit.exe 이용 → 별도 도구 필요 X
- 단점: 시스템 변경 가능성 존재 → 증거 훼손 우려

■ 오프라인 Registry 분석

- 운영체제가 실행되지 않은 상태에서 Registry를 분석하는 행위
- 디스크 이미징 후 Hive 파일 경로에서 레지스트리 파일 추출 후 분석 진행
- 장점: 원본 증거 변경 X
- 단점: 실시간 데이터 확보 어려움 / REGA, Registry Explorer 등 별도 도구 필요

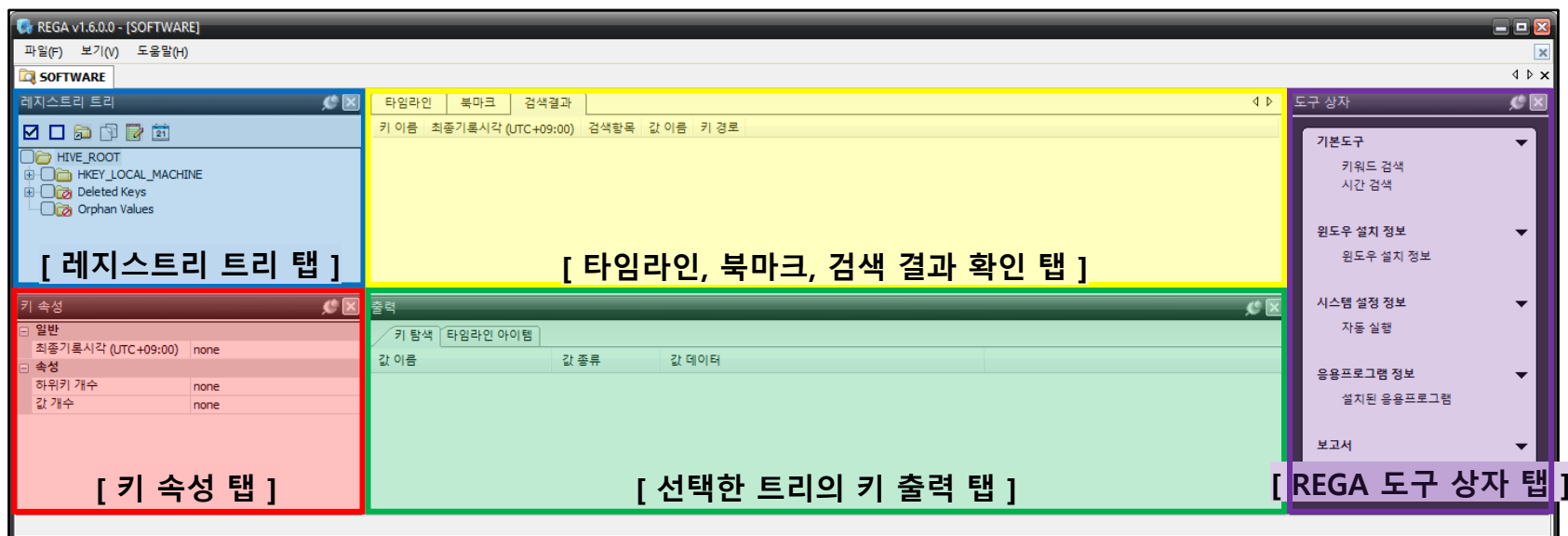
주요 아티팩트 정리 - Registry

■ Registry 분석 도구 예시 - REGA

■ DFRC에서 개발한 Registry 분석 포렌식 도구

- 레지스트리 파일 수집: 현재 시스템 레지스트리 수집 / 복원 시점 레지스트리 수집
- 레지스트리 분석: 수집 후 UTC 시간대 설정 및 사건 정보, 레지스트리 파일 입력 → 분석 진행
- 레지스트리 파일 열기 (복구 기능 포함): 수집한 레지스트리 파일 입력 → 비할당 영역 카빙을 통한 복구 진

복구 진



[REGA GUI]

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ 정의

- 시스템에서 실행된 프로그램의 메타데이터를 저장하는 Registry Hive 파일
 - 파일 경로, SHA1 해시, 설치 시간, 실행시간, 파일 크기 등 기록
- Windows 7에서는 RecentFilecache.bcf 사용: 프로그램 경로를 임시 저장하기 위한 용도
 - 단순 실행 파일 경로가 유니코드 형식으로 나열 → Windows 8부터 Amcache.hve 파일로 대체

■ 포렌식적 의미

- 실행 파일의 SHA1 해시 → 악성코드 식별 가능
- 프로그램 설치 및 실행 흔적 → 사용자 행위 분석

■ 저장 경로

- C:\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

- Eric Zimmerman이 개발한 Amcache 분석 명령줄 도구
 - 옵션
 - -f: 분석 대상 Amcache.hve 파일이 위치한 경로
 - --csv: 분석 결과 csv 파일 저장

```
C:\Users\eunchaeKIM\Downloads\AmcacheParser>AmcacheParser.exe -f "C:\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve" --csv "C:\Users\eunchaeKIM\Downloads"
AmcacheParser version 1.5.2.0
```

[AmcacheParser 실행]

	20260315172640_Amcache_UnassociatedFileEntries.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	157KB
	20260315172640_Amcache_ShortCuts.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	14KB
	20260315172640_Amcache_DriverPackages.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	54KB
	20260315172640_Amcache_DriveBinaries.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	134KB
	20260315172640_Amcache_DevicePnps.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	110KB
	20260315172640_Amcache_DeviceContainers.csv	2026-03-15 오후 5:26	Microsoft Excel ...	11KB

[AmcacheParser 추출 파일 목록]

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

■ 분석 결과 - UnassociatedFileEntries

- Installer 없이 실행되거나 특정 프로그램과 연결되지 않은 파일 정보 저장

FileKeyLastWriteTimestamp	SHA1	FullPath	Name	FileExtension	Size	Usn
2026-03-08 23:13	f082944bcb715c973e60	c:\Users\Weunchae\kim\desktop\platform-tools\adb.exe	adb.exe	.exe	7741592	5269654232

[UnassociatedFileEntries 일부]

- FileKeyLastWriteTimestamp: Amcache에서 해당 항목이 마지막으로 수정된 시각
- SHA1: 해당 프로그램의 SHA1 값 → Virus Total 등을 통해 악성 코드 검색 가능
- FullPath: 파일 전체 경로 / File Extension: 파일 확장자
- Size: 파일 사이즈
- Usn: 해당 파일 실행 관련 USN (Update Sequence Number)

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

■ 분석 결과 - ShortCuts

- 시스템에서 생성된 LNK (바로가기) 파일 정보

KeyName	LnkName	KeyLastWriteTimestamp
access.lnk 108d3342098bb528	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk	2026-03-11 19:39

[ShortCuts 일부]

- KeyName: LNK 파일명 + Amcache 내부 고유 식별자
- Lnk Name: 생성된 LNK 파일명과 경로
- KeyLastTimeStamps: Amcache에서 해당 항목이 마지막으로 수정된 시각

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

■ 분석 결과 – DriveBinaries

- 시스템에 로드된 드라이버 바이너리 파일 정보

KeyName	KeyLastWriteTimestamp	DriverName	DriverChecksum	DriverCompany	DriverId	ImageSize
c:/windows/system32/cdd.dll	2026-03-11 19:39	cdd.dll	392817	Microsoft Corporation	a9da04d80071dbaf1d10f78e4af3eb77e403d3eb	331776

[DriverBinaries 일부]

- KeyName: Amcache 드라이버 바이너리 파일 고유 식별자
- KeyLastTimeStamp: Amcache에서 해당 항목이 마지막으로 수정된 시각
- DriverName: 드라이버 명 / DriverChecksum: 드라이버 바이너리 파일 무결성 검증용 체크섬
- DriverCompany: 드라이버 제공 업체명
- DriverId: 드라이버 고유 해시값 (SHA1) → 악성 여부 조회 가능
- ImageSize: 드라이버 바이너리 파일 크기

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

■ 분석 결과 – DevicePnps

- PnP (Plug & Play) 장치 드라이버 설치 및 연결 기록

KeyName	KeyLastWriteTimestamp	BusReportedDescription	Description	DriverName
usb/vid_04e8&pid_6860&adb/6&14874c9b&0&0003	2026-03-12 6:39	ADB Interface	SAMSUNG Android ADB Interface	winusb.sys

[DevicePnps 일부]

- KeyName: 장치 고유 식별자
- KeyLastWriteTimestamp: Amcache에서 해당 항목이 마지막으로 수정된 시각
- BusReportedDescription: USB 버스를 통해 보고한 장치 설명
- Description: 장치 설명
- DriverName: 장치에 사용된 드라이버 파일명

주요 아티팩트 정리 - Amcache

■ Amcache 분석 도구 예시 - AmcacheParser

■ 분석 결과 – DeviceContainers

- 시스템에 연결된 외부 장치 (USB, Bluetooth 기기 등) 컨테이너 정보

KeyName	KeyLastWriteTimestamp	Categories	FriendlyName	IsConnected	IsNetworked
{f215398a-9ee9-5278-ccfa-f03b31b5df31}	2026-03-11 19:39	audio,display,monitor	Generic Monitor (27IPS77AH)	TRUE	FALSE

[DeviceContainers 일부]

- KeyName: 장치 고유 식별자
- KeyLastWriteTimestamp: Amcache에서 해당 항목이 마지막으로 수정된 시각
- Categories: 장치 기능 분류
- FriendlyName: 추가 식별 이름
- IsConnected: 현재 장치가 연결된 상태인지 여부
- IsNetworked: 현재 장치가 네트워크 장치인지 여부

주요 아티팩트 정리 - Shimcache

■ 정의

- Windows 프로그램 호환성을 위해 실행된 애플리케이션 정보를 저장하는 아티팩트
 - 파일 경로, 마지막 수정시간 등 기록

■ 포렌식적 의미

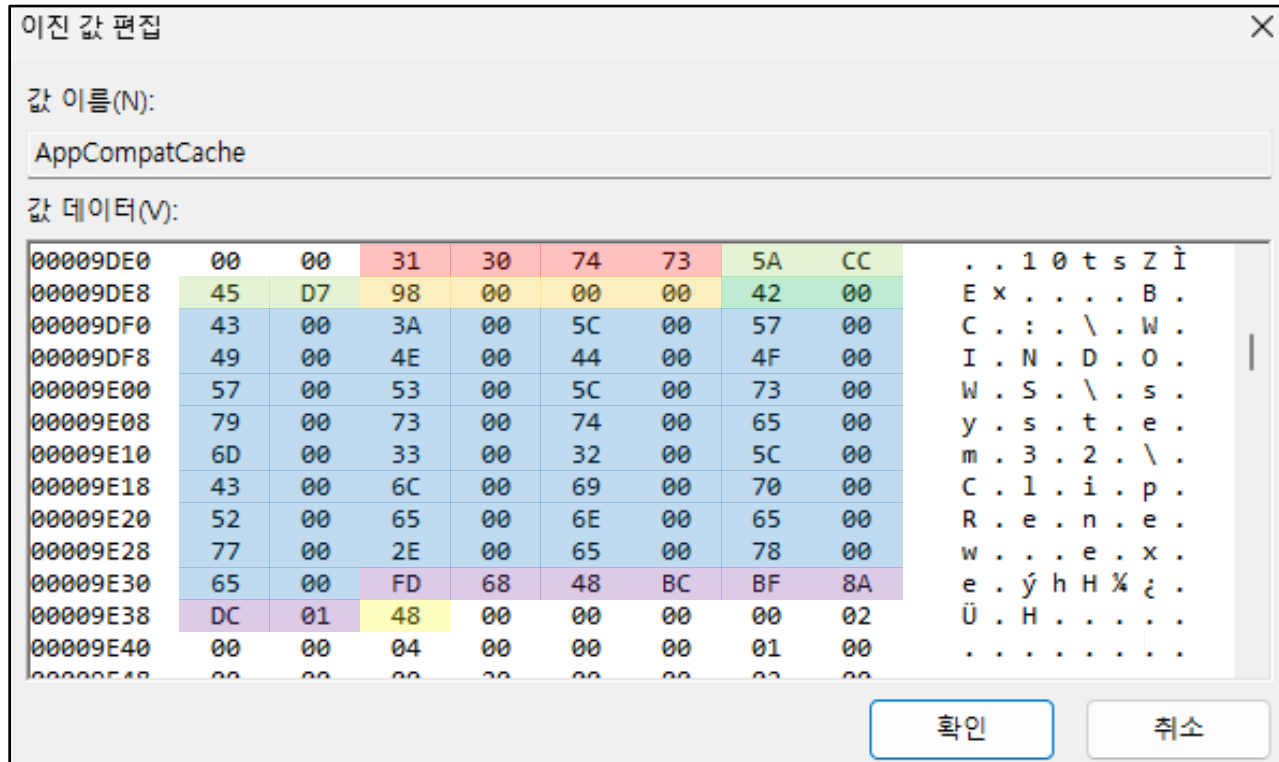
- 시스템에서 실행 가능성 있거나 존재했던 파일 목록 확인 가능
- 악성 코드 실행 흔적 및 경로 추적 가능

■ 저장 경로

- Registry 내 저장
 - HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\AppCompatCache

주요 아티팩트 정리 - Shimcache

- Registry 편집기를 통한 Shimcache 확인
 - Windows 10 / 11 기준 Shimcache 구조



[Registry 편집기를 통해 관찰한 Shimcache 일부]

Field Name	Offset	Explanation
Signature	0x00 - 0x03 (4 bytes)	Entry Signature / '10ts'
Unknown	0x04 - 0x07 (4 bytes)	알려지지 않은 필드
Entry Length	0x08 - 0x0B (4 bytes)	전체 Entry 길이 (0x98, 152 bytes)
Path Length	0x0C - 0x0D (2 bytes)	파일 경로 길이 (0x42, 66 bytes)
Path Value	0x0E - 0x4F (66 bytes, 가변)	실제 파일 경로명
Last Modified Time	0x50 - 0x57 (8 bytes)	마지막 변경 시각 (Windows FILETIME 형식)
Data Length	0x58 (1 byte)	데이터 길이
Data Value	0x59 - (가변)	실제 Data 값

주요 아티팩트 정리 - Shimcache

- Shimcache 주요 차이 정리
 - Windows 버전별 Shimcache 구조 차이 존재

구분	Windows XP	Windows 7	Windows 8	Windows 10 / 11
Signature	0xdeadbeef	0xbadc0ffe	00ts	10ts
Last Modified Time	O	O	O	O
Last Execution Time	O	X	X	X
Path	O	O	O	O
File Size	O	O	X	X
최대 항목 수	96	96	1,024	1,024

주요 아티팩트 정리 - Shimcache

■ Shimcache 분석 도구 예시 - AppCompatCacheParser

- Eric Zimmerman이 개발한 Shimcache (AppCompatCache) 분석 명령줄 도구
 - 옵션
 - --csv: csv 파일로 저장
 - ./: 동일 경로에 결과 파일 저장

```
C:\Users\eunchaeKIM\Downloads\AppCompatCacheParser>AppCompatCacheParser.exe --csv ./  
AppCompatCache Parser version 1.5.1.0
```

[AppCompatCache 실행]

CacheEntryPosition	Path	LastModifiedTimeUTC	Executed	Duplicate	SourceFile
29	C:\Users\weunchaeKIM\AppData\Local\Kakao\KakaoTalk\KakaoUpdate.exe	2026-01-24 10:12	Yes	FALSE	Live Registry

[AppCompatCache 실행 결과]

주요 아티팩트 정리 - Shellbags

■ 정의

- 파일 탐색기에서 폴더를 열람할 때, 폴더 보기 설정 및 폴더 열람 기록 등을 저장하는 아티팩트
 - 폴더 접근 시간, 정렬, 폴더 경로 등 기록
- 사용자 레지스트리 파일인 NTUSER.DAT / UsrClass.dat의 Shellbags 하위 키를 의미

■ 포렌식적 의미

- 사용자가 접근한 폴더 경로 추적 가능 (ex. USB, 삭제된 폴더 경로 등)
- 폴더의 삭제, 덮어쓰기 등 변경 이력 추적 가능

■ 레지스트리 키

- BagMRU: 폴더 이름, 저장된 폴더 경로를 키 값으로 트리 구조 형태로 저장
- Bags: 윈도우 사이즈, 위치, View mode 등 환경 설정을 저장

주요 아티팩트 정리 - Shellbags

■ 저장 경로

- Windows 10 이후 Shellbags 경로
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 - HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
 - HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU

주요 아티팩트 정리 - Shellbags

■ Shellbags 분석 도구 예시 - ShellBagsView

- Nirsoft에서 개발한 Shellbags 분석 GUI 도구

ShellBagsView						
File Edit View Options Help						
Path	Slot Number	Last Modified Time	Type	Slot Key	Slot Modified Time	BagMRU Key
folder jadx-gui-1.5.5-with-jre-win	683	2026-03-06 오후 ...	ShellNoRoam (Vista)	Software\Classes\Local Setti...	2026-03-06 오후 ...	Software\Classes\Local Settings...
folder jadx-gui-1.5.5-with-jre-win	684	2026-03-06 오후 ...	ShellNoRoam (Vista)	Software\Classes\Local Setti...	2026-03-06 오후 ...	Software\Classes\Local Settings...
folder James Park	408	2026-01-25 오후 ...	ShellNoRoam (Vista)	Software\Classes\Local Setti...	2026-01-25 오후 ...	Software\Classes\Local Settings...

- 폴더 별 리스트의 형태로 Shellbags 관찰 가능

- 각 폴더 더블 클릭 시

Path, Slot Number, LastModified Time, BagMRU Key 등
구체적 속성 정보 확인 가능

Properties

Path:

James Park

Slot Number:

408

Last Modified Time:

2026-01-25 오후 2:56:43

Mode:

Details

Icon Size:

16

Windows Position:

Windows Size:

Type:

ShellNoRoam (Vista)

Slot Key:

Software\Classes\Local Settings\Software\Micr...

Slot Modified Time:

2026-01-25 오후 4:18:07

User Name:

BagMRU Key:

Software\Classes\Local Settings\Software\Micr...

OK

[구체적 폴더 속성 정보]

주요 아티팩트 정리 - Sticky Note

■ 정의

- Windows의 Sticky Note (스티커 메모)가 생성하는 아티팩트
- 사용자가 작성한 짧은 메모 및 메타데이터를 저장

■ 포렌식적 의미

- 사용자가 PC를 사용하면서 생성한 메모 획득 가능 → 계정, 비밀번호 등 사용자 민감 정보 획득 가능성 존재

■ 저장 경로

- Windows 7: C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\Sticky Notes\StickyNotes.snt
- Windows 10 / 11:

C:\Users\<User>\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bb

we\LocalState\plum.sqlite

주요 아티팩트 정리 - Sticky Note

■ plum.sqlite

- Sticky Note의 데이터가 저장된 DB
- Note Table에서 메모의 내용과 메타데이터 확인 가능

	Text	Theme	Id	ParentId	CreatedAt
	필터	필터	필터	필터	필터
1	\id=6585343e-da5e-4a10-aea5-2fef93992877 오늘 할거...	Yellow	c14da78e-73ea-...	506c54fe-ca6f-4fe5-...	639069833897405440
2	\id=6c7b32ea-0b07-4561-84d5-474126f56896 오늘도 열심히 ppt를 만들어 보아요	Yellow	67934e9e-...	506c54fe-ca6f-4fe5-...	639091770435821356

[plum.sqlite - Note 테이블]

- Text: 메모 내용
- Theme: 스티커 메모 색깔
- Id: 스티커 메모 고유 식별자 / Parent ID: 부모 메모의 식별자
- CreatedAt: 메모 생성 시각 (Windows FILETIME)

주요 아티팩트 정리 - Shell Link

■ 정의

- 프로그램, 파일 폴더 등에 대한 바로가기 정보를 저장하는 파일 (.lnk)

■ 포렌식적 의미

- 원본 파일이 삭제되었더라도 lnk 파일 존재를 통해 원본 파일의 존재 입증 가능
- 파일 실행 흔적 확인 가능

■ 저장 경로

- 최근 실행 파일: %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
- 시작 메뉴: %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
- 작업 표시줄 고정: %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar

주요 아티팩트 정리 - Shell Link

■ 구조

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	4C	00	00	00	01	14	02	00	00	00	00	00	C0	00	00	00	L.....À...
00000010	00	00	00	46	DF	40	00	00	20	00	00	00	6D	5A	3A	EA	...Fß@...mZ:ê
00000020	22	E7	D5	01	04	4D	A5	D3	EC	D3	D9	01	54	4E	88	68	"çÕ..MÓìÓÙ.TN^h
00000030	D1	C4	D9	01	18	1F	31	00	00	00	00	00	01	00	00	00	ÑÄÙ...1.....
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2F	02	14	00	/...

Field Name	Offset	Size	Description
Header Size	0x00	4 bytes	헤더 크기 / 0x4C (76 bytes, 고정 크기)
LinkCLSID	0x04	16 bytes	Class Identifier, 표준 Ink GUID 고유 식별자 / {00021401-0000-0000-C000-000000000046} (고정)
LinkFlags	0x14	4 bytes	해당 링크 파일이 포함하는 정보를 나타내는 비트 플래그 / 0x40DF
FileAttributes	0x18	4 bytes	링크 대상 파일 타입 / 0x20, 일반 파일 (0x10: 폴더 LNK, 0x21: 읽기 전용 파일, 0x22: 숨김 처리 파일)
CreationTime	0x1C	8 bytes	링크 파일 생성 시각 (Windows FILETIME) / 2020-02-19 12:48:42.189 UTC
AccessTime	0x24	8 bytes	링크 파일 접근 시각 (Windows FILETIME) / 2023-08-21 05:03:30.070 UTC
WriteTime	0x2C	8 bytes	링크 파일 수정 시각 (Windows FILETIME) / 2023-08-01 23:39:26.511 UTC

주요 아티팩트 정리 - Shell Link

■ 구조

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	4C	00	00	00	01	14	02	00	00	00	00	00	C0	00	00	00	L.....À...
00000010	00	00	00	46	DF	40	00	00	20	00	00	00	6D	5A	3A	EA	...Fß@.. ...mZ:ê
00000020	22	E7	D5	01	04	4D	A5	D3	EC	D3	D9	01	54	4E	88	68	"çÕ..MÓìÓÙ.TN^h
00000030	D1	C4	D9	01	18	1F	31	00	00	00	00	00	01	00	00	00	ÑÄÙ...1.....
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2F	02	14	00	/...

Field Name	Offset	Size	Description
FileSize	0x34	4 bytes	링크 대상 크기 / 0x311F18 (3,219,224 bytes)
IconIndex	0x38	4 bytes	아이콘 파일 내 인덱스 지정 / 0x00, 첫 번째 아이콘 (0x01: 두 번째 아이콘, 0x02: 세 번째 아이콘, ...)
ShowCommand	0x3C	4 bytes	링크 실행 시, 프로그램 창 크기 결정 / 0x01, SW_SHOWNORMAL (0x03: SW_SHOWMAXIMIZED, 0x07: SW_SHOWMINNOACTIVE)
HotKey	0x40	2 bytes	바로가기 설정 핫 키 / 0x00 (설정 X)
Reserved 1	0x42	2 bytes	예약 영역 (미사용) / 0x0000 고정
Reserved 2	0x44	4 bytes	예약 영역 (미사용) / 0x00000000 고정
Reserved 3	0x48	4 bytes	예약 영역 (미사용) / 0x00000000 고정

주요 아티팩트 정리 - Shell Link

■ LinkFlags

- 해당 링크 파일이 포함하는 정보를 나타내는 비트 플래그
 - 32 bits (4 bytes) 각 비트를 1로 할당하는 방식으로 정보 표현
 - 비트가 1로 설정되어 있으면 파일의 헤더 뒤에 해당 데이터가 실제로 존재한다는 의미
 - ex. 0x000040DF → 0000 0000 0000 0000 0100 0000 1101 1111

비트 위치	Flag	설명
0x4000	HasExplcon	환경 변수가 포함된 아이콘 위치 정보 존재
0x0080	IsUnicode	파일 내 문자열이 유니코드 (UTF-16) 인코딩
0x0040	HasIconLocation	링크에 표시할 아이콘 파일의 경로 포함
0x0010	HasWorkingDir	앱 실행 시 기준이 되는 시작 위치 문자열 포함
0x0008	HasRelativePath	대상 파일까지의 상대 경로 문자열 포함
0x0004	HasName	링크의 이름 (설명) 문자열 포함
0x0002	HasLinkInfo	네트워크 경로, 볼륨 정보 등 상세 링크 정보 포함
0x0001	HasLinkTargetIDList	셸 항목 ID 리스트 (IDList) 저장

주요 아티팩트 정리 - Shell Link

■ Shell Link 분석 도구 예시 - LNK Parser

■ DFRC에서 개발한 lnk 파일 분석 도구

- 개별 lnk 파일 혹은 lnk 파일이 모여있는 폴더 경로 입력 → Start
- LnkFileName, FileName, FilePath, FileSize, LnkCreationTime, LnkAccessTime, LnkWriteTime 등 파싱

LnkFileName	MachineID	FileName	FilePath	FileSize(Byte)	LnkCreationTime	LnkAccessTime	LnkWriteTime
Command Prompt.lnk				0	2026/01/22 16:01:08	2026/03/15 22:37:15	2024/04/01 16:22:07
Excel.lnk	desktop-6he0orc	EXCEL.EXE	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office1...	74224880	2026/03/07 14:46:21	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 17:59:56
File Explorer.lnk	desktop-6he0orc	EXCEL.EXE	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office1...	0	2026/01/21 17:54:03	2026/03/15 22:37:15	2024/04/01 16:22:07
Google Chrome.lnk	desktop-6he0orc	chrome.exe	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\...	3434136	2026/01/21 18:17:00	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 18:06:13
HxD.lnk	desktop-6he0orc	HxD.exe	C:\Program Files\HxD\HxD.exe	6888960	2026/01/22 16:34:31	2026/03/15 22:37:15	2026/01/22 16:16:59
Microsoft Edge.lnk	win-dqoc2i9kh9s	msedge.exe	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Applica...	4314192	2026/01/21 17:54:03	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 18:00:42
Notion.lnk	desktop-6he0orc	Notion.exe	C:\Users\weunchaeKIM\AppData\Local\Progra...	210961552	2026/02/11 15:06:40	2026/03/15 22:37:15	2026/01/28 14:08:53
Perplexity.lnk	desktop-6he0orc	Perplexity.exe	C:\Users\weunchaeKIM\AppData\Local\Progra...	211212640	2026/01/29 16:40:38	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 18:03:26
PowerPoint.lnk	desktop-6he0orc	POWERPNT.EXE	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office1...	1778944	2026/01/21 18:01:38	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 17:59:56
Visual Studio Code.lnk	desktop-6he0orc	Code.exe	C:\Users\weunchaeKIM\AppData\Local\Progra...	202482248	2026/01/21 18:36:41	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 18:04:09
Word.lnk	desktop-6he0orc	WINWORD.EXE	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office1...	1550512	2026/01/21 18:01:42	2026/03/15 22:37:15	2026/01/21 17:59:56
알캡처.lnk	desktop-6he0orc	ALCapture.exe	C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALCapture\AL...	6179768	2026/02/23 22:08:15	2026/03/15 22:37:15	2026/02/04 16:02:20
카카오톡.lnk	desktop-6he0orc	KakaoTalk.exe	C:\Program Files\Kakao\KakaoTalk\KakaoTalk....	36042344	2026/01/23 11:12:01	2026/03/15 22:37:15	2026/01/22 15:37:12

[LNK Parser - %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar 폴더 파싱 결과]

주요 아티팩트 정리 - Jumplist

■ 정의

- 작업 표시줄, 시작 메뉴 등에서 최근 사용한 파일 목록을 저장하는 아티팩트

■ 포렌식적 의미

- 사용자 행위 분석 → 최근 실행 프로그램, 최근 열람 문서 등 데이터 확인 가능

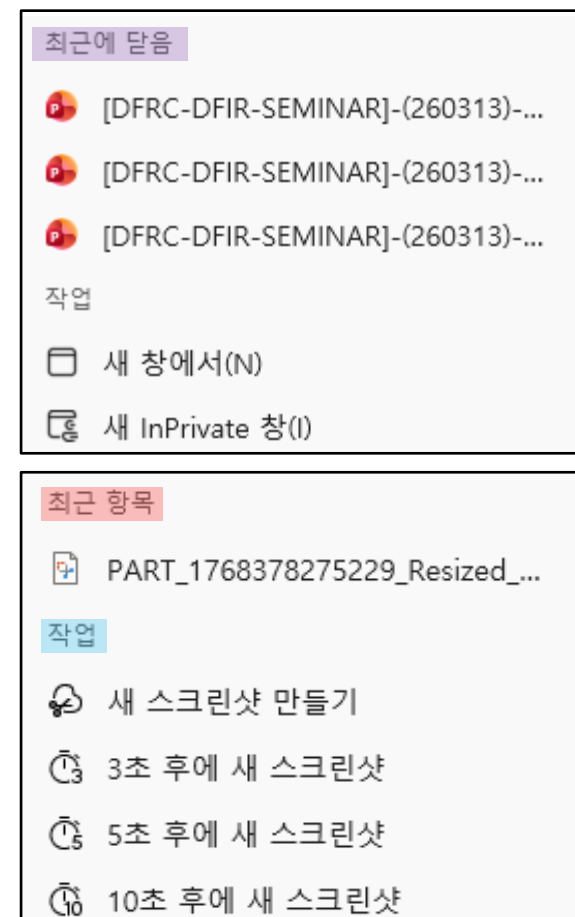
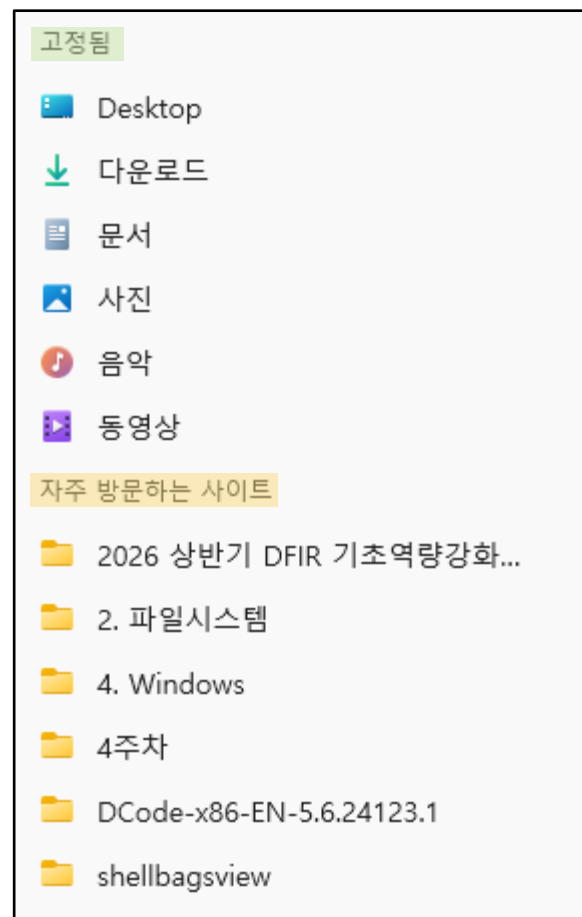
■ 저장 경로

- Windows가 관리하는 Jumplist
 - %AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
- 애플리케이션이 관리하는 Jumplist
 - %AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations

주요 아티팩트 정리 - Jumplist

■ Jumplist Item 종류

- **Recent**: 최근 접근한 파일 및 폴더
- **Frequent**: 자주 접근한 파일 및 폴더
- **Pinned**: 사용자가 고정한 항목
- **Tasks**: 애플리케이션에 의해 지원되는 task
- Other Types
 - **Top Sites**, **Recently Closed** 등 존재



[Jumplist Item 예시]

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ 정의

- Thumbnail Cache: 문서, 이미지, 비디오 등 미리보기를 위해 저장하는 캐시 데이터
- Icon Cache: 아이콘 이미지들을 모아놓은 캐시 데이터

■ 포렌식적 의미

- Thumbnail Cache: 삭제된 파일의 존재 여부 및 내용 일부 확인 가능 (ex. 문서 파일 첫 페이지: Thumbnail)
- Icon Cache: 고유 아이콘이 있는 애플리케이션의 흔적 식별 가능

■ 저장 경로

- Thumbnail Cache: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_[크기]*.db
- Icon Cache: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_[크기].db

* 크기: 픽셀 단위로 표현 / ex. Thumbcache_96.db는 96 x 96 픽셀 크기의 Thumbnail 저장 DB 의미

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ Thumbnail & Icon Cache 구조

- Thumbnail Cache와 Icon Cache → 같은 구조
 - File Header
 - "CMMM" 시그니처
 - 버전, 헤더 사이즈 등 파일의 메타데이터 기록
 - Cache Entry
 - Entry 마다 "CMMM" 시그니처 보유
 - 원본 이미지 경로 ID, Thumbnail (Icon) 이미지 등 저장
 - 각 Entry의 메타데이터 기록
 - Cache Entry가 연속적으로 저장되는 형태

File Header (24 bytes)
Cache Entry 0 (가변 길이)
Cache Entry 1 (가변 길이)
Cache Entry 2 (가변 길이)
...

[Thumbnail & Icon Cache 구조]

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ Thumbnail & Icon Cache 구조

■ Thumbnail Cache와 Icon Cache의 File Header

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	43	4D	4D	4D	20	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	CMMM
00000010	18	00	00	00	50	E0	1D	00	43	4D	4D	4D	F0	09	00	00	Pà..CMMMđ...
00000020	D1	70	4A	35	BB	8A	62	B1	20	00	00	00	02	00	00	00	ÑpJ5»Šb±
00000030	96	09	00	00	18	00	00	00	18	00	00	00	00	00	00	00	-.....
00000040	8D	FD	DA	B5	4A	29	D8	EE	CD	D2	BE	E9	B4	39	5D	73	.ýÚµJ)øîíÒ%é´9]s
00000050	62	00	31	00	36	00	32	00	38	00	61	00	62	00	62	00	b.1.6.2.8.a.b.b.
00000060	33	00	35	00	34	00	61	00	37	00	30	00	64	00	31	00	3.5.4.a.7.0.d.1.

Offset	Field Name	Size	Description
0x00	Signature	4 bytes	File Signature / 'CMMM'
0x04	Format Version	4 bytes	운영체제 버전 (0x20: Windows 10, 0x1F: Windows 8.1, 0x15: Windows 7)
0x08	Cache Type	4 bytes	Thumbnail, Icon 픽셀 크기 (0x01: 32, 0x02: 48, 0x03: 96)
0x0C	Offset to First Entry	4 bytes	첫번째 Entry Offset / 0x00 (File Header도 Entry 취급)
0x10	Offset to First Available Entry	4 bytes	사용 가능한 첫번째 Entry Offset / 0x18
0x14	Total Size	4 bytes	전체 파일 크기 / 0x1DE050 (1,957,968 bytes)

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ Thumbnail & Icon Cache 구조

■ Thumbnail Cache와 Icon Cache의 Cache Entry (1 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	43	4D	4D	4D	20	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	CMMM
00000010	18	00	00	00	50	E0	1D	00	43	4D	4D	4D	F0	09	00	00	Pà..CMMMð...
00000020	D1	70	4A	35	BB	8A	62	B1	20	00	00	00	02	00	00	00	ÑpJ5»Šb±
00000030	96	09	00	00	18	00	00	00	18	00	00	00	00	00	00	00	-.....
00000040	8D	FD	DA	B5	4A	29	D8	EE	CD	D2	BE	E9	B4	39	5D	73	.ýÚµJ)øîíÒ%é´9]s
00000050	62	00	31	00	36	00	32	00	38	00	61	00	62	00	62	00	b.1.6.2.8.a.b.b.
00000060	33	00	35	00	34	00	61	00	37	00	30	00	64	00	31	00	3.5.4.a.7.0.d.1.

Offset	Field Name	Size	Description
0x18	Signature	4 bytes	File Signature / 'CMMM'
0x1C	Entry Size	4 bytes	Cache Entry 크기 / 0x9F0 (2,544 bytes)
0x20	Cache Entry Hash	8 bytes	Cache Entry Hash 값
0x28	Filename Length	4 bytes	파일 이름 길이
0x2C	Padding Size	4 bytes	패딩 사이즈 / 0x02
0x30	Data Size	4 bytes	실제 이미지 데이터 크기 / 0x996 (2,454 bytes)

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

Thumbnail & Icon Cache 구조

- Thumbnail Cache와 Icon Cache의 Cache Entry (2 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000030	96	09	00	00	18	00	00	00	18	00	00	00	00	00	00	00	-.....
00000040	8D	FD	DA	B5	4A	29	D8	EE	CD	D2	BE	E9	B4	39	5D	73	.ýÚµJ)øîí0%é'9]s
00000050	62	00	31	00	36	00	32	00	38	00	61	00	62	00	62	00	b.1.6.2.8.a.b.b.
00000060	33	00	35	00	34	00	61	00	37	00	30	00	64	00	31	00	3.5.4.a.7.0.d.1.
00000070	00	00	42	4D	96	09	00	00	00	00	00	00	96	00	00	00	..BM-.....-...
00000080	7C	00	00	00	18	00	00	00	18	00	00	00	01	00	20	00	
00000090	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Offset	Field Name	Size	Description
0x34	Width	4 bytes	너비 픽셀 / 0x18 (24 픽셀)
0x38	Height	4 bytes	높이 픽셀 / 0x18 (24 픽셀)
0x40	Data Checksum	8 bytes	데이터 영역 무결성 검증 체크섬
0x48	Header Checksum	8 bytes	헤더 영역 무결성 검증 체크섬
0x50	Filename	32 bytes	파일명 / b1628abb354a70d1
0x70	Data	-	실제 데이터 영역

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ Thumbnail & Icon Cache 분석 도구 예시 - ThumbCache Viewer

- Thumbcache DB와 IconCache DB를 파싱하는 GUI 기반 분석 도구
 - DB 업로드 후 분석 결과 확인 가능
 - Filename / Cache Entry Offset & Size / Data Offset & Size / Data & Header Checksum
Cache Entry Hash / System / Location 정보 파싱

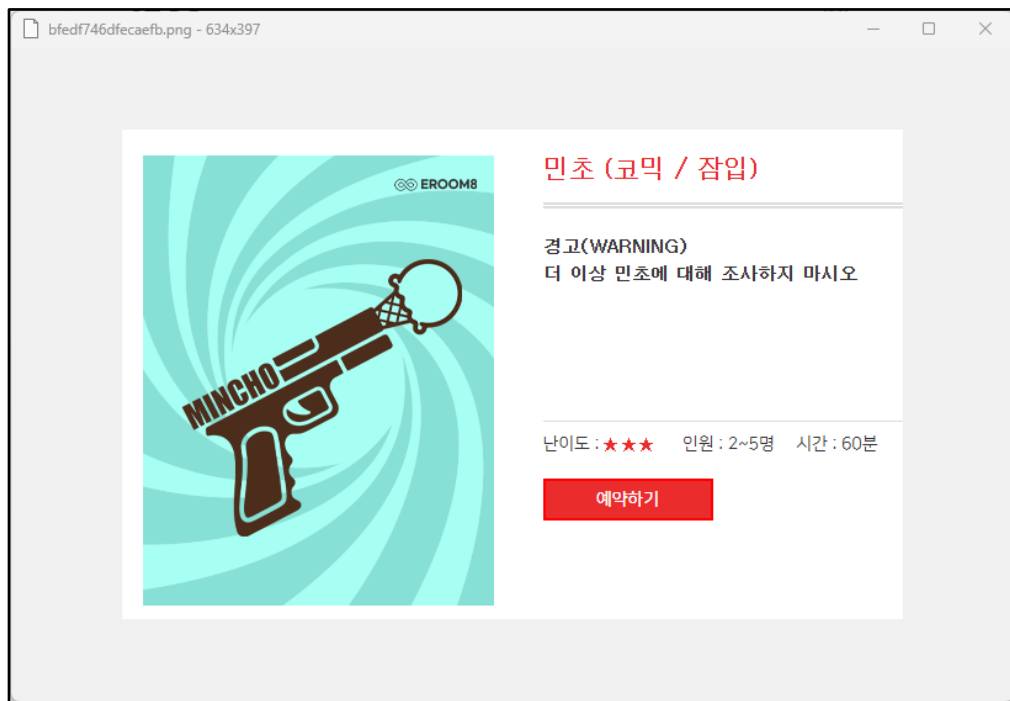
#	Filename	Cache Entry Offset	Cache Entry Size	Data Offset	Data Size	Data Checksum	Header Checksum	Cache Entry Hash	System	Location
1	35e40db9817c985d.b...	24 B	4 KB	114 B	4 KB	1de7cd6edc2adf8f	a1f89a7e17898132	35e40db9817c985d	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
2	a09dbc2ea5d5218d.b...	4360 B	4 KB	4450 B	4 KB	7290ab8270eaa707	555622035c41c607	a09dbc2ea5d5218d	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
3	bae2eefece6c39d0.bmp	8696 B	4 KB	8786 B	4 KB	dc01f79feaf866b	46c4a7d5da0c99fe	bae2eefece6c39d0	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
4	a5464c6dc1bf631a.bmp	13032 B	4 KB	13122 B	4 KB	7beb305fef47fa87	5c7daa34306d3ddf	a5464c6dc1bf631a	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
5	48e6dd73c453eda8.b...	17368 B	4 KB	17458 B	4 KB	7290ab8270eaa707	574b37aa2b5930af	48e6dd73c453eda8	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
6	f1c6e1caa43884b7.bmp	21704 B	4 KB	21794 B	4 KB	7beb305fef47fa87	b5694400c555cc17	f1c6e1caa43884b7	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db
7	ee1c67343239607f.bmp	26040 B	4 KB	26130 B	4 KB	24ba697247d55273	12f1c4aa3b199bbc	ee1c67343239607f	Windows 10	C:\Users#eunchaeKIM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_32.db

[ThumbCache Viewer 실행 모습]

주요 아티팩트 정리 - Thumbnail & Icon Cache

■ Thumbnail & Icon Cache 분석 도구 예시 - ThumbCache Viewer

- 각 Entry 더블클릭 → 이미지 확인 가능



[Thumbnail 이미지 추출]



[Icon 이미지 추출]

주요 아티팩트 정리 - Notification

■ 정의

- Windows 시스템 및 애플리케이션 알림 기록 저장 아티팩트

■ 포렌식적 의미

- 사용자 알림 기록 확인 → 사용자 행위 및 애플리케이션 이용 패턴 유추 가능
- 시스템, 애플리케이션의 최근 변경 사항 확인 가능

■ 저장 경로

- %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db

주요 아티팩트 정리 - Notification

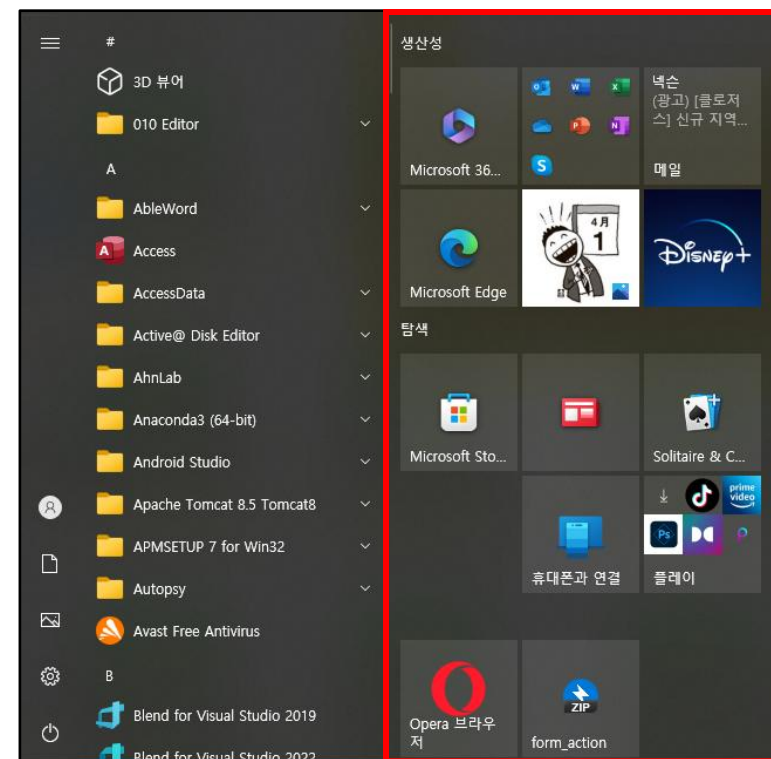
■ 종류

■ 타일 알림

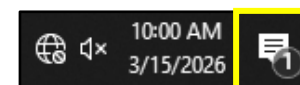
- Windows 8 시작 메뉴를 없애고 타일 메뉴 제공하면서 등장한 알림
- Windows 10 버전까지 유지
 - 현재 Windows 11에는 존재 X
- 타일 형식으로 뉴스 헤드라인, 읽지 않은 메일 등 새로운 정보 전달

■ 배지 알림

- 작업 표시줄 우측 → 숫자로 알림 개수 표시
- 클릭 시 배지 알림이 사라지고 알림 센터로 이동



[타일 알림]



[배지 알림]

주요 아티팩트 정리 - Notification

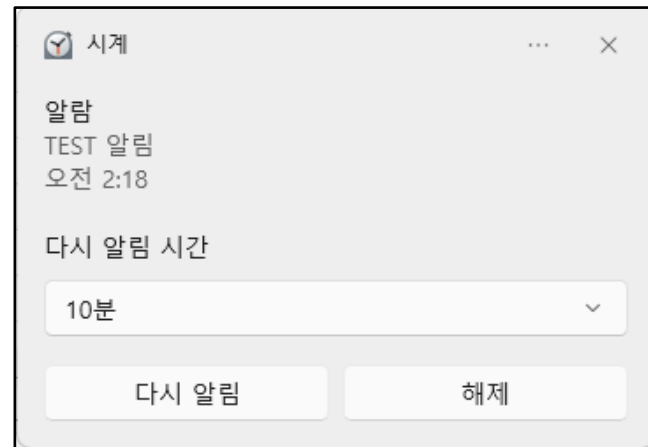
■ 종류

■ 토스트 알림

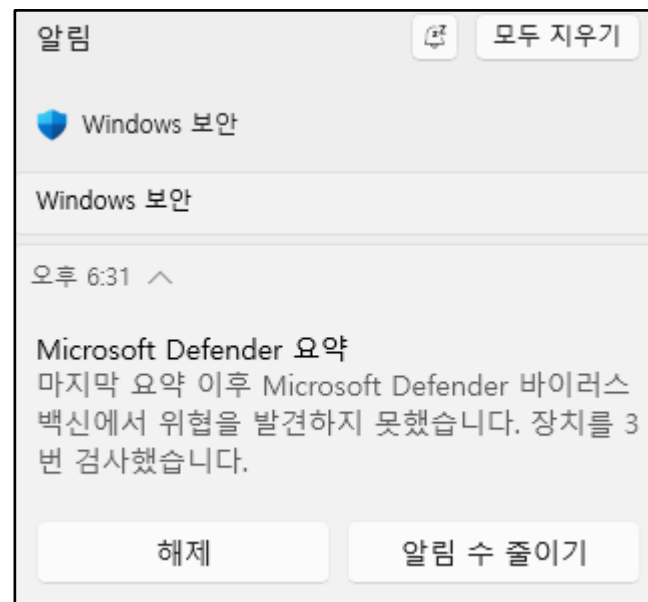
- 우측 하단 팝업 형태로 나타나는 알림
- 일시적으로 표시 → 일정 시간 지난 후 사라짐
- 확인하지 않은 알림은 알림 센터로 이동

■ 알림 센터

- Windows에서 발생한 알림을 모아주는 관리 창
- 과거의 알림 기록 확인 가능
- DB에는 토스트 알림 형태로 저장



[토스트 알림]



[알림 센터]

주요 아티팩트 정리 - Notification

■ wpndatabase.db 확인

■ Notification Table: 실제 알림에 대한 데이터 저장

- **header**: 알림 발생 제목 및 응용프로그램 확인 가능 (Windows_Defender_SecurityCenter_11012)
- **text**: 알림 내용 / **action**: 해당 알림에 취할 수 있는 행동 (알림 수 줄이기, 해제)

HandlerId	ActivityId	Type	Payload
필터	필터	필터	필터
265	BLOB	toast	<toast launch="windowsdefender://...

[Notification Table 데이터 일부]

```

1 <toast launch="windowsdefender://fullhistory" activationType="protocol" duration="short">
2   <visual>
3     <binding template="ToastGeneric">
4       <text id="1">Microsoft Defender 요약</text>
5       <text id="2">마지막 요약 이후 Microsoft Defender 바이러스 백신에서 위협을 발견하지 못했습니다. 장치를 3번 검사했습니다.</text>
6     </binding>
7   </visual>
8   <actions>
9     <action content="알림 수 줄이기" arguments="windowsdefender://settings" placement="contextMenu" activationType="protocol"/>
10    <action content="해제" arguments="dismiss" activationType="system"/>
11    <action content="알림 수 줄이기" arguments="windowsdefender://settings" activationType="protocol"/>
12  </actions>
13  <header arguments="" title="Windows 보안" id="Windows_Defender_SecurityCenter_11012" activationType="protocol"/>
14 </toast>
    
```

[Notification Table – Payload 열]

주요 아티팩트 정리 - Notification

■ wpndatabase.db 확인

- NotificationHandler Table: 각 응용프로그램의 Record ID 및 Type 정보 저장
 - Notification Table의 HandlerID 확인 → NotificationHandler Table에서 RecordId와 대응

HandlerId	ActivityId	Type	Payload
필터	필터	필터	필터
265	BLOB	toast	<toast launch="windowsdefender://...

[Notification Table 데이터 일부]

RecordId	PrimaryId	WNSId	HandlerType	CreatedTime	ModifiedTime
필터	필터	필터	필터	필터	필터
265	Windows.Defender.SecurityCenter	NonImmersivePackage	app:desktop	0	2026-01-22 22:41:26

[NotificationHandler Table 데이터 일부]

- PrimaryId에서 응용프로그램 이름 확인 → Notification Table Payload를 통해 식별한 앱과 동일함 확인
 - Windows.Defender.SecurityCenter

주요 아티팩트 정리 - VSS

■ 정의

- Volume Shadow copy Service의 약어, 데이터 백업 및 복구를 위한 스냅샷 기술
 - VSC: Volume Shadow Copy, VSS를 통해 생성한 스냅샷

■ 포렌식적 의미

- 삭제 데이터 복구 가능: 삭제 파일이 VSC에 존재하는 경우 복구 가능
- 악의적 드라이버 흔적: WHQL*에 의해 인증되지 않은 드라이버 설치 시 VSC 생성
 - 악성 설치 흔적 발견 가능

■ 저장 경로

- C:\System Volume Information\

* WHQL: Windows Hardware Quality Labs / 비인증 드라이버 설치 시 위험 판단 → 자동 VSS → 설치 후 시스템 불안정 시 Rollback

주요 아티팩트 정리 - VSS

■ VSS 활성화

- 실습 환경: Powershell (관리자 권한으로 실행)
- 명령어
 - VSS 활성화 확인: `Get-Service -Name VSS | Select-Object Name, Status, StartType`
 - VSS 활성화: `Start-Service -Name VSS`

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service -Name VSS | Select-Object Name, Status, StartType
Name      Status StartType
-----
VSS       Stopped Manual

PS C:\WINDOWS\system32> Start-Service -Name VSS
```

[Powershell - VSS 활성화 실습]

- 현재 **Status Stopped** 상태 → VSS 활성화 진행

주요 아티팩트 정리 - VSS

■ VSC 생성

■ 명령어

- (Get-WmiObject -List Win32_ShadowCopy).Create("C:₩", "ClientAccessible")

- 결과

- ReturnValue (0: 성공) / ShadowId ({1A951B18-F84C-44AA-93FA-DC496750CD8C})

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-WmiObject -List Win32_ShadowCopy).Create("C:₩", "ClientAccessible")

__GENUS           : 2
__CLASS           : __PARAMETERS
__SUPERCLASS      :
__DYNASTY          : __PARAMETERS
__RELPATH         :
__PROPERTY_COUNT  : 2
__DERIVATION      : {}
__SERVER          :
__NAMESPACE       :
__PATH            :
ReturnValue       : 0
ShadowID          : {1A951B18-F84C-44AA-93FA-DC496750CD8C}
PSComputerName    :
```

[Powershell - VSC 생성 실습]

주요 아티팩트 정리 - VSS

■ VSC 조회

■ 명령어

- Get-WmiObject Win32_ShadowCopy | Select-Object ID, InstallDate, DeviceObject, VolumeName
- 결과
 - 생성한 Shadow Copy (ID: {1A951B18-F84C-44AA-93FA-DC496750CD8C}) 확인 가능

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_ShadowCopy | Select-Object ID, InstallDate, DeviceObject, VolumeName
```

ID	InstallDate	DeviceObject	Volume Name
{65CC0206-2A3B-4E63-BBD8-2CCA45627051}	20260314074926.785081+540	\\\\?\\\\GLOBALROOT\\\\Device\\\\HarddiskVolumeShadowCopy3	\\\\?...
{1A951B18-F84C-44AA-93FA-DC496750CD8C}	20260316031028.143342+540	\\\\?\\\\GLOBALROOT\\\\Device\\\\HarddiskVolumeShadowCopy4	\\\\?...

[Powershell - VSC 목록 확인 실습]

주요 아티팩트 정리 - RecycleBin

■ 정의

- 사용자가 일반 삭제한 파일을 임시로 보관하는 기능
 - 일반 삭제: Delete 혹은 마우스 우클릭 후 삭제 / 완전 삭제: Shift + Delete
- 파일 삭제 시, 파일명 변경 및 메타데이터 생성

■ 포렌식적 의미

- 사용자 삭제 행위 파악: 사용자 SID 별로 휴지통 존재
 - 특정 사용자의 안티 포렌식 행위 탐지 가능

■ 저장 경로

- C:\\$Recycle.Bin\<SID>
 - 삭제 파일 하나에 대해 \$I, \$R 파일 생성

Name	Size
 \$IVWI3AK.lnk	106 (1 KB)
 \$RVWI3AK.lnk	2,420 (3 KB)

[\$Recycle.Bin 확인]

주요 아티팩트 정리 - RecycleBin

- \$I
 - 삭제 파일에 대한 메타데이터 저장

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	02	00	00	00	00	00	00	00	74	09	00	00	00	00	00	00	t.....
00000010	C0	AC	F8	29	DA	85	DC	01	27	00	00	00	43	00	3A	00	À-ø)Ú...Ü.'...C.:.
00000020	5C	00	55	00	73	00	65	00	72	00	73	00	5C	00	4A	00	\.U.s.e.r.s.\.J.
00000030	61	00	6D	00	65	00	73	00	20	00	50	00	61	00	72	00	a.m.e.s. .P.a.r.
00000040	6B	00	5C	00	44	00	65	00	73	00	6B	00	74	00	6F	00	k.\.D.e.s.k.t.o.
00000050	70	00	5C	00	53	00	69	00	67	00	6E	00	61	00	6C	00	p.\.S.i.g.n.a.l.
00000060	2E	00	6C	00	6E	00	6B	00	00	00							..l.n.k...

Offset	Field Name	Size	Description
0x00	Header	8 bytes	\$I 파일 헤더, 버전 정보 지시 / 0x02: Windows 10 이상 OS
0x08	Size	8 bytes	삭제된 파일 크기 / 0x974
0x10	Deletion Time	8 bytes	파일 삭제 시간, Windows FILETIME / 2026-01-15 04:48:16.780 UTC
0x18	Path Length	4 bytes	원본 파일 경로 길이 / 0x27
0x1C	Original Path	-	삭제 전 원본 파일 경로 (C:\Users\James Park\Desktop\Signal.Ink)

주요 아티팩트 정리 - RecycleBin

■ \$R

- 삭제 파일의 원본 데이터 저장

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
000002A0	AB	80	7F	6C	10	00	00	00	00	43	3A	5C	55	73	65	72	«€.1.....C:\User
000002B0	73	5C	4A	61	6D	65	73	20	50	61	72	6B	5C	41	70	70	s\James Park\App
000002C0	44	61	74	61	5C	4C	6F	63	61	6C	5C	50	72	6F	67	72	Data\Local\Progr
000002D0	61	6D	73	5C	73	69	67	6E	61	6C	2D	64	65	73	6B	74	ams\signal-deskt
000002E0	6F	70	5C	53	69	67	6E	61	6C	2E	65	78	65	00	00	23	op\Signal.exe..#

- 삭제 전 파일명: Signal.lnk
- Signal 메신저 lnk 파일 → 원본 Signal.exe 파일 경로 확인 가능

주요 아티팩트 정리 - RecycleBin

■ RecycleBin 분석 도구 예시 – RBCmd

■ Eric Zimmerman이 개발한 RecycleBin 분석 명령줄 도구

• 옵션

- -d: \$Recycle.Bin 디렉터리 전체 분석 / --csv: 해당 경로에 분석 결과를 csv 파일로 저장

```
C:\Users\eunchaeKIM\Downloads\RBCmd>RBCmd.exe -d "C:\$Recycle.Bin" --csv "C:\output"
RBCmd version 1.6.1.0
```

[RBCmd 실행]

SourceName	FileType	FileName	FileSize	DeletedOn
C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3365887723-186230766-137636848-1002W\$I7FVKOH.pptx	\$I	C:\Users\WeunchaeKIM\OneDrive -怨쥌??솜탓W媛결린(?대?吏?源?梨?pptx	38202913	2026-03-01 6:30
C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3365887723-186230766-137636848-1002W\$I93QM1O.xlxb	\$I	C:\Users\WeunchaeKIM\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\2026 ?긔?媛???	19288	2026-03-10 8:51
C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3365887723-186230766-137636848-1002W\$IC2B4A3.png	\$I	C:\Users\WeunchaeKIM\Desktop\outline016_beagle.png	18182	2026-03-15 18:47
C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3365887723-186230766-137636848-1002W\$IDFQFCB.pptx	\$I	C:\Users\WeunchaeKIM\OneDrive -怨쥌??솜탓W源?梨?TSK.pptx	854771	2026-02-25 13:30
C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3365887723-186230766-137636848-1002W\$IJJ7UUQ.pdf	\$I	C:\Users\WeunchaeKIM\Desktop\weztoolsmanuals.pdf	10964337	2026-03-15 18:47

[RBCmd 결과]

- 결과: \$Recycle.Bin 내부 파일 타입 (\$R, \$I) 및 원본 파일명, 파일 사이즈, 삭제 일시 파싱 가능
 - 한글이 포함된 파일명의 경우 깨짐 현상 발생

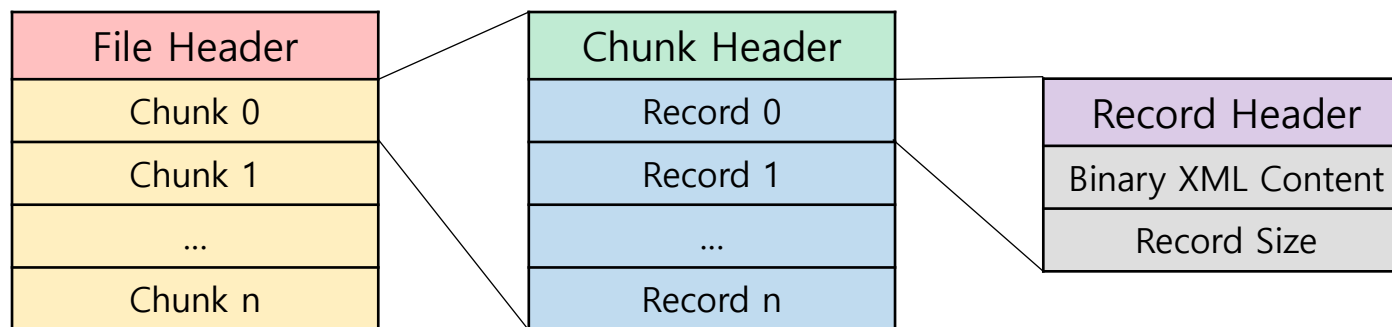
EVTX

개요

■ 구조

■ EVTX 파일의 기본 구조

- 파일 헤더 + 여러 개의 청크로 구성
 - 청크 구성: 청크 헤더 + 여러 개의 레코드
 - 레코드 구성: 레코드 헤더 + Binary XML Content + Record Size
- 레코드가 추가되며 청크의 최대 크기를 초과할 시 새로운 청크 추가



개요

■ 구조

■ EVTX의 File Header 분석 (1 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	45	6C	66	46	69	6C	65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	ElfFile.....
00000010	04	00	00	00	00	00	00	00	44	0D	00	00	00	00	00	00	D.....
00000020	80	00	00	00	02	00	03	00	00	10	05	00	00	00	00	00	€.....

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Header Signature	8 Bytes	파일 헤더 시그니처 / 'ElfFile'
0x08	First Chunk Number	8 Bytes	첫 번째 Chunk 번호 / 0x00
0x10	Last Chunk Number	8 Bytes	마지막 Chunk 번호 / 0x04
0x18	Next Record Identifier	8 Bytes	다음 Recoder 식별자 / 0x0D44
0x20	Header Size	4 Bytes	Header 크기 / 0x80, 128 bytes

개요

■ 구조

■ EVTX의 File Header 분석 (2 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000020	80	00	00	00	02	00	03	00	00	10	05	00	00	00	00	00	€.....
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	78	08	1B	5B	x..[

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x24	Minor Version	2 Bytes	EVTX 파일의 마이너 버전 / 0x02
0x26	Major Version	2 Bytes	EVTX 파일의 메이저 버전 / 0x03
0x28	Header Block Size	2 Bytes	헤더 블록의 크기 / 0x1000
0x2A	Number of Chunk	2 Bytes	청크의 개수 / 0x05
0x2C	Padding	76 Bytes	Padding / 0
0x78	Flag	4 Bytes	File Header의 Flag / 0x00: Clean (파일이 정상적으로 닫힌 상태)
0x7C	CRC	4 Bytes	File Header 120 Bytes에 대한 CRC32 체크섬 값 / 0x78 08 1B 5B

개요

■ 구조

■ EVT의 File Header Flag 정리

Value	Identifier	설명
0x0001	ELF_LOGFILE_HEADER_DIRTY	이벤트 로그에 레코드가 쓰여졌지만, 이벤트 로그 파일이 닫히지 않은 상태
0x0002	ELF_LOGFILE_HEADER_WRAP	이벤트 로그의 레코드가 Wrap-Around 됨을 의미 Wrap-around: 공간 부족 시, 가장 오래된 레코드부터 덮어쓰면서 새로운 이벤트를 추가
0x0004	ELF_LOGFILE_LOGFULL_WRITTEN	가장 최근 쓰기 시도 → 공간 부족으로 실패
0x0008	ELF_LOGFILE_ARCHIVE_SET	Archive 속성 설정 백업, Archive 도구가 해당 파일을 백업 대상으로 인식

■ EVTX의 File Header Flag 정리

- 0x01: Is Dirty (변경 사항이 발생 → 아직 File Header에 반영이 되지 않은 상태)
- 0x02: Is Full (정책에 의해 이벤트 덮어쓰기가 설정되지 못하는 상태이고, 로그가 가득찬 상태)

개요

■ 구조

■ EVTX의 Chunk Header 분석 (1 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001000	45	6C	66	43	68	6E	6B	00	01	00	00	00	00	00	00	00	ElfChnk.....
00001010	66	00	00	00	00	00	00	00	75	0B	00	00	00	00	00	00	f.....u.....
00001020	DA	0B	00	00	00	00	00	00	80	00	00	00	10	FB	00	00	Ú.....€....û..

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Signature	8 Bytes	EVTX 청크 시그니처 / 'ElfChnk'
0x08	First Log Record Num	8 Bytes	첫 번째 로그 레코드 번호 / 0x01
0x10	Last Log Record Num	8 Bytes	마지막 로그 레코드 번호 / 0x66
0x18	First File Record Num	8 Bytes	첫 번째 파일 번호 / 0x0B75
0x20	Last File Record Num	8 Bytes	마지막 파일 번호 / 0x0BDA

개요

■ 구조

■ EVTX의 Chunk Header 분석 (2 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001020	DA	0B	00	00	00	00	00	00	80	00	00	00	10	FB	00	00	Ú.....€....û..
00001030	80	FF	00	00	FE	72	95	3F	00	00	00	00	00	00	00	00	€ÿ..pr•?.....
00001040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00001050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00001060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00001070	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	8C	41	AB	90	ÆA«.

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x28	Chunk Header Size	4 Bytes	헤더 크기 / 0x80
0x2C	Last Record Offset	4 Bytes	마지막 이벤트 레코드 오프셋 / 0xFB 08
0x30	Next Record Offset	4 Bytes	청크 내에서 새 레코드 추가 시 오프셋 / 0xFF 80
0x34	Data CRC	4 Bytes	레코드에 대한 CRC32 체크섬 값 / 0xFE 72 95 3F
0x38	Padding	68 Bytes	Padding / 0
0x7C	Header CRC	4 Bytes	0 ~ 120 Bytes & 128 ~ 512 Bytes의 CRC32 체크섬 값 / 0x8C 41 AB 90

개요

■ 구조

■ EVTX의 Record Header 분석

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001200	2A	2A	00	00	20	07	00	00	75	0B	00	00	00	00	00	00	**.. ...u.....
00001210	5D	F2	B9	68	51	B4	DC	01	0F	01	01	00	0C	01	95	93	]ò¹hQ´Ü.....•“
00001220	4E	5C	26	02	00	00	00	00	00	00	95	93	4E	5C	7B	B8	N\&.....•“N\{,
--- 중략 ---																	
000019B0	DC	01	FC	36	00	00	00	00	00	00	76	0B	00	00	00	00	Ü.ü6.....v.....
000019C0	00	00	00	0F	01	01	00	0C	01	77	D8	29	43	76	08	00	wø)Cv..
000019D0	00	03	00	00	00	42	00	81	00	04	00	08	00	00	00	00	B.....

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Signature	4 Bytes	Record 헤더 시그니처 / 0x00 00 2A 2A
0x04	Event Record Size	4 Bytes	레코드 크기 / 0x720 (1,824 bytes)
0x08	Event Record Identifier	8 Bytes	레코드 식별자 / 0xB75
0x10	Written Data and Time	8 Bytes	레코드 작성 날짜 및 시간 (Windows FILETIME) / 0x01 DC B4 51 68 B9 F2 5D, 2026-03-15T07:57:45
0x18	Event Data	1,824 Bytes	이벤트 내용 / -
0x7D0	Copy Size of Data	4 Bytes	레코드 크기 복사본 / 0x00 42 00 81

개요

■ 특징

- Windows에서 발생하는 하드웨어 / 소프트웨어 이벤트에 대한 로그 자동 기록
 - Windows 커널, 서비스, 응용 프로그램, 서브시스템이 이벤트 API를 통해 생성
 - Event Log Service가 수집하고 기록
- System 영역과 EventData 영역 분리하여 구조화된 데이터 모델 사용
 - System 영역: 이벤트에 대한 메타데이터 기록 / EventData 영역: 이벤트의 내용 기록
- 이벤트는 목적과 발생 주체에 따라 서로 다른 EVTX 파일에 기록
 - Application, Security, System, Setup, Forward Events 등의 EVTX 파일 존재

개요

■ 분석 목적

■ 로그를 통한 침해사고 분석

- 로그 분석을 통한 침입 시도 탐지, 권한 상승 여부 확인, 악성 코드 실행 흔적 발견 가능
- 분석된 로그를 바탕으로 타임라인 재구성 가능
- 관련 로그: Security.evtx, System.evtx 등

■ 시스템 장애 분석

- 서비스 실패 원인 규명, 시스템 충돌 이유, 드라이버 충돌 등 분석 및 원인 파악 가능
- 관련 로그: System.evtx, Application.evtx 등

■ 정책 준수 및 감사

- 정책 준수 여부, 보안 통제 이행 여부 등 확인 가능

개요

■ 파일 포맷

- Windows Vista 이전: .evt 포맷 사용
 - 확장성 부족, 일부 손상 시 전체 분석 불가, 일관성 부족
- Windows Vista 이후: .evtx 포맷 사용
 - XML 구조 도입, 블록 단위 저장, 인덱스 테이블 활용 → 성능, 안정성, 일관성 확보

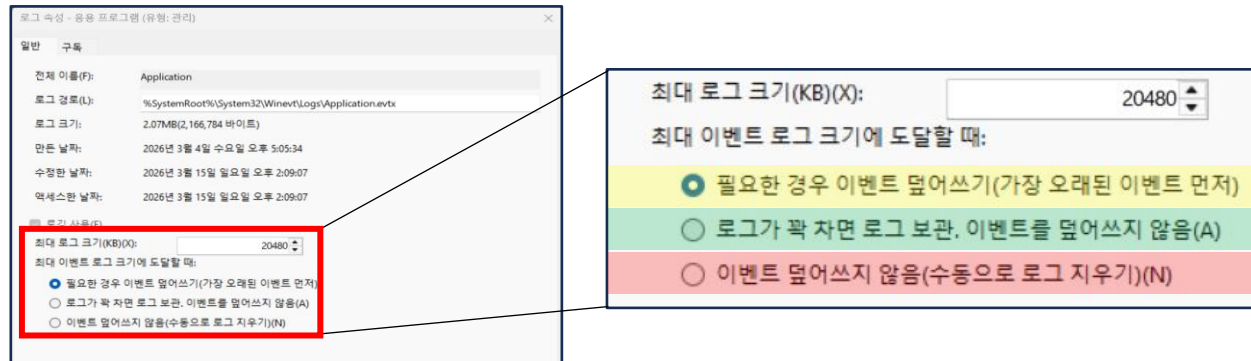
구분	EVT	EVTX
Windows 버전	Windows 2000 / XP / 2003	Windows Vista 이후
파일 형식	Binary	Binary XML
저장 구조	레코드 단위 순차 저장	블록 단위 저장
주요 로그 데이터	System, Security, Application	System, Security, Application 및 추가 로그
로그 확장자명	.evt	.evtx
저장 경로	Windows\System32\Config	Windows\System32\winevt\Logs
타임 스탬프	Unix Timestamp (초 단위)	Windows \$FILE_NAME 기반
시간 기록	생성 시간, 작성 시간 기록	생성 시간만 기록

이벤트 로그설정 및 변경

■ 이벤트 뷰어를 통한 최대 로그 크기 및 보관 정책 설정

■ 설정 경로 및 옵션

- 설정 경로: 이벤트 뷰어 → 변경하고자 하는 이벤트 로그 우클릭 → 속성
 - 최대 로그 크기: 1,024 KB ~ 16 PB 범위 내에서 설정 가능
 - 필요한 경우 이벤트 덮어쓰기: 가장 오래된 로그 삭제 후 새 로그 기록
 - 로그가 꽉 차면 로그 보관. 이벤트를 덮어쓰지 않음: 로그 파일로 저장 후 새 로그 기록
 - 이벤트 덮어쓰지 않음 (수동으로 로그 지우기): 수동으로 로그 삭제할 때까지 로그 기록 불가



[로그 속성 - 응용 프로그램 (유형, 관리) 탭]

이벤트 로그설정 및 변경

■ 레지스트리를 통한 최대 로그 크기 및 보관 정책 설정

■ 설정 경로 및 옵션

- 설정 경로: 레지스트리 편집기 →

HKLM\SYSTEM\ControlSet[#]\Services\EventLog\Security\MaxSize

- MaxSize: 최대 로그 크기 Byte 단위로 설정 가능

이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
AutoBackupLogFiles	REG_DWORD	0x00000000 (0)
DisplayNameFile	REG_EXPAND_SZ	%SystemRoot%\system32\wevtapi.dll
DisplayNameID	REG_DWORD	0x00000101 (257)
File	REG_EXPAND_SZ	%SystemRoot%\System32\winevt\Logs\Security...
Isolation	REG_DWORD	0x00000002 (2)
MaxSize	REG_DWORD	0x01400000 (20971520)
PrimaryModule	REG_SZ	Security
RestrictGuestAccess	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Retention	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Security	REG_BINARY	01 00 14 82 a4 00 00 00 b0 00 00 00 14 00 00 00 ...



DWORD(32비트) 값 편집
 ✕

값 이름(N):
 MaxSize

값 데이터(V):
 1400000

단위
☒ 16진수(H)
☐ 10진수(D)

확인
 취소

[MaxSize 설정]

이벤트 로그설정 및 변경

■ 레지스트리를 통한 최대 로그 크기 및 보관 정책 설정

■ 옵션 설정

- 필요한 경우 이벤트 덮어쓰기: AutoBackupLogFiles (0) / Retention (0)
- 로그가 꽉 차면 로그 보관, 이벤트를 덮어쓰지 않음: AutoBackupLogFiles (1) / Retention (1)
- 이벤트 덮어쓰지 않음: AutoBackupLogFiles (0) / Retention (1)

이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
AutoBackupLogFiles	REG_DWORD	0x00000000 (0)
DisplayNameFile	REG_EXPAND_SZ	%SystemRoot%\system32\wevtapi.dll
DisplayNameID	REG_DWORD	0x00000101 (257)
File	REG_EXPAND_SZ	%SystemRoot%\System32\winevt\Logs\Security...
Isolation	REG_DWORD	0x00000002 (2)
MaxSize	REG_DWORD	0x01400000 (20971520)
PrimaryModule	REG_SZ	Security
RestrictGuestAccess	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Retention	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Security	REG_BINARY	01 00 14 82 a4 00 00 00 b0 00 00 00 14 00 00 00 ...

DWORD(32비트) 값 편집

값 이름(N):

AutoBackupLogFiles

값 데이터(V):

0

단위

☒ 16진수(H)

☐ 10진수(D)

[AutoBackupLogFiles 설정]

DWORD(32비트) 값 편집

값 이름(N):

Retention

값 데이터(V):

0

단위

☒ 16진수(H)

☐ 10진수(D)

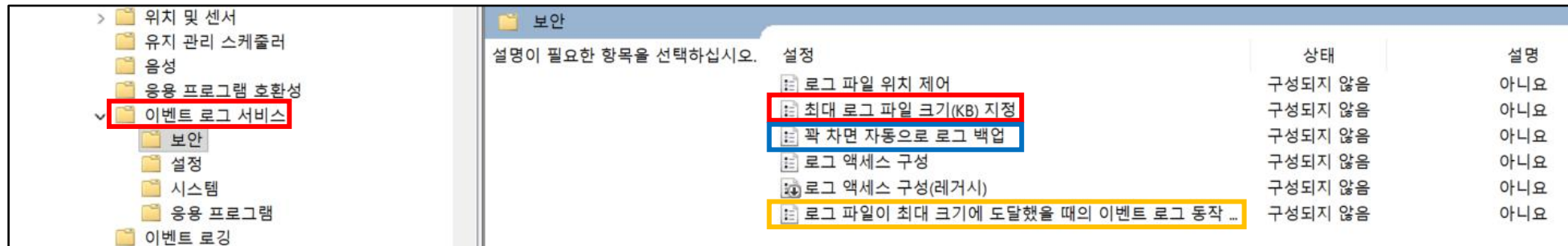
[Retention 설정]

이벤트 로그설정 및 변경

로컬 그룹 정책을 통한 최대 로그 크기 및 보관 정책 설정

설정 경로 및 옵션

- 설정 경로: Win + R → gpedit.msc 입력 → 컴퓨터 구성 → 관리 템플릿 → Windows 구성요소
- 최대 로그 파일 크기 (KB) 지정: 저장할 로그 최대 크기 설정 가능 (20 MB ~ 2 TB)
 - 최대 파일 크기는 2 TB 고정, 최소 파일 크기는 일부 상이
- 꼭 차면 자동으로 로그 백업: 미설정 시 로그 덮어쓰기 동작
- 로그 파일이 최대 크기에 도달했을 때의 이벤트 로그 동작 제어: 설정 시 수동 삭제 전까지 기록 X



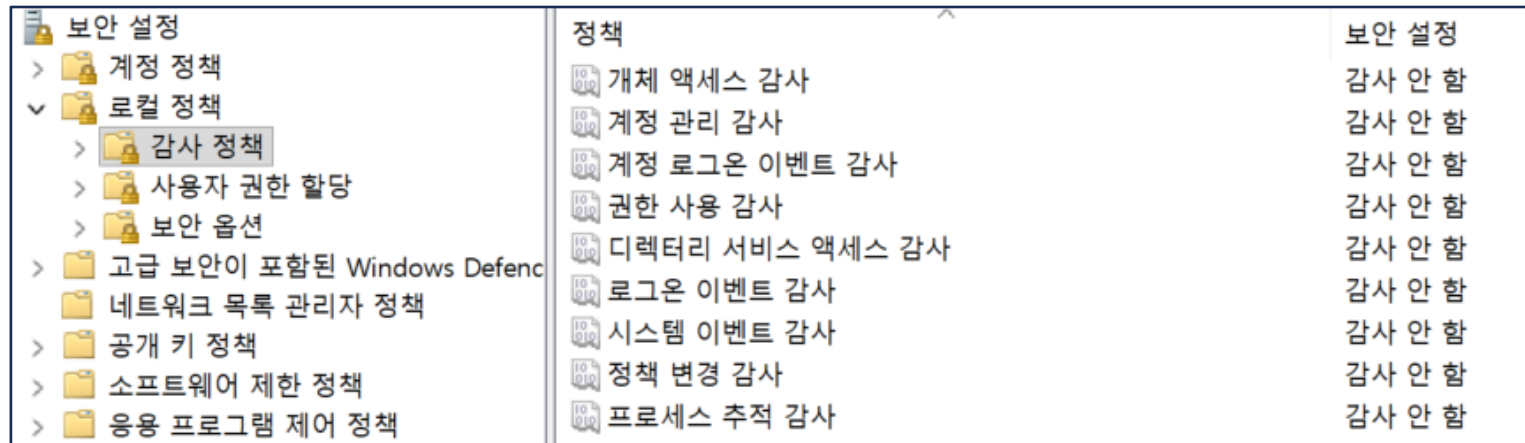
[이벤트 로그 서비스 설정 탭]

이벤트 로그설정 및 변경

로컬 보안 정책을 통한 감사 정책 설정

설정 경로 및 옵션

- 설정 경로: Win + R → secpol.msc 입력 → 로컬 정책 → 감사 정책
- 각 정책을 통해 이벤트 성공 / 실패에 대한 로그 기록 가능
 - 감사 안함 설정 시 이벤트 성공 / 실패 여부와 관계없이 로그 기록 X



[감사 정책 설정 탭]

윈도우 이벤트 뷰어

■ 개요

- Windows Event Log Service가 수집, 저장한 EVTX 로그를 조회, 필터링 관리하는 도구
- 동작 과정
 - 각 프로그램 Provider 등록 및 GUID 부여
 - 이벤트 발생 시 Event Log Service로 이벤트 전달
 - 설정된 감사 정책 따라 이벤트 기록 여부 결정
 - Binary XML 저장
 - Chunk 단위 이벤트 기록 후 .evtx 파일 업데이트
 - 윈도우 이벤트 뷰어를 통한 렌더링 발생 → 파일 읽기 가능

윈도우 이벤트 뷰어

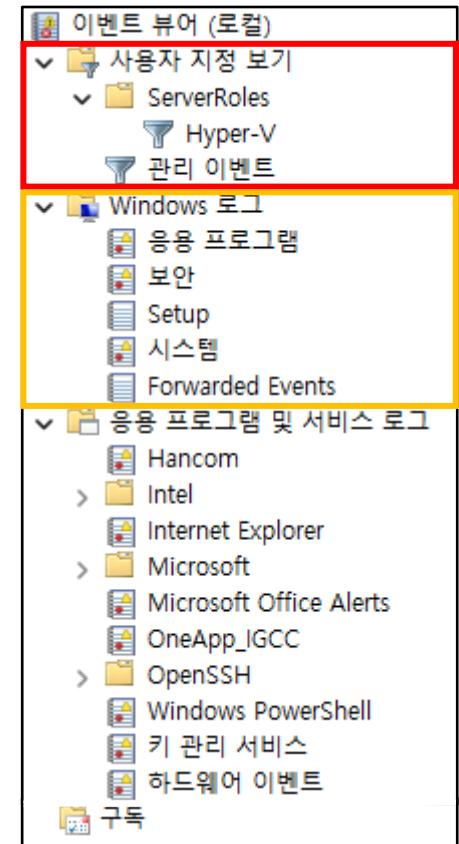
■ 이벤트 뷰어 (로컬)

■ 사용자 지정 보기

- 사용자가 커스텀한 필터 모음
 - 특정 Event ID만 보기, 최근 24시간 이벤트 보기 가능
- 관리 이벤트
 - 오류 / 경고 중심으로 요약된 이벤트 모음

■ Windows 로그

- 5개의 파일로 나누어 분석 시작 지점 제공
 - Application.evtx, Security.evtx, System.evtx, Setup.evtx, Forward Events.evtx



윈도우 이벤트 뷰어

- 이벤트 뷰어 (로컬)
 - Windows 로그 탭 정리

카테고리	이벤트 로그 파일	설명
응용 프로그램	Application.evtx	소프트웨어를 비롯해서 사용자의 어플리케이션의 이벤트를 기록
보안	Security.evtx	보안 관련된 이벤트 로그, Windows 로그인, 네트워크 등 기록
시스템	System.evtx	서비스 실행 여부, 파일 시스템, 디바이스 오류 등 기록
Setup	Setup.evtx	어플리케이션 설치 시 발생하는 이벤트를 기록, 호환성 관련 정보 등 기록
Forward Events	Forward Events.evtx	다른 컴퓨터에서 전달된 이벤트 기록

윈도우 이벤트 뷰어

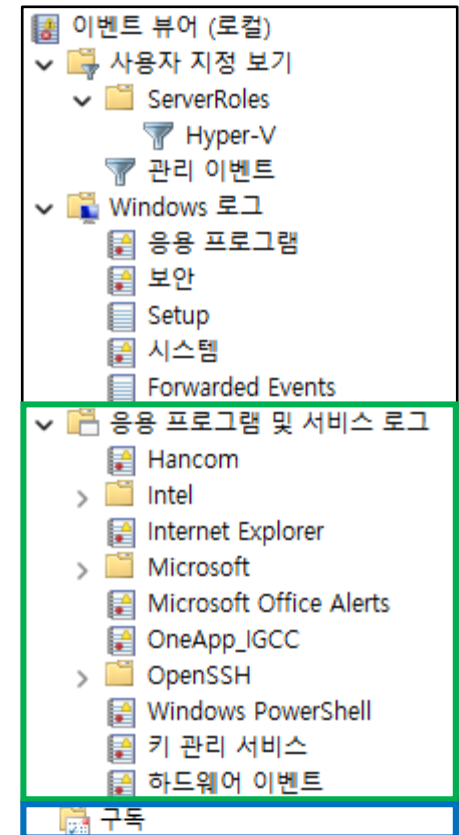
■ 이벤트 뷰어 (로컬)

■ 응용 프로그램 및 서비스 로그

- Vista 이후 도입된 Channel 기반 독립적인 로그 파일 모음
 - 기능별 / 컴포넌트별 / 서비스별로 분리
- 하드웨어 이벤트
 - 하드웨어 관련 문제 로그

■ 구독

- 수집 이벤트, 수집 대상 컴퓨터를 설정한 조건에 따라 수집
- 이벤트 전달 기능
 - 다른 컴퓨터 로그 수집
 - 중앙 수집 서버 운영



윈도우 이벤트 뷰어

■ 개요 및 요약

■ 개요

- 해당 컴퓨터의 이벤트 요약

■ 관리 이벤트 요약

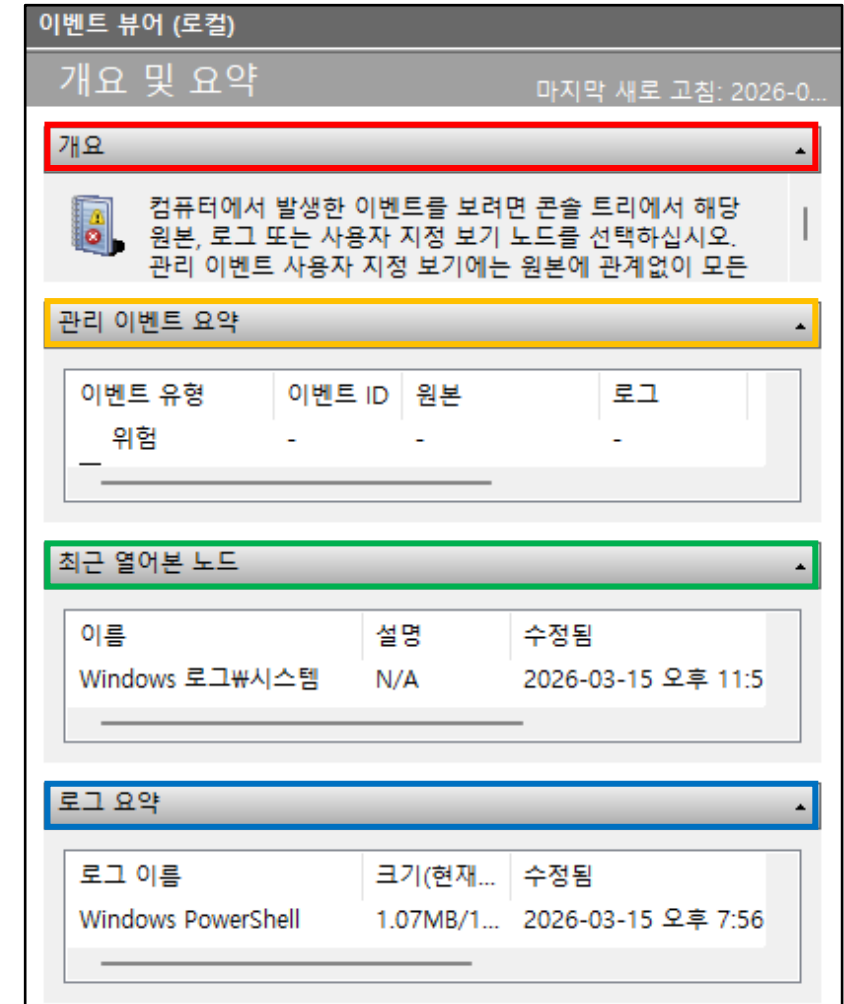
- 오류 / 경고 중심 집계 → 빠른 현황 파악용
 - 이벤트 유형, 이벤트 ID, 로그

■ 최근 열어본 노드

- 최근 접근한 로그 목록

■ 로그 요약

- 각 로그 파일의 이름, 현재 크기, 마지막 수정 시작 기록
→ 보존 상태 파악 가능



윈도우 이벤트 뷰어

■ 사용자 지정 보기 만들기

■ 사용자가 설정하는 조건 기반 필터 생성

- 로그 기간, 이벤트 수준, 로그별, 원본별, 작업 범주 / 키워드로 필터 생성 가능
 - 필터 탭: GUI 기반 조건 설정 / XML 탭: 직접 XPath 쿼리로 조건 작성

[사용자 지정 보기 만들기 탭]

윈도우 이벤트 뷰어

■ 사용자 지정 보기 만들기

■ 로그 기간

- 이벤트가 발생한 시간 기준 필터링
 - 모든 기간, 지난 1시간, 지난 12시간, 지난 24시간, 지난 7
지난 30일, 사용자 지정 범위

■ 이벤트 수준

- 이벤트 레벨 필드 기반 필터링
 - 위험, 경고, 자세한 정보 표시, 오류, 정보 체크 가능

■ 로그별

- 특정 로그 파일 설정
 - Windows 로그, 응용 프로그램 및 서비스 로그 내에서 이벤트 로그 파일 선택

[사용자 지정 보기 만들기 탭]

윈도우 이벤트 뷰어

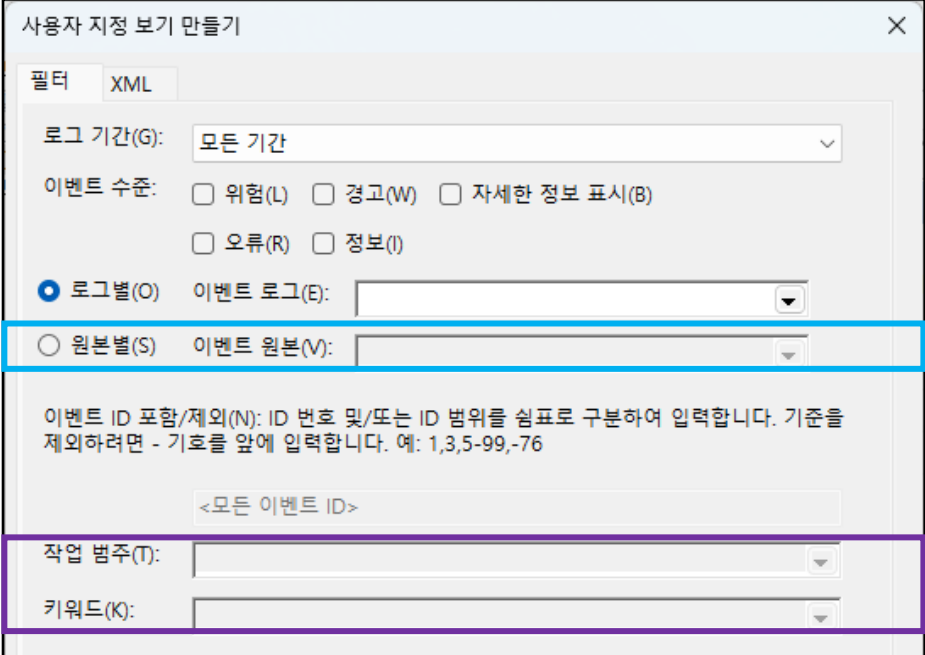
■ 사용자 지정 보기 만들기

■ 원본 별

- 이벤트를 발생시킨 Provider 기준 필터링
 - Microsoft-Windows-Security-Auditing, Kernel-PnP 등

■ 작업 범주 / 키워드

- 작업 범주: 이벤트 내부의 Task 필드 기준
 - 세부 분류 가능
- 키워드: 특정 이벤트 유형 기준
 - 이벤트 데이터 XML 내 Keyword 필드 참조



사용자 지정 보기 만들기

필터 XML

로그 시간(G): 모든 기간

이벤트 수준: ☐ 위험(L) ☐ 경고(W) ☐ 자세한 정보 표시(B)
☐ 오류(R) ☐ 정보(I)

☒ 로그별(O) 이벤트 로그(E):

☐ 원본별(S) 이벤트 원본(V):

이벤트 ID 포함/제외(N): ID 번호 및/또는 ID 범위를 심표로 구분하여 입력합니다. 기준을 제외하려면 - 기호를 앞에 입력합니다. 예: 1,3,5-99,-76

<모든 이벤트 ID>

작업 범주(T):

키워드(K):

[사용자 지정 보기 만들기 탭]

윈도우 이벤트 뷰어

■ 이벤트 로그 설명 화면

- 일반 탭: 해당 이벤트에 대한 설명을 텍스트의 형태로 제공
 - 일반: 일반 사용자가 보기 쉽게 요약
 - 자세히: 이벤트 데이터에 대한 XML 값

범주	설명
로그 이름	이벤트가 기록된 로그 파일
원본	이벤트를 발생시킨 프로그램 또는 서비스
이벤트 ID	이벤트 유형을 식별하는 번호
수준	이벤트 중요도
사용자	이벤트와 관련된 사용자 계정
Opcode	이벤트 작업 유형
로그된 날짜	이벤트 발생 시간
컴퓨터	이벤트가 발생한 컴퓨터 이름

이벤트 4719, Microsoft Windows security auditing.

일반 자세히

시스템 감사 정책을 변경했습니다.

주제:

보안 ID: DESKTOP-DRQPCIA\dfrc_minhyuk
 계정 이름: dfrc_minhyuk
 계정 도메인: DESKTOP-DRQPCIA
 로그인 ID: 0x7488AEB

감사 정책 변경:

범주: 세부 추적
 하위 범주: 토큰 권한 조정 이벤트
 하위 범주 GUID: {0cce924a-69ae-11d9-bed3-505054503030}
 변경 내용: 성공 제거됨, 실패 제거됨

로그 이름(M): 보안
 원본(S): Microsoft Windows security
 이벤트 ID(E): 4719
 수준(L): 정보
 사용자(U): 해당 없음
 Opcode(O): 정보

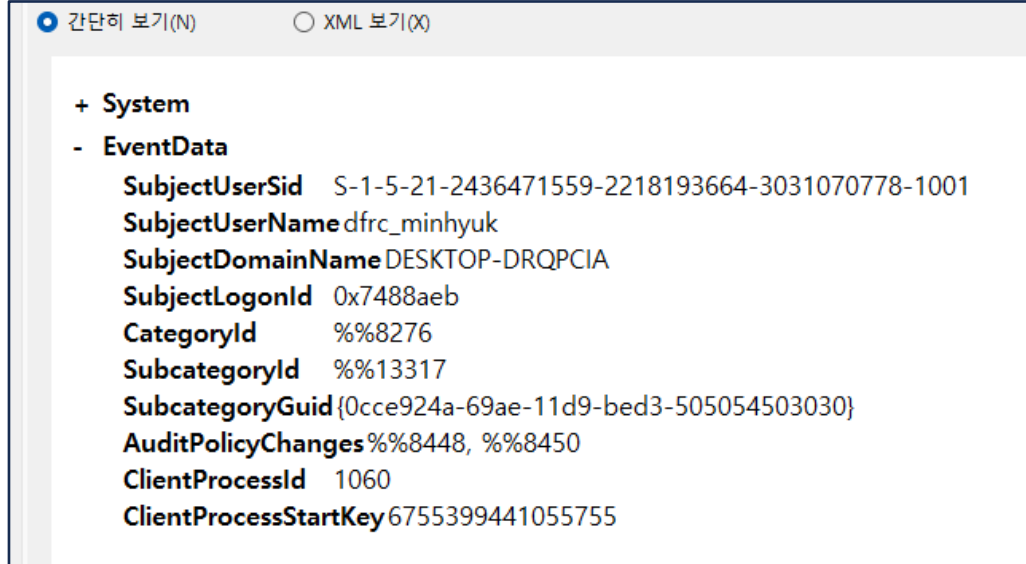
로그된 날짜(D): 2026-03-15 오후 9:10:58
 작업 범주(Y): Audit Policy Change
 키워드(K): 감사 성공
 컴퓨터(R): DESKTOP-DRQPCIA

[이벤트 로그 일반 탭]

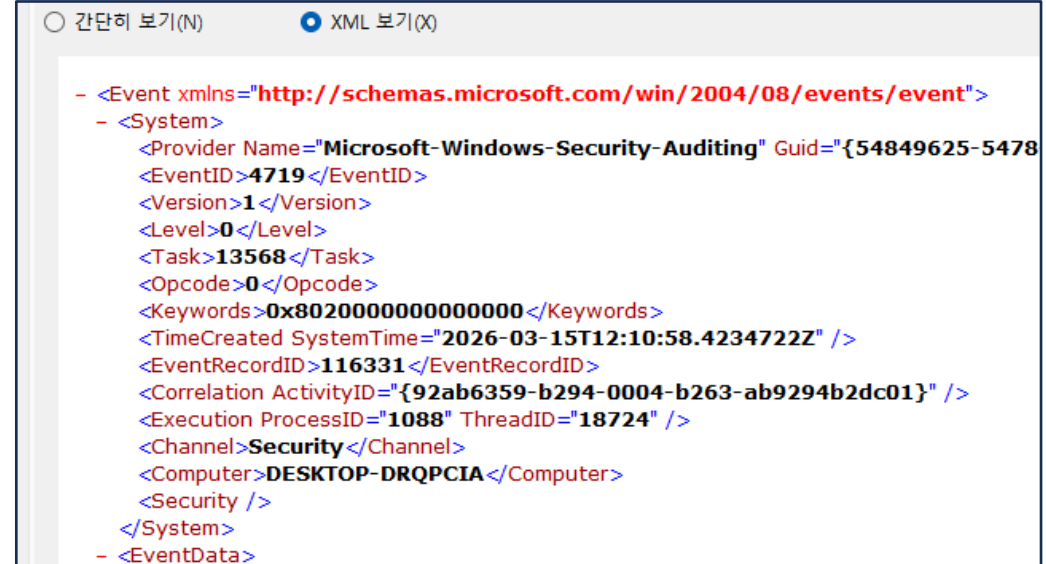
윈도우 이벤트 뷰어

■ 이벤트 로그 설명 화면

- 자세히 탭: '간단히 보기'와 'XML 보기'로 구분
 - 간단히 보기: XML을 사람이 읽기 쉽게 정리한 형태
 - XML 보기: XML 구조의 이벤트 데이터 값



[이벤트 로그 자세히 – 간단히 보기 탭]



[이벤트 로그 자세히 – XML 보기 탭]

주요 이벤트 로그

■ 시스템 부팅

- 이벤트 ID 마다 세부적으로 이벤트 기록

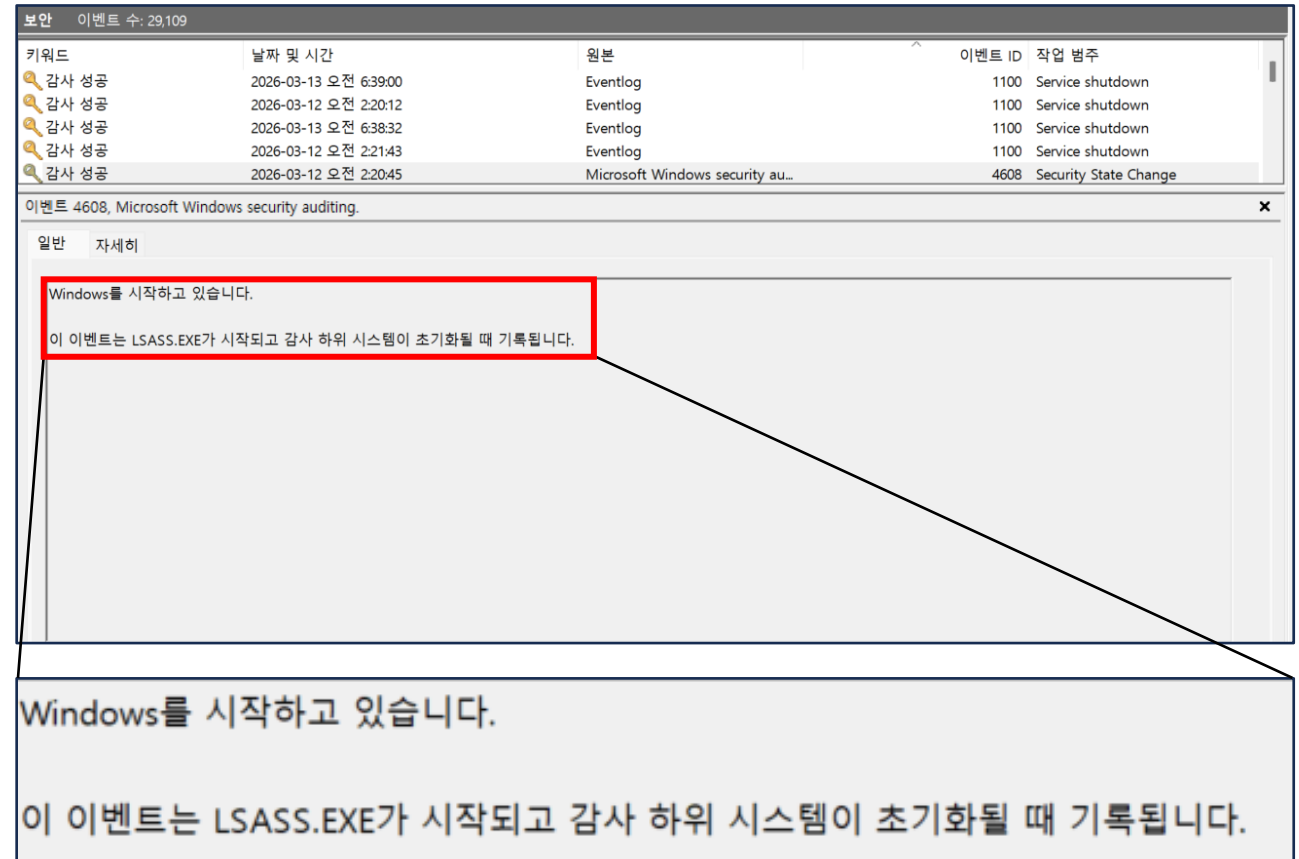
범주	종류	이벤트 ID	설명
컴퓨터 시작	Security	4608	Windows 보안 감사 서브시스템 시작
	System	12	Windows 운영체제 시작
	System	6005	이벤트 로깅 서비스 시작
	System	6009	부팅 시 OS버전, 빌드번호, 서비스팩 수준, 기타 시스템 관련 정보 기록
컴퓨터 종료	System	1074	프로세스 또는 사용자가 종료 / 재시작 요청
	System	13	Windows 운영체제 종료
	System	42	시스템 절전 상태 전환
	Security	1100	이벤트 로깅 서비스 정상 또는 비정상 종료
	System	6006	이벤트 로깅 서비스 정상 종료
	System	6008	시스템 비정상 종료
화면 보호기	Security	4800	워크스테이션 잠금 상태
	Security	4801	워크스테이션 잠금 해제 상태

주요 이벤트 로그

■ 시스템 부팅 (1)

■ Windows 보안 감사 서브시스템 시작

- 이벤트 ID: 4608
- LSASS.EXE 시작되고, 감사 하위 시스템이 초기화될 때 기록
 - LSASS.EXE: Windows 보안 프로세스, 인증 자격 증명을 관리
- 감사 하위 시스템: 보안 관련 이벤트 수집, 평가 후 Security 로그에 기록하는 시스템



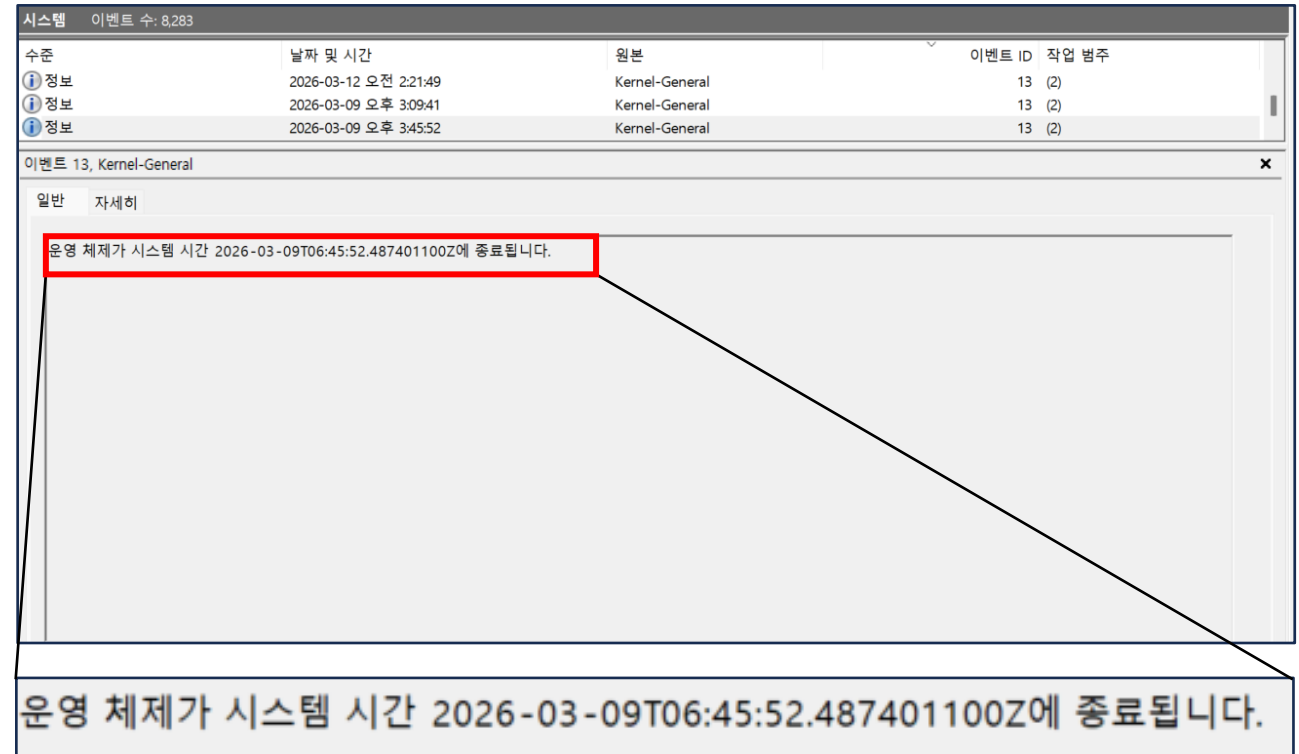
[이벤트 ID 4608]

주요 이벤트 로그

■ 시스템 부팅 (2)

■ Windows 운영체제 종료

- 이벤트 ID: 13
- 시스템 시간을 기준으로 타임스탬프 및 종료 이벤트 기록



The screenshot displays the Windows Event Viewer interface. At the top, a table lists system events. The selected event is '이벤트 13, Kernel-General'. The '일반' (General) tab is active, showing a message box that reads: '운영 체제가 시스템 시간 2026-03-09T06:45:52.487401100Z에 종료됩니다.' (The operating system will shut down at system time 2026-03-09T06:45:52.487401100Z). A red rectangular box highlights this message, and a line points from it to the expanded view at the bottom of the window, which also displays the same message.

[이벤트 ID 13]

주요 이벤트 로그

■ 시스템 부팅 (3)

■ 워크스테이션 잠금 해제

- 이벤트 ID: 4801
- 워크스테이션: Windows에서 보안을 위해 화면을 잠근 상태
- 워크스테이션 잠금 해제: 사용자가 로그인 하여 다시 작업 화면으로 복귀하는 동작

보안 이벤트 수: 29,190 (0) 새 이벤트를 사용할 수 있음

키워드	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID	작업 범주
감사 성공	2026-03-15 오후 4:00:25	Microsoft Windows security au...	4801	Other Logon/Logoff Events
감사 성공	2026-03-12 오전 2:20:29	Microsoft Windows security au...	4826	Other Policy Change Events

이벤트 4801, Microsoft Windows security auditing.

일반 자세히

워크스테이션 잠금을 해제했습니다.

주체:

보안 ID:	DESKTOP-DRQPCIA#minhyuk
계정 이름:	minhyuk
계정 도메인:	DESKTOP-DRQPCIA
로그온 ID:	0x5A4F2E7
세션 ID:	5

워크스테이션 잠금을 해제했습니다.

주체:

보안 ID:	DESKTOP-DRQPCIA#minhyuk
계정 이름:	minhyuk
계정 도메인:	DESKTOP-DRQPCIA
로그온 ID:	0x5A4F2E7
세션 ID:	5

[이벤트 ID 4801]

주요 이벤트 로그

■ 사용자 로그인 / 오프

- 이벤트 ID 마다 세부적으로 이벤트 기록

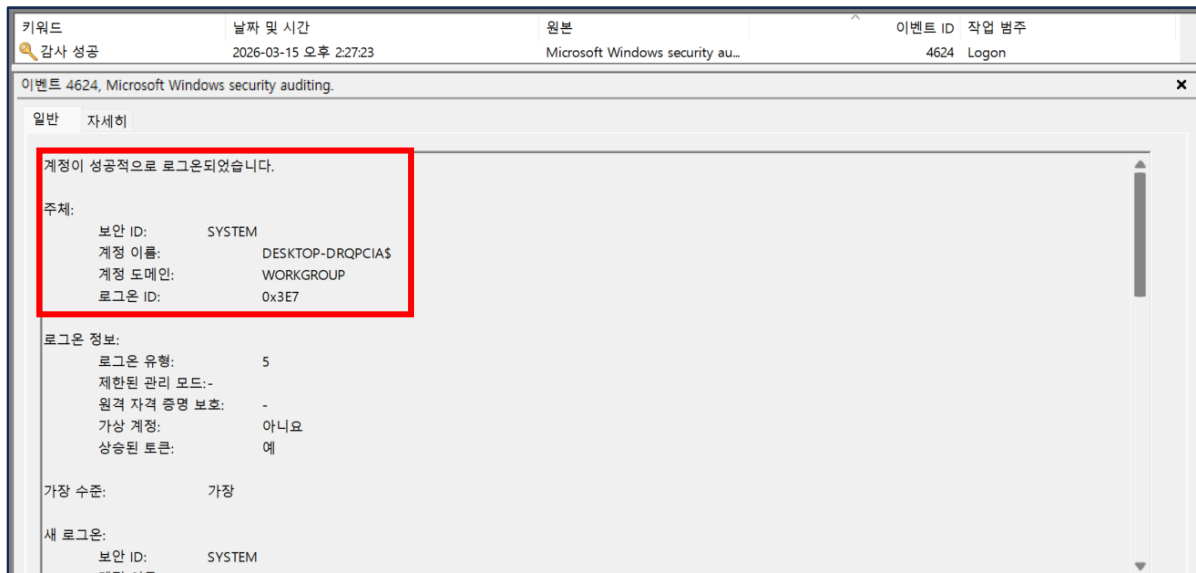
범주	종류	이벤트 ID	설명
로그온	Security	4624	계정 로그인 성공
	Security	4625	계정 로그인 실패
특수 로그인	Security	4672	특수 권한을 새 로그인에 할당
원격 로그인	Security	4648	명시적 자격 증명을 사용하여 로그인 시도
로그오프	Security	4634	계정 로그오프 (로그온 세션 소멸)
	Security	4647	사용자가 로그오프 시작함

주요 이벤트 로그

■ 사용자 로그인 / 오프 (1)

■ 계정 로그인 성공

- 이벤트 ID: 4624
- 성공 주체 (계정 이름, 계정 도메인 등) 확인 가능

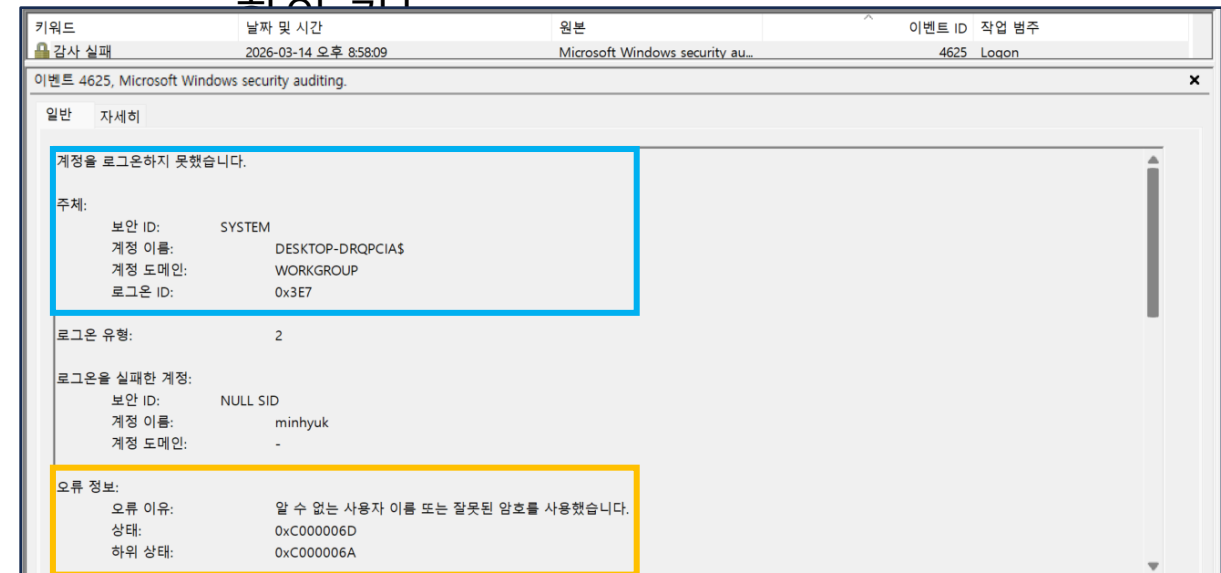


[이벤트 ID 4624]

■ 사용자 로그인 / 오프 (2)

■ 계정 로그인 실패

- 이벤트 ID: 4625
- 실패 주체, 오류 정보 (오류 이유, 상태 등)



[이벤트 ID 4625]

주요 이벤트 로그

■ 사용자 로그인 / 오프

- 사용자 로그인 시 로그인 유형 확인 가능
 - 로그인 유형에 따른 어떠한 방법으로 로그인 하였는지 확인 가능

로그인 유형	분류	설명
2	대화식	콘솔에서 키보드로 로그인
3	네트워크	네트워크를 통한 원격 로그인 (파일 공유, IIS 접속* 등)
4	스케줄	스케줄에 등록된 배치 작업 실행 시 미리 설정된 계정 정보 로그인
5	서비스	서비스가 실행될 때 미리 설정된 계정 정보로 로그인
7	잠금해제	화면 보호기 잠금 해제 로그인
8	네트워크	유형 3과 비슷하나 계정 정보를 평문으로 전송할 때 발생
9	새자격	실행 (RunAS)에서 프로그램 실행시 /netonly 옵션을 줄 때 발생
10	원격 대화식	터미널 서비스, 원격 접속, 원격 지원으로 로그인
11	캐시된 대화식	PC에 캐시로 저장된 암호로 자동 입력 로그인

* IIS (Internet Information Service): Microsoft가 제공하는 웹 서버 소프트웨어

주요 이벤트 로그

■ 로그 삭제

■ Event ID 104

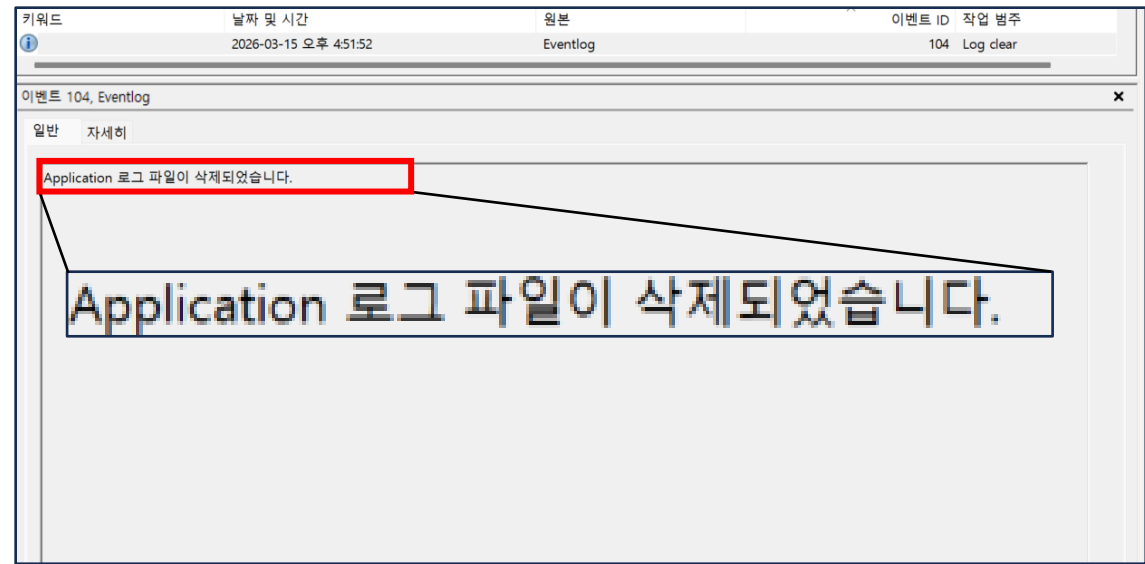
- 이벤트 로그 파일 삭제, Security, System에 기록
- 특정 로그가 초기화되거나 삭제된 경우 기록

■ Event ID 1102

- Security 로그 삭제, Security에 기록
- 모든 Security 로그 삭제되며, Event ID 1102 로그 기록
- 침해 사고 발생 시 로그 삭제 주체를 확인 필요

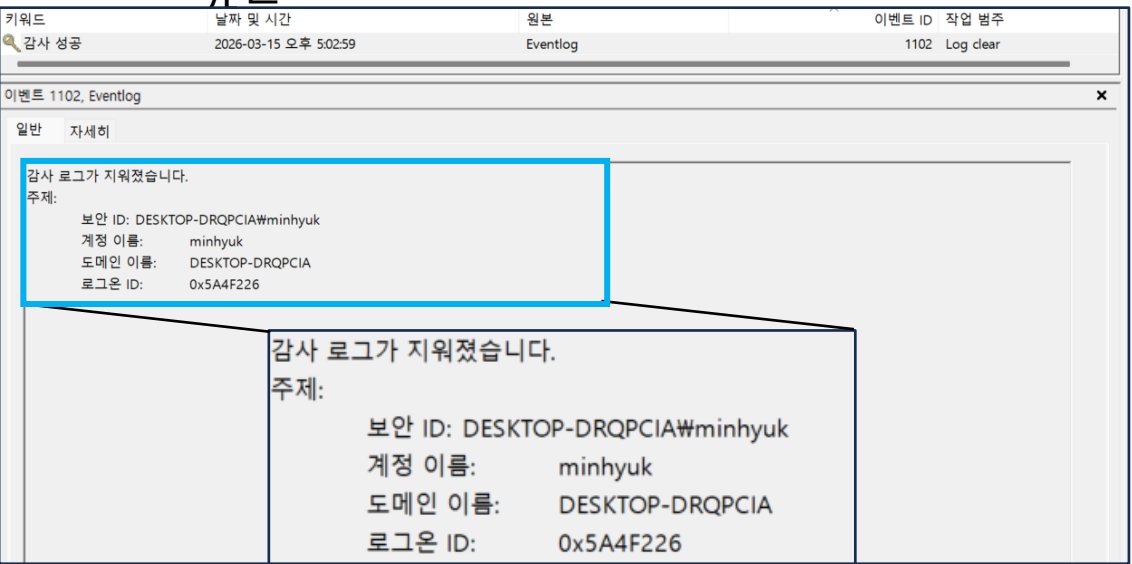
주요 이벤트 로그

- 로그 삭제 (1)
 - 특정 로그 삭제
 - 이벤트 ID: 104
 - 어느 로그 파일 삭제되었는 지 확인 가능



[이벤트 ID 104]

- 로그 삭제 (2)
 - 감사 정책 삭제
 - 이벤트 ID: 1102
 - 삭제 주체 (계정 이름, 도메인 이름 등) 확인 가능



[이벤트 ID 1102]

주요 이벤트 로그

■ 사용자 계정 및 암호 재설정

- Security에 기록되어, 사용자 계정에 대한 세부적인 이벤트 기록

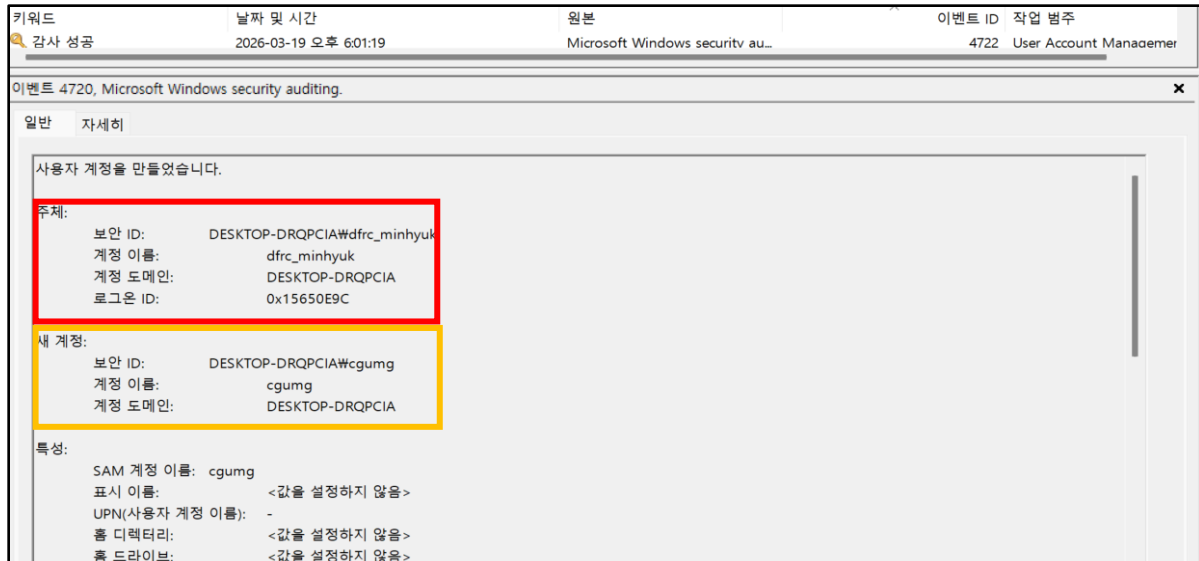
범주	종류	이벤트 ID	설명
사용자 계정 추가/변경/삭제	Security	4720	사용자 계정 생성
		4722	사용자 계정 활성화
		4723	계정 비밀번호 변경 시도
		4724	다른 계정의 비밀번호 변경 시도
		4725	사용자 계정 비활성화
		4726	사용자 계정 삭제
		4738	사용자 계정 변경
		4740	사용자 계정 잠김
		4781	사용자 계정 이름 변경

주요 이벤트 로그

■ 사용자 계정 및 암호 재설정 (1)

■ 사용자 계정 생성

- 이벤트 ID: 4720
- 생성 주체, 생성된 계정 등 확인 가능

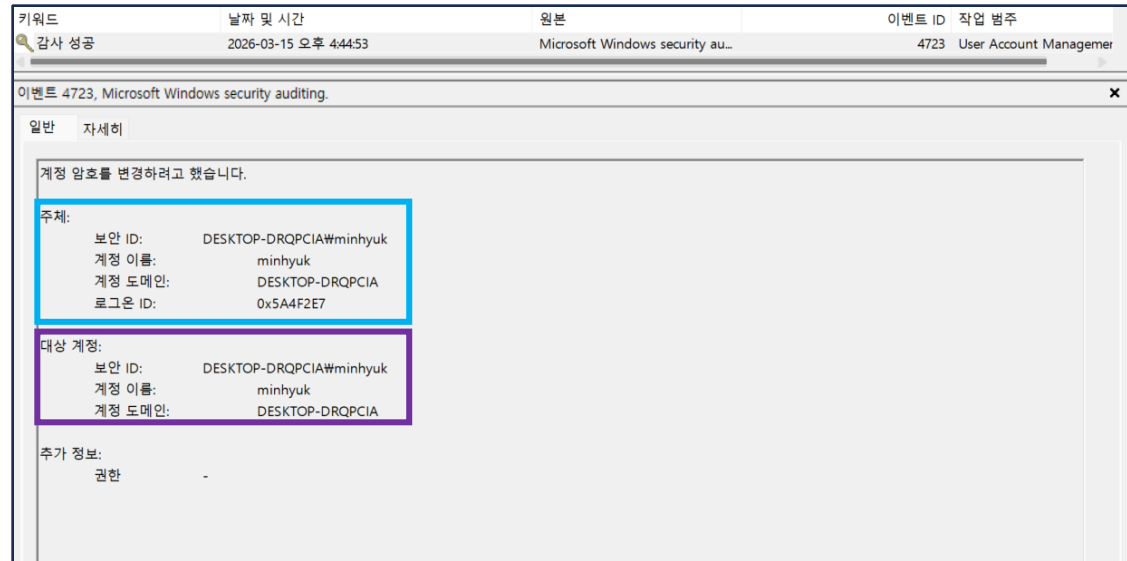


[이벤트 ID 4720]

■ 사용자 계정 및 암호 재설정 (2)

■ 계정 비밀번호 변경 시도

- 이벤트 ID: 4723
- 변경 주체, 대상 계정 등 확인 가능



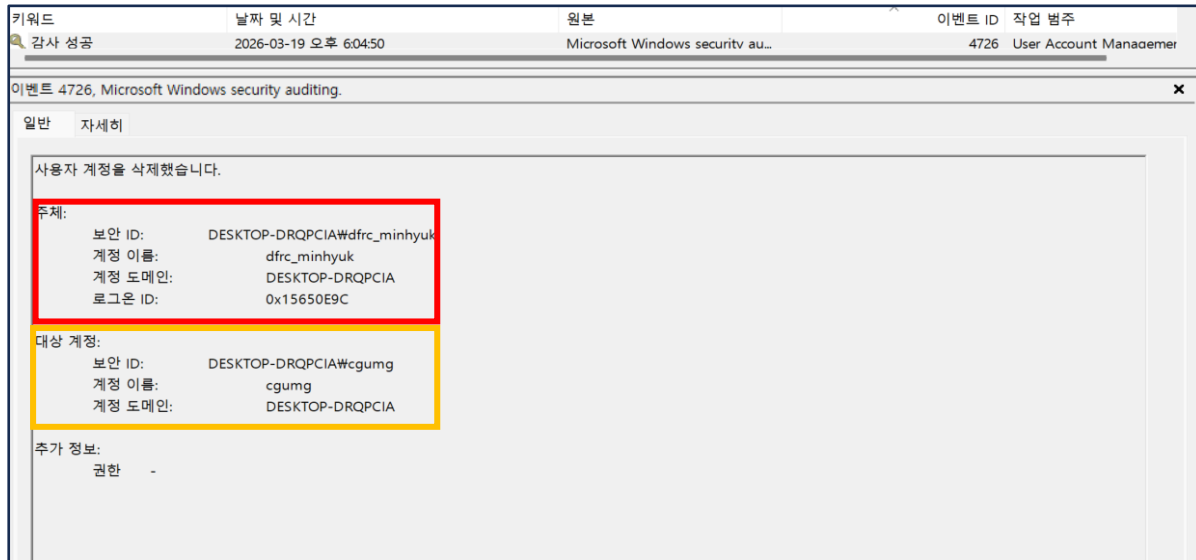
[이벤트 ID 4723]

주요 이벤트 로그

■ 사용자 계정 및 암호 재설정 (3)

■ 사용자 계정 삭제

- 이벤트 ID: 4726
- 삭제 주체, 대상 계정 확인 가능

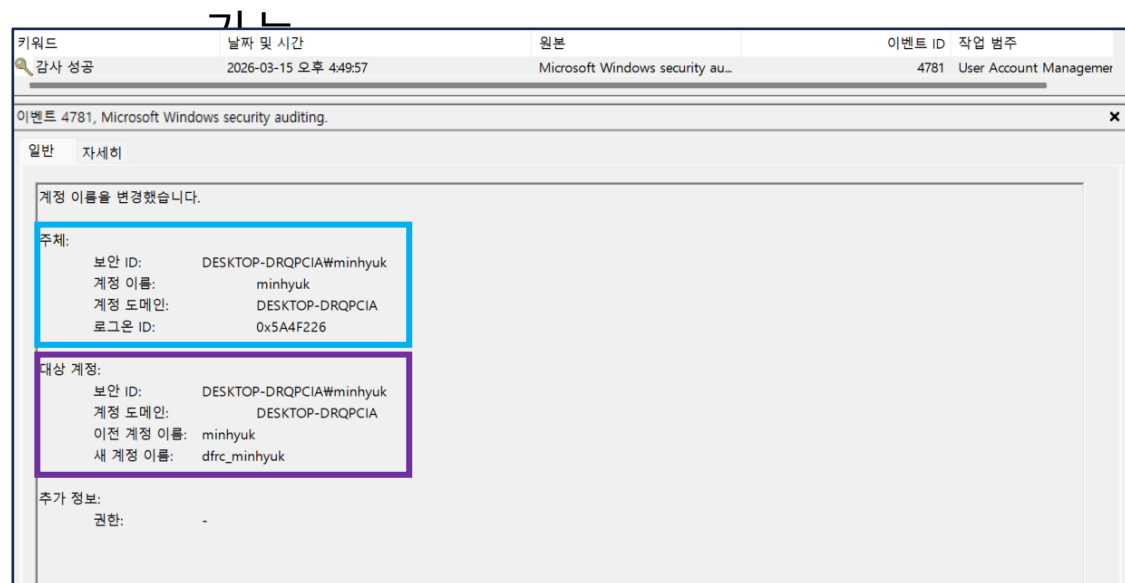


[이벤트 ID 4726]

■ 사용자 계정 및 암호 재설정 (4)

■ 사용자 계정 이름 변경

- 이벤트 ID: 4781
- 변경 주체, 대상 계정 이름 변경 전 / 후 확인



[이벤트 ID 4781]

주요 이벤트 로그

■ 시스템 시간 변경

■ Event ID 1

- 운영체제 차원의 일반 동작 기록으로 취급

■ Event ID 4616

- 시간 변경 행위를 보안 이벤트로 취급
 - 감사 정책이 활성화된 경우 기록

■ 두 이벤트 로그 모두 수동, 자동 변경 이벤트 포함하여 기록

- 수동 변경: CLI, 제어판, Windows 설정에서 사용자가 직접 변경
- 자동 변경: Windows Time Service, NTP 서버와 동기화 등을 통한 시간 변경

범주	종류	이벤트 ID	설명
시스템 시간 변경	System	1	시스템 시간 변경 (수동, 자동 변경 이벤트 포함)
	Security	4616	시스템 시간 변경 (수동, 자동 변경 이벤트 포함)

주요 이벤트 로그

■ 시스템 시간 변경 (1)

■ System에서의 시간 변경 이벤트 로그 확인

- 이벤트 ID: 1
- 변경 전 / 후 시간, 변경 이유 확인 가능

시스템 시간 변경 (이벤트 ID: 1)

수준: 정보 날짜 및 시간: 2026-03-14 오후 6:09:07 원본: Kernel-General 이벤트 ID: 1 (5) 작업 범주: 1 (5)

이벤트 1, Kernel-General

일반 자세히

시스템 시간이 2026-03-15T09:09:07.225231600Z.
시간 델타에서 2026-03-14T09:09:07.225000000Z 변경되었습니다. -86400000 변경 이유: An application or system component changed the time.

프로세스: 'WDevice\HarddiskVolume3\Windows\System32\cmd.exe' (PID 9076).

RTC 시간: 2026-03-14T18:09:07.225000000Z
현재 표준 시간대 보정: -540
RTC 시간은 UTC: false
시스템 시간을 기준으로 한 RTC 시간: false

시스템 시간이 2026-03-15T09:09:07.225231600Z.
시간 델타에서 2026-03-14T09:09:07.225000000Z 변경되었습니다. -86400000 변경 이유: An application or system component changed the time.

[이벤트 ID 1]

■ 시스템 시간 변경 (2)

■ Security에서의 시간 변경 이벤트 로그 확인

- 이벤트 ID: 4616
- 변경 주체, 변경 프로세스 정보 확인 가능

보안 이벤트 ID: 4616

키워드: 감사 성공 날짜 및 시간: 2026-03-15 오후 6:09:15 원본: Microsoft Windows security a... 이벤트 ID: 4616 작업 범주: Security State Change

감사 성공 날짜 및 시간: 2026-03-15 오후 6:09:15 원본: Microsoft Windows security a... 이벤트 ID: 4616 작업 범주: Security State Change

감사 성공 날짜 및 시간: 2026-03-14 오후 6:09:07 원본: Microsoft Windows security a... 이벤트 ID: 4616 작업 범주: Security State Change

감사 성공 날짜 및 시간: 2026-03-14 오후 6:09:07 원본: Microsoft Windows security a... 이벤트 ID: 4616 작업 범주: Security State Change

이벤트 4616, Microsoft Windows security auditing.

일반 자세히

시스템 시간이 변경되었습니다.

주제:

보안 ID: DESKTOP-DRQPCIA#dfrc_minhyuk
계정 이름: dfrc_minhyuk
계정 도메인: DESKTOP-DRQPCIA
로그온 ID: 0x7488AE8

프로세스 정보:

프로세스 ID: 0x2374
이름: C:\Windows\System32\cmd.exe

이전 시간: 2026-03-15T09:09:07.225231600Z
새 시간: 2026-03-14T09:09:07.225000000Z

이 이벤트는 시스템 시간이 변경되면 생성됩니다. 시스템 권한으로 실행되는 Windows 시간 서비스가 정기적으로 시스템 시간을 변경하는 것은 정상입니다. 다른 시스템 시간 변경은 컴퓨터를 임의로 변경하려는 시도를 나타낼 수 있습니다.

[이벤트 ID 4616]

주요 이벤트 로그

■ 외부 저장장치 연결

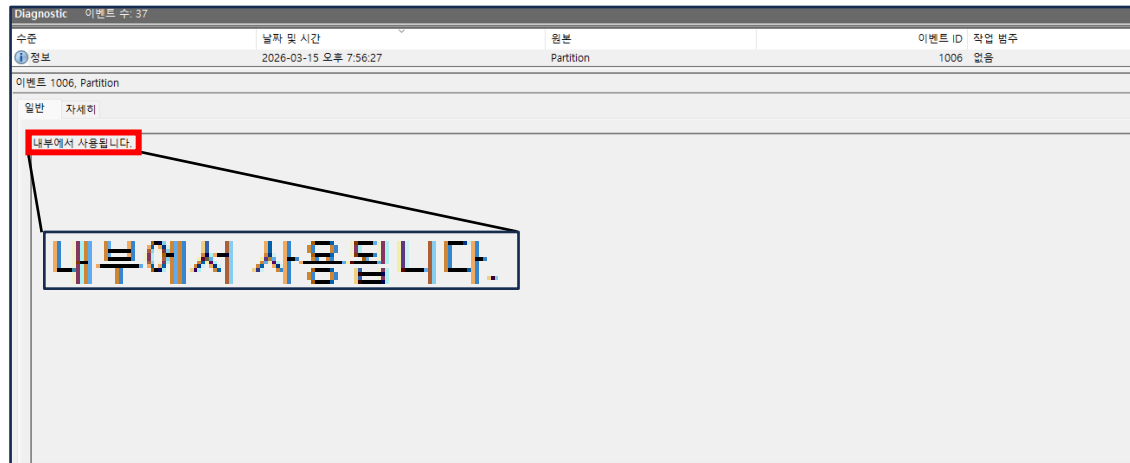
- 저장장치 연결 / 해제 및 저장장치 사용 정보 확인 가능

범주	종류	이벤트 ID	설명
저장장치 연결/해제	System	10000	장치 드라이버 설치 / 업데이트 (시작)
		10100	장치 드라이버 설치 / 업데이트 (완료)
		225	장치 연결 해제 (경고 - 강제 제거)
	Microsoft-Windows-Partition%4Diagnostic	1006	파티션 연결 / 해제
	Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Device Configuration	400	장치 구성
저장장치 사용 정보	Microsoft-Windows-Ntfs%4Operational	142	볼륨 내 미사용 영역 크기
		145	저장장치 정보 및 입출력 지연 시간 정보
		151	최근 삭제된 파일 수
		158	최근 파일시스템 입출력 정보 (읽기, 쓰기, TRIM 등)

주요 이벤트 로그

■ 외부 저장장치 연결 (1)

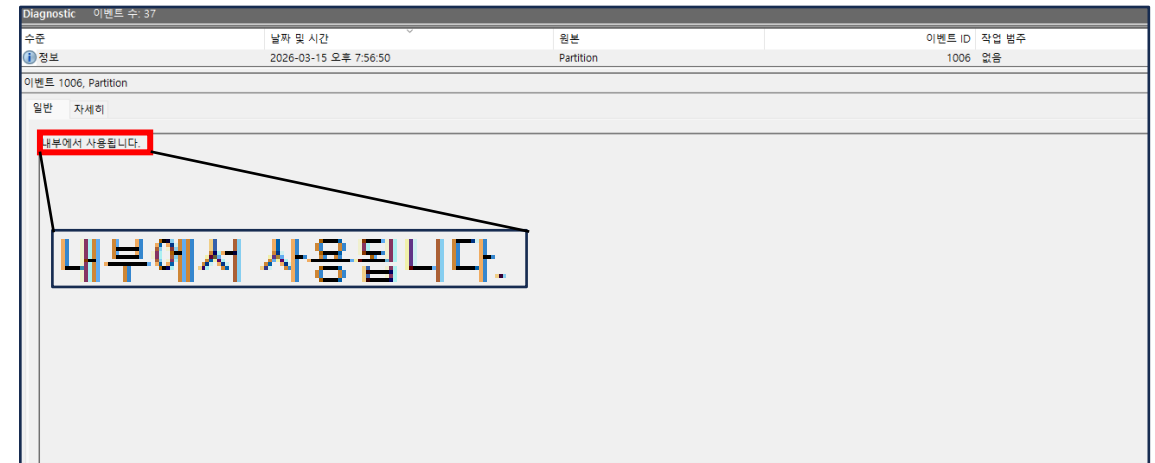
- 저장장치 연결 후 기록되는 로그 확인
 - Event ID 1006



[이벤트 ID 1006]

■ 외부 저장장치 연결 (2)

- 저장장치 연결 해제 후 기록되는 로그 확인
 - Event ID 1006



[이벤트 ID 1006]

- 하나의 이벤트 로그 (Event ID 1006)으로 저장장치 연결 / 해제 기록
 - 로그 설명만으로는 연결 / 해제 구분 불가 → XML 분석 필요

주요 이벤트 로그

■ 외부 저장장치 연결 (1)

- 저장장치 연결 후 기록되는 XML 확인
 - Capacity 크기: 8054112256
 - BusType: 7

```
<Channel>Microsoft-Windows-Partition/Diagnostic</Channel>
<Computer>DESKTOP-DRQPCIA</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
  <Data Name="DiskNumber">1</Data>
  <Data Name="Flags">8208</Data>
  <Data Name="Characteristics">262401</Data>
  <Data Name="IsSystemCritical">false</Data>
  <Data Name="PagingCount">0</Data>
  <Data Name="HibernationCount">0</Data>
  <Data Name="DumpCount">0</Data>
  <Data Name="OfflineReason">0</Data>
  <Data Name="Attributes">0</Data>
  <Data Name="PersistentAttributes">0</Data>
  <Data Name="Owner">{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
  <Data Name="BytesPerSector">512</Data>
  <Data Name="Capacity">8054112256</Data>
  <Data Name="BusType">7</Data>
  <Data Name="Manufacturer">USB</Data>
  <Data Name="Model">Flash Disk</Data>
```

■ 외부 저장장치 연결 (2)

- 저장장치 연결 해제 후 기록되는 XML 확인
 - Capacity 크기: 0
 - BusType: 7

```
<Channel>Microsoft-Windows-Partition/Diagnostic</Channel>
<Computer>DESKTOP-DRQPCIA</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
  <Data Name="DiskNumber">1</Data>
  <Data Name="Flags">8208</Data>
  <Data Name="Characteristics">262401</Data>
  <Data Name="IsSystemCritical">false</Data>
  <Data Name="PagingCount">0</Data>
  <Data Name="HibernationCount">0</Data>
  <Data Name="DumpCount">0</Data>
  <Data Name="OfflineReason">0</Data>
  <Data Name="Attributes">0</Data>
  <Data Name="PersistentAttributes">0</Data>
  <Data Name="Owner">{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
  <Data Name="BytesPerSector">0</Data>
  <Data Name="Capacity">0</Data>
  <Data Name="BusType">7</Data>
  <Data Name="Manufacturer">USB</Data>
  <Data Name="Model">Flash Disk</Data>
```

주요 이벤트 로그

■ 외부 저장장치 연결

- XML의 각 데이터가 가지는 값 확인 가능
- BusType에 따른 저장장치 유형 확인

데이터	설명
Capacity	장치 전체 용량
Bus type	장치 버스 타입
Manufacture	장치 제조사
Model	장치 제품명
Revision	장치 버전
Serial Number	장치 시리얼 번호
Partition Count	장치의 파티션 수 (값이 0보다 크면 연결, 0이면 해제)
Mbr	MBR (Master Boot Record) 데이터
Vbr#	VBR (Volume Boot Record) 데이터

값	설명	값	설명
0	Unknown	9	ISCSI
1	SCSI	10	SAS
2	ATAPI	11	SATA
3	ATA	12	SD
4	1394	13	MMC
5	SSA	14	Virtual (Reserved)
6	Fibre Channel	15	File-Backed Virtual
7	USB	16	Storage spaces
8	RAID	17	NVMe

주요 이벤트 로그

■ 네트워크 연결

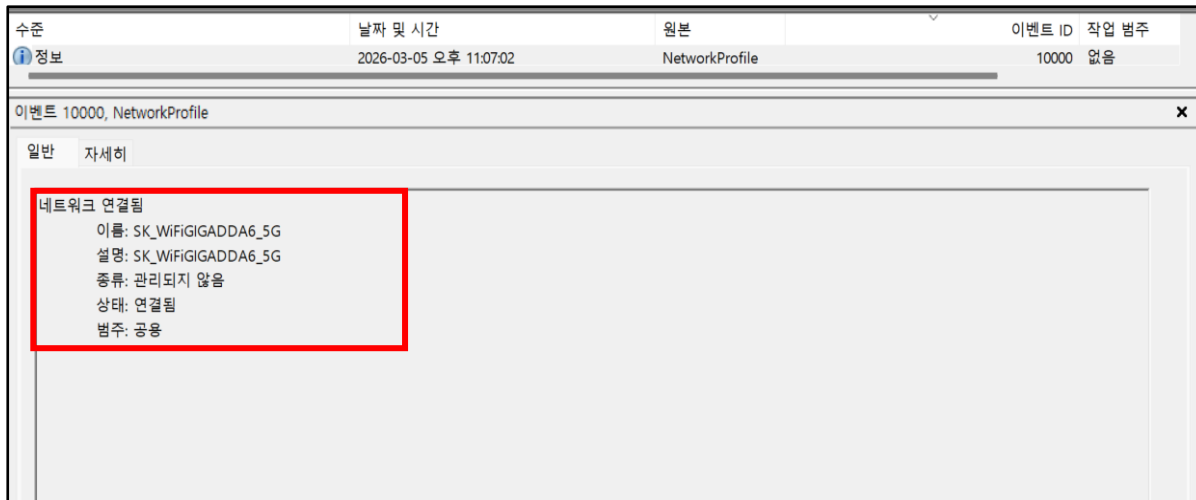
- 네트워크 연결 및 Wi-Fi 연결 관련 정보 확인 가능
- 구체적으로 연결 성공 / 실패 / 해제로 이벤트 분류

범주	종류	이벤트 ID	설명
네트워크 연결 관련 정보	Microsoft-Windows-NetworkProfile-%4Operational.evtx	10000	네트워크 연결 성공
		10001	네트워크 연결 해제
		4004	네트워크 상태 변경
		4001 / 4002	네트워크 인증 대기
Wi-Fi 연결 관련 정보	Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig-Operational.evtx	8000 / 11000	Wi-Fi 연결 시작
		8001 / 11001	Wi-Fi 연결 성공
		8002 / 11002	Wi-Fi 연결 실패
		8003 / 10004	Wi-Fi 연결 해제

주요 이벤트 로그

■ 네트워크 연결 (1)

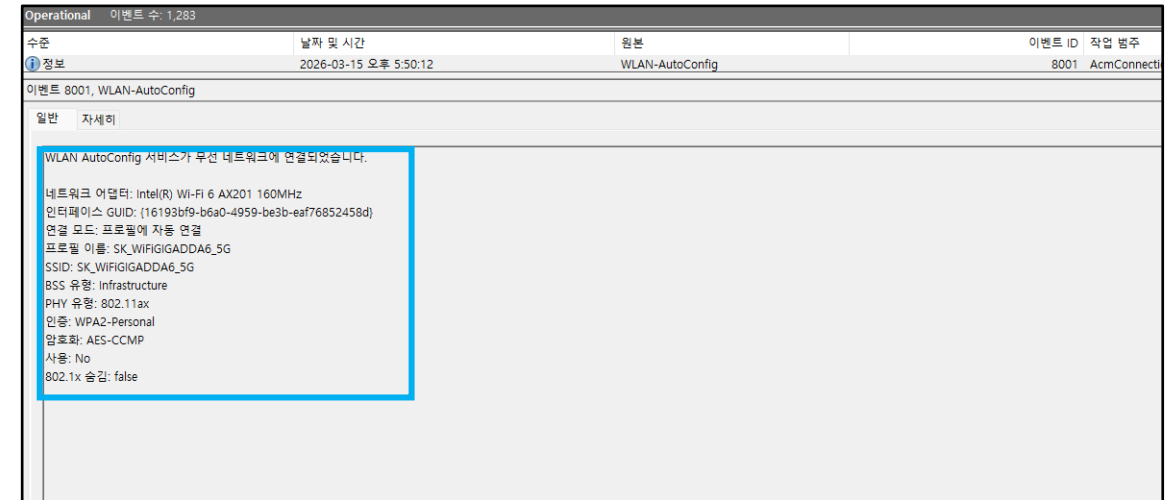
- 네트워크 연결 성공에 대한 로그 확인
 - 이벤트 ID: 10000
 - 연결된 네트워크 정보 확인 가능



[이벤트 ID 10000]

■ 네트워크 연결 (2)

- 네트워크 중 Wi-Fi 연결 성공 로그 확인
 - 이벤트 ID: 8001
 - 연결된 무선 네트워크 정보 확인 가능



[이벤트 ID 8001]

주요 이벤트 로그

■ 네트워크 연결 (3)

- 네트워크 연결 해제에 대한 로그 확인
 - 이벤트 ID: 10001
 - 네트워크 연결 끊김 정보 확인 가능

수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID	작업 범주
정보	2026-03-12 오전 2:21:43	NetworkProfile	10001	없음
이벤트 10001, NetworkProfile				
일반 자세히				
네트워크 연결 끊김 이름: SK_WIFIGADDA6_5G 설명: SK_WIFIGADDA6_5G 종류: 관리되지 않음 상태: 연결 끊김 범주: 공용				

[이벤트 ID 10001]

■ 네트워크 연결 (4)

- 네트워크 중 Wi-Fi 연결 해제 로그 확인
 - 이벤트 ID: 11004
 - 무선 네트워크 연결 해제 정보 확인 가능

수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID	작업 범주
정보	2026-03-15 오후 8:24:09	WLAN-AutoConfig	11004	MsmSecurity
이벤트 11004, WLAN-AutoConfig				
일반 자세히				
무선 보안이 중지되었습니다. 네트워크 어댑터: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz 인터페이스 GUID: {16193b99-b6a0-4959-be3b-eaf76852458d} 토컬 MAC 주소: 98-AF-65-72-F8-8F 네트워크 SSID: SK_WIFIGADDA6_5G BSS 유형: Infrastructure 보안 프로토콜: 작업이 성공했습니다.				

[이벤트 ID 11004]

주요 이벤트 로그

■ 원격 데스크톱 접속 기록

- 원격 데스크톱 로그인 / 오프 및 세션 정보를 세분화하여 구체적으로 확인 가능

범주	종류	이벤트 ID	내용
원격 데스크톱 로그온 / 오프 정보	Security	4799	원격으로 로그인한 정보
		4624	원격 데스크톱: 사용자 로그인 성공
		4625	원격 데스크톱: 사용자 로그인 실패
		4634	원격 데스크톱: 사용자 로그오프
	Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager.evtx	1149	원격 데스크톱: 사용자 인증 성공

범주	종류	이벤트 ID	내용
세션 정보	Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager	21	원격 데스크톱 서비스: 세션 로그인 성공
		22	원격 데스크톱 서비스: 쉘 시작 알림 받음
		23	원격 데스크톱 서비스: 세션 로그오프 성공
		24	원격 데스크톱 서비스: 세션 연결 끊김
		25	원격 데스크톱 서비스: 세션 다시 연결 성공

주요 이벤트 로그

■ 원격 데스크톱 접속 기록 (1)

- 이벤트 ID: 1149
- 접속한 위치 및 접속한 IP 주소 확인 가능

Operational 이벤트 수: 1,983 (1) 새 이벤트를 사용할 수 있음			
수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID 작업 범주
정보	2026-03-15 오후 9:15:17	TerminalServices-Remote...	1149 없음
이벤트 1149, TerminalServices-RemoteConnectionManager			
일반 자세히			
원격 데스크톱 서비스: 사용자 인증 성공:			
사용자: csos			
도메인:			
원본 네트워크 주소: 211.108.36.191			

[이벤트 ID 1149]

■ 원격 데스크톱 접속 기록 (2)

- 이벤트 ID: 21
 - 기록되는 로그 이벤트 ID 1149와 동일

Operational 이벤트 수: 1,504			
수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID 작업 범주
정보	2026-03-08 오후 9:57:10	TerminalServices-LocalSessionManager	21 없음
이벤트 21, TerminalServices-LocalSessionManager			
일반 자세히			
원격 데스크톱 서비스: 세션 로그인 성공:			
사용자: DESKTOP-DRQPCIA#minhyuk			
세션 ID: 1			
원본 네트워크 주소: LOCAL			

[이벤트 ID 21]

■ 이벤트 ID: 24

- 기록되는 로그 이벤트 ID 1149와 동일

Operational 이벤트 수: 1,504 (1) 새 이벤트를 사용할 수 있음			
수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID 작업 범주
정보	2026-03-05 오전 5:23:45	TerminalServices-LocalSessionManager	24 없음
이벤트 24, TerminalServices-LocalSessionManager			
일반 자세히			
원격 데스크톱 서비스: 세션 연결 끊김:			
사용자: DESKTOP-DRQPCIA#minhyuk			
세션 ID: 1			
원본 네트워크 주소: LOCAL			

[이벤트 ID 24]

주요 이벤트 로그

■ 프로세스 관련 등

- 프로세스, 서비스 관련 정보를 바탕으로 생성, 설치, 종료 등 확인 가능

범주	종류	이벤트 ID	설명
프로세스 / 서비스 관련 정보	Security	4688	프로세스 생성
		4689	프로세스 종료
	System	7045	새로운 서비스 설치
	Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL	8043	네트워크 인증 대기
System Monitor	Microsoft-Windows-Sysmon	1	프로세스 생성
		5	프로세스 종료
		11	파일 생성
		23	파일 삭제

주요 이벤트 로그

■ 프로세스 관련 등

■ 이벤트 ID 4688

- 프로세스 이름, ID, 부모 프로세스 ID, 생성 프로세스 ID, 생성 프로세스 이름 등 확인 가능
- 로컬 보안 정책에서 '로컬 정책 - 감사 정책 - 프로세스 추적 감사' 설정해야 이벤트 로깅
- 이벤트 ID 4689와 쌍을 이루어 프로세스 관련 정보 확인 가능

필드		설명
생성자	계정 이름	프로세스 생성 작업을 요청한 계정
	계정 도메인	주체의 도메인 또는 컴퓨터 이름
	로그온 ID	로그온 ID
프로세스 정보	생성 프로세스 ID	프로세스 ID
	생성 프로세스 이름	프로세스에 대한 실행 프로그램의 이름 및 전체 경로

주요 이벤트 로그

■ 프로세스 관련 등

■ 이벤트 ID 4688의 토큰 승격 유형

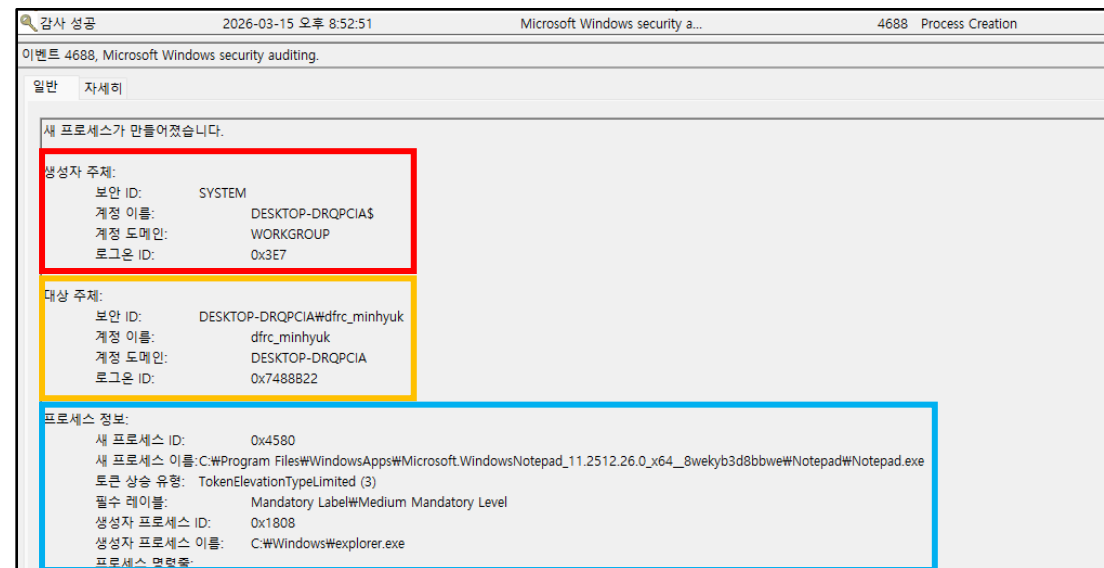
- 토큰 승격 유형을 통해 실행한 프로그램의 권한과 사용자 권한의 관계 확인 가능
- UAC (User Account Control) 활성화 / 비활성화 여부 확인 가능
 - UAC: 프로그램이 관리자 권한 요청 시 사용자에게 승인 요청하는 보안 기능

필드	설명
%%1936	- 관리자 권한이 없는 일반 계정으로 실행했을 때 - UAC가 비활성화된 상태
%%1937	- 관리자 승인을 거쳐 권한이 높여 실행한 상태 - UAC가 활성화된 상태 - 관리자 그룹에 속한 사용자가 관리자 권한을 선택하거나, UAC 창에서 확인을 통해 실행할 때
%%1938	- 관리자 계정이지만, 권한을 내려서 실행한 상태 - UAC가 활성화된 상태 - 관리자 그룹에 속한 사용자가 관리자 권한으로 실행하지 않고 일반 접근 방법으로 실행할 때

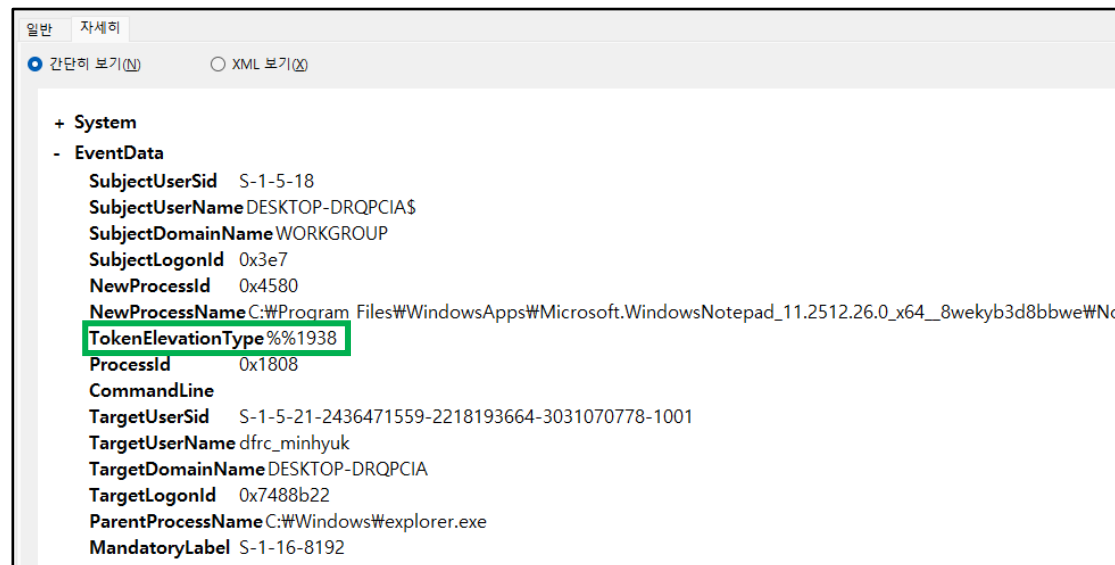
주요 이벤트 로그

■ 프로세스 관련 등

- 이벤트 ID: 4688
- 생성자 주체, 대상 주체 확인 가능
- 프로세스 정보 확인 가능
 - 생성된 프로세스: notepad.exe
- 토큰 유형 확인을 통해 권한 확인 가능
 - TokenElevationType: %%1938
 - 권한을 내려 실행



[이벤트 ID 4688 - 일반 탭]



[이벤트 ID 4688 - 자세히 탭]

Registry

개요

■ 구조

- Windows의 레지스트리 편집기 (regedit.exe)를 실행하여 확인 가능
- 중앙 계층형 데이터베이스 구조
- 물리적으로 Hive로 파일이 구성되며, 논리적으로 Root Key, Key, Value로 구성
- Registry 구성 요소
 - Hive: Registry 데이터가 저장된 물리적 파일 단위
 - Root Key: Registry의 논리적 최상위 그룹
 - Key: 폴더의 개념, Subkey 목록, Value 목록 등을 보유
 - Value: 파일의 개념, Key에 속한 실제 데이터 객체, 이름, 형식, 데이터 보유

개요

■ 구조

■ Hive의 종류

- Hive는 물리적 파일의 개념으로 8개의 Hive로 구성

Hive	저장 경로	설명
SYSTEM	C:\Windows\System32\Config\	HKLM\SYSTEM과 매핑되며 부팅 정보, 서비스, 드라이버 등 정보 저장
SOFTWARE	C:\Windows\System32\Config\	HKLM\SOFTWARE와 매핑되며 설치 프로그램, Windows 구성 등 정보 저장
SAM	C:\Windows\System32\Config\	HKLM\SAM과 매핑되며 로컬 계정, 그룹 정보 저장
SECURITY	C:\Windows\System32\Config\	HKLM\SECURITY와 매핑되며 보안 정책, 자격 증명 등 저장
DEFAULT	C:\Windows\System32\Config\	HKU\DEFAULT와 매핑되며 로그인 화면 기본 프로파일 정보 저장
HARDWARE*	디스크 저장 X	HKLM\HARDWARE와 매핑되며 BIOS / ACPI 기반 하드웨어 정보 저장
NTUSER.DAT	C:\Users\<username>\NTUSER.DAT	HKCU / HKU\<SID>와 매핑되며 사용자 설정, 실행 이력 등 정보 저장
USRCLASS.DAT	C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Windows\USRCLASS.DAT	HKCU\Software\Classes와 매핑되며 사용자별 COM 및 Shell 설정 정보 저장

* HARDWARE: 런타임 시에 생성되는 휘발성 Hive

개요

■ 구조

■ Root Key의 종류

- Root key는 논리적 접근 경로의 개념으로 6개의 Root Key로 구성

Root Key	약어	저장 위치	설명
HKEY_CLASSES_ROOT	HKCR	HKLM\Software\Classes + HKCU\Software\Classes 병합	파일 연관성과 COM (Component Object Model) 객체의 등록 정보
HKEY_CURRENT_USER	HKCU	HKEY_USERS\<USER SID> 참조	현재 시스템에 로그인 된 사용자의 프로파일 정보
HKEY_LOCAL_MACHINE	HKLM	C:\Windows\System32\Config\	시스템 전역 설정, HARDWARE, SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM 존재
HKEY_USERS	HKU	C\Users\<username>\NTUSER.DAT	시스템의 모든 사용자와 그룹에 관한 프로파일 정보
HKEY_CURRENT_CONFIG	HKCC	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current	시스템이 시작할 때 사용되는 하드웨어 프로파일 정보
HKEY_PERFORMANCE_DATA	HKPD	런타임 생성, 디스크 저장 X	런타임 성능 데이터 정보

개요

■ 구조

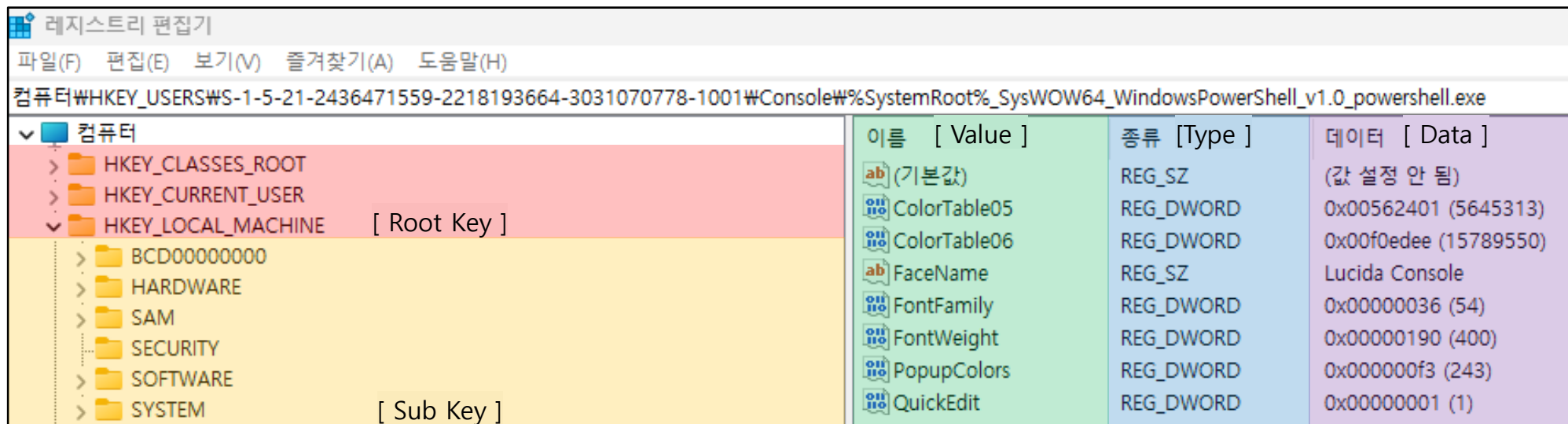
■ Value에서의 Data Type

번호	이름	설명
0x0	REG_NONE	타입 X
0x1	REG_SZ	고정 길이의 유니코드 문자열
0x2	REG_EXPAND_SZ	확장할 수 있는 문자열 값, 환경 변수를 포함 가능
0x3	REG_BINARY	이진 데이터
0x4	REG_DWORD / REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN	DWORD 값 (32비트) 정수
0x5	REG_DWORD_BIG_ENDIAN	DWORD 값 (32비트) 정수
0x6	REG_LINK	심볼 링크 (유니코드)
0x7	REG_MULTI_SZ	다중 문자열 값 (고유한 문자열의 배열)
0x8	REG_RESOURCE_LIST	리소스 목록 (플러그 앤 플레이 하드웨어 열거 및 구성)
0x9	REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR	리소스 서술자 (플러그 앤 플레이 하드웨어 열거 및 구성)
0xA	REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST	리소스 요구 목록 (플러그 앤 플레이 하드웨어 열거 및 구성)
0xB	REG_QWORD/REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN	QWORD 값 (64비트 정수), 빅 / 리틀 엔디언 또는 정의 부재

개요

■ 구조

- Windows의 레지스트리 편집기 실행 시 Registry의 구조 확인 가능



[레지스트리 편집기 실행 화면]

개요

■ 분석 목적

■ 사용자 행위 분석

- 사용자가 실행한 파일 / 프로그램, 연결한 저장장치 종류, 로그인 시기 등 확인 가능
- 관련 Hive: NTUSER.DAT, SAM 등

■ 시스템 정보 및 구성 파악

- 시스템 환경 정보, OS 정보, 하드웨어 정보, 시간대 설정 등 확인 가능
- 관련 Hive: SYSTEM, SOFTWARE 등

■ 보안 설정 및 정책 분석

- 시스템의 보안 수준이나 정책 위반 사례 파악 가능
- 관련 Hive: SECURITY, SAM 등

개요

■ Hive 파일 포맷

■ Base block

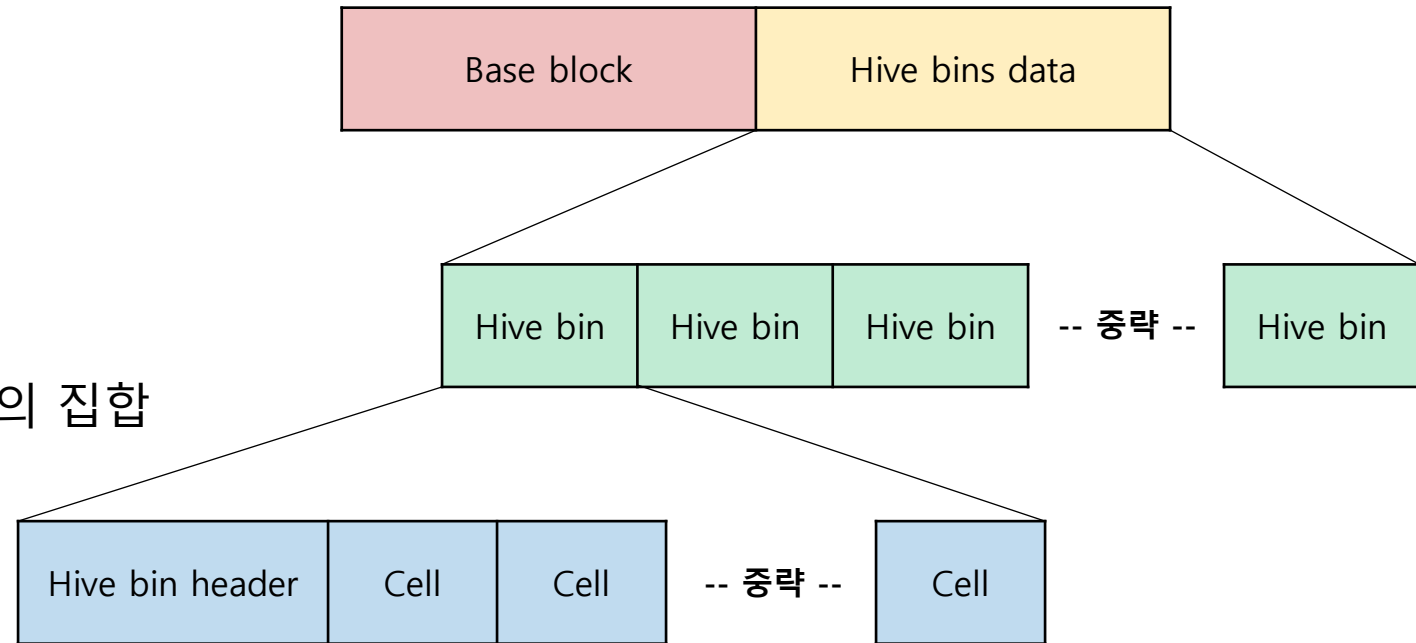
- Hive 전체의 메타데이터 저장
 - 4 KB 크기, regf 시그니처로 시작

■ Hive bins data

- 실제 Registry 데이터 저장, Hive bin들의 집합

■ Hive bin

- Cell들의 집합, hbin 시그니처로 시작
- 크기는 가변이며 4 KB 배수로 크기 차지
- Hive bin header: 32 Bytes 크기이며 Hive bin 위치, 크기 등과 같은 정보를 포함



[Hive 구조 개요]

개요

■ Hive 파일 포맷

■ Cell

- Hive에서의 객체 저장 단위
- Cell은 Key 객체, Value 객체, 보안 정보, 인덱스 정보, 데이터 블록을 저장

Cell 종류	시그니처	설명
Key node	nk	Registry Key 정보 저장
Key link	lk	다른 Hive에 있는 Key 참조하는 링크 정보 저장
Key value	vk	Registry Value 정보 저장
Key security	sk	Key의 보안 설명자 저장
Fast leaf	lf	소규모 Subkey 목록 저장
Hash leaf	lh	대규모 Subkey 관리용 해시 기반 인덱스
Index leaf	li	여러 개의 Folder List / Hash List를 묶는 상위 인덱스
Index root	ri	다단계 인덱스의 최상위 루트

개요

- Hive 파일 포맷
 - Base block 분석 (1 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	72	65	67	66	AB	11	00	00	AB	11	00	00	00	00	00	00	regf«...«.....
00000010	00	00	00	00	01	00	00	00	05	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	01	00	00	00	20	00	00	00	00	B0	58	01	01	00	00	00	 °X.....
00000030	53	00	59	00	53	00	54	00	45	00	4D	00	00	00	00	00	S.Y.S.T.E.M.....
-- 중략 --																	
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	EE	C5	CE	A2	îÂî¢

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Signature	4 Bytes	Base block 헤더 시그니처 / 0x72 65 67 66
0x04	Primary sequence number	4 Bytes	기본 파일 쓰기 시 1 증가 / 0x00 00 11 AB
0x08	Secondary sequence number	4 Bytes	기본 파일 쓰기 종료 시 1 증가 / 0x00 00 11 AB
0x0C	Last written timestamp	8 Bytes	작성 날짜 및 시간 (Windows FILETIME) / 0
0x14	Major version	4 Bytes	메이저 버전 / 0x01
0x18	Minor version	4 Bytes	마이너 버전 / 0x05
0x1C	File type	4 Bytes	File 유형 / 0x0 (Primary file)

개요

- Hive 파일 포맷
 - Base block 분석 (2 / 2)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	72	65	67	66	AB	11	00	00	AB	11	00	00	00	00	00	00	regf«...«.....
00000010	00	00	00	00	01	00	00	00	05	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	01	00	00	00	20	00	00	00	00	B0	58	01	01	00	00	00	 °X.....
00000030	53	00	59	00	53	00	54	00	45	00	4D	00	00	00	00	00	S.Y.S.T.E.M.....
-- 중략 --																	
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	EE	C5	CE	A2	îÂî¢

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x20	File format	4 Bytes	파일 포맷 / 0x01 (Direct memory load)
0x24	Root cell offset	4 Bytes	Root cell offset을 Bytes 단위 표현 / 0x20
0x28	Hive bins data size	4 Bytes	Hive bins data 크기를 Bytes 단위 표현 / 0x01 58 B0 00
0x2C	Clustering factor	4 Bytes	논리적 섹터 크기를 512 Bytes로 나눈 값 / 0x01
0x30	File name	64 Bytes	파일 이름 / 'SYSTEM'
0x94	Reserved	396 Bytes	예약 영역 / -
0x1FC	Checksum	4 Bytes	XOR-32 체크섬 / 0xA2 CE C5 EE

개요

- Hive 파일 포맷
 - Hive bin 분석

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001000	68	62	69	6E	00	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	hbin.....
00001010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00001020	A8	FF	FF	FF	6E	6B	2C	00	A9	9B	78	92	94	B2	DC	01	``ÿÿÿnk,.@>x'”²Ü.
00001030	03	00	00	00	70	03	00	00	11	00	00	00	01	00	00	00	p.....

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Signature	4 Bytes	파일 시그니처 / 0x68 62 69 6E
0x04	Offset	4 Bytes	현재 Hive bin의 offset을 Bytes 단위 표현 / 0x00
0x08	Size	4 Bytes	Hive bins 크기를 Bytes 단위 표현 / 0x1000
0x0C	Reserved	8 Bytes	예약 영역 / -
0x14	Timestamp	8 Bytes	작성 날짜 및 시간 (Windows FILETIME) / 0
0x1C	Spare	4 Bytes	Hive bin과 Cell 이동 시 사용 / 0x0

개요

- Hive 파일 포맷
 - Cell 분석 (1 / 3) - nk

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001020	A8	FF	FF	FF	6E	6B	2C	00	A9	9B	78	92	94	B2	DC	01	``ÿÿÿnk, .@>x'”²Ü.
00001030	03	00	00	00	70	03	00	00	11	00	00	00	01	00	00	00	p.....
00001040	B0	09	00	00	80	01	00	80	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	°...€..€....ÿÿÿÿ
00001050	78	00	00	00	FF	FF	FF	FF	26	00	00	00	00	00	00	00	x...ÿÿÿÿ&.....
00001060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x00	Signature	2 Bytes	파일 시그니처 / 0x6E 6B
0x02	Flags	2 Bytes	키의 속성 / 0x2C (0x20: ASCII 이름, 0x08: 삭제 불가, 0x04: 루트 키)
0x04	Last written timestamp	8 Bytes	작성 날짜 및 시간 (Windows FILETIME) / 2026-03-13T11:53:29
0x0C	Access bits	4 Bytes	부팅 과정에서 접근 시점 / 0x03 (0x01: Registry 초기화 전, 0x02: 초기화 후)
0x10	Parent	4 Bytes	부모 키의 offset / 0x370
0x14	Number of subkeys	4 Bytes	서브키의 수 / 0x11
0x18	Number of volatile subkeys	4 Bytes	휘발성 서브키의 수 / 0x01

개요

- Hive 파일 포맷

- Cell 분석 (2 / 3) - nk

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001020	A8	FF	FF	FF	6E	6B	2C	00	A9	9B	78	92	94	B2	DC	01	``ÿÿÿnk, .@>x'”²Ü.
00001030	03	00	00	00	70	03	00	00	11	00	00	00	01	00	00	00	p.....
00001040	B0	09	00	00	80	01	00	80	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	°...€..€....ÿÿÿÿ
00001050	78	00	00	00	FF	FF	FF	FF	26	00	00	00	00	00	00	00	x...ÿÿÿÿ&.....
00001060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x1C	Subkeys list offset	4 Bytes	비휘발성 서브키 리스트 오프셋 / 0x09 B0
0x20	Volatile subkeys list offset	4 Bytes	휘발성 서브키 리스트 오프셋 / 0x01 80
0x24	Number of key values	4 Bytes	해당 키가 보유한 Value entry 개수 / 0x0
0x28	Key values list offset	4 Bytes	Value entry 배열을 가리키는 오프셋 / 0xFF FF FF FF
0x2C	Key security offset	4 Bytes	보안 설명자를 저장하는 Cell 오프셋 / 0x78
0x30	Class name offset	4 Bytes	Class name 문자열을 가리키는 오프셋 / 0xFF FF FF FF
0x34	Largest subkey name length	4 Bytes	서브키 이름 중 최대 길이 / 0x26

개요

- Hive 파일 포맷
 - Cell 분석 (3 / 3) - nk

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00001020	A8	FF	FF	FF	6E	6B	2C	00	A9	9B	78	92	94	B2	DC	01	``ÿÿÿnk, .@>x'”²Ü.
00001030	03	00	00	00	70	03	00	00	11	00	00	00	01	00	00	00	p.....
00001040	B0	09	00	00	80	01	00	80	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	°...€..€....ÿÿÿÿ
00001050	78	00	00	00	FF	FF	FF	FF	26	00	00	00	00	00	00	00	x...ÿÿÿÿ&.....
00001060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	

Offset	Field Name	Size	Description / Value
0x38	Largest value class name length	4 Bytes	가장 큰 Value 이름 길이 (Byte 단위) / 0x0
0x3C	Largest value name length	4 Bytes	가장 큰 Value 이름 길이 (Byte 단위) / 0x0
0x40	Largest value data size	4 Bytes	해당 키 아래 존재하는 Value 중 가장 큰 데이터 크기 / 0x0
0x44	WorkVar	4 Bytes	캐시 인덱스 / 0x0
0x46	Key name length	2 Bytes	Key 이름 길이 / 0x04 (ROOT)
0x48	Class name length	2 Bytes	클래스 이름 길이 / 0x0

주요 아티팩트 확인

■ 시스템 설치

- Windows가 설치된 시점을 기록
 - OS 업그레이드, 시스템 복원 등에 의해 설치 시점 변경 가능
- 저장 경로: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
- Value
 - InstallDate: 설치 날짜 (Unix Epoch)
 - InstallTime: 설치 시간 (FILETIME)

주요 아티팩트 확인

■ 시스템 설치

- **InstallDate**: 0x69 a7 e8 69
 - Unix Epoch 변환 시 2026-03-04T17:08:09
- **InstallTime**: 0x01 dc ab ae 0a 45 bc e3
 - FILETIME 변환 시 2026-03-04T17:08:09

 EditionSubVersion	REG_SZ	
 InstallationType	REG_SZ	Client
 InstallDate	REG_DWORD	0x69a7e869 (1772611689)
 InstallTime	REG_QWORD	0x1dcabae0a45bce3 (134170852899273955)
 LCUVer	REG_SZ	10.0.26100.8037
 PathName	REG_SZ	C:\WINDOWS
 PendingInstall	REG_DWORD	0x00000000 (0)
 ProductId	REG_SZ	00325-81606-52128-AAOEM

[InstallDate & InstallTime]

주요 아티팩트 확인

■ OS 업그레이드

- 품질 업데이트: 기존 Windows 버전을 유지하며 보안 패치·버그 수정 등 업데이트
- 저장경로
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Orchestrator\OSUpgrade
- Value
 - TimeStamp: 최근 품질 업데이트 시각 기록 / Unix Miliseconds
 - 2026-02-10T11:15:55

이름	종류	데이터
 (기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
 BuildString	REG_SZ	10.0.26200.7628
 InstallType	REG_DWORD	0x0000000e (14)
 TimeStamp	REG_QWORD	0x19c4743dc04 (1770722155524)

품질 업데이트(50)

2026-01 .NET Framework Preview 업데이트 (KB5074828)
2026-02-10에 설치 성공

[TimeStamp]

주요 아티팩트 확인

■ 마지막 shutdown 시간

- 정상적인 시스템 종료 과정이 완료된 시점을 기록
 - 정상적인 시스템 종료: 사용자가 종료 메뉴를 통해 종료, shutdown.exe 실행
 - 강제 종료 시 기록 갱신 안될 가능성 존재
- 저장 경로: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows
- **ShutdownTime**: 마지막 시스템 정상 종료 시점으로, Little Endian, FILETIME 기준으로 계산
 - 01 dc b2 68 a6 dc 5d 4a → 2026-03-13T06:39:06으로 변환

 ErrorMode	REG_DWORD	0x00000000 (0)
 FullProcessInformationSID	REG_BINARY	01 06 00 00 00 00 00 05 50 00 00 00 5e f3 0f b1 8...
 NoInteractiveServices	REG_DWORD	0x00000001 (1)
 ShellErrorMode	REG_DWORD	0x00000001 (1)
 ShutdownTime	REG_BINARY	4a 5d dc a6 68 b2 dc 01
 SystemDirectory	REG_EXPAND_SZ	%SystemRoot%\system32

[ShutdownTime]

주요 아티팩트 확인

■ 자동 시작 프로그램

- 운영체제 부팅 완료 시 자동으로 시작되는 프로그램 기록
- 사용자 단위 (HKCU) 경로
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- 시스템 단위 (HKLM) 경로
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- Run: 로그인할 때마다 실행
- RunOnce: 한번 실행 후 삭제

주요 아티팩트 확인

■ 자동 시작 프로그램

- 사용자 단위에서의 자동 시작 프로그램 확인
 - Run: Notion, KakaoTalk, Nox, OneDrive, Teams
 - RunOnce: X

컴퓨터\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run			
이름	종류	데이터	
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)	
electron.app.Notion	REG_SZ	C:\Users\minhyuk\AppData\Local\Programs\...	
KakaoTalk	REG_SZ	"C:\Program Files\Kakao\KakaoTalk\KakaoTalk...	
NoxMultiPlayer	REG_SZ	"C:\Program Files (x86)\Nox\bin\MultiPlayerM...	
OneDrive	REG_SZ	"C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDriv...	
Teams	REG_SZ	"C:\Users\minhyuk\AppData\Local\MicrosoftW...	

[Run]

컴퓨터\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce			
이름	종류	데이터	
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)	

[RunOnce]

주요 아티팩트 확인

■ 자동 시작 프로그램

■ 시스템 단위에서의 자동 시작 프로그램 확인

- Run: ALCapture, ALNotify, MaximAudioSvc, SecurityHealth
- RunOnce: X

컴퓨터\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run			
> PushNotifications	이름	종류	데이터
> REC	ab (기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
> Reliability	ab ALCapture	REG_SZ	"C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALCapture\AL...
> ReserveManager	ab ALNotify	REG_SZ	C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALToolsManager...
> Reset	ab MaximAudioSvc	REG_SZ	C:\Windows\System32\MaximAudioService64.exe
> RetailDemo	ab SecurityHealth	REG_EXPAND_SZ	%windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe
> Run			
> RunOnce			
> SearchBoxEventArgsProvider			
> SecondaryAuthFactor			

[Run]

컴퓨터\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce			
> PushNotifications	이름	종류	데이터
> REC	ab (기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
> Reliability			
> ReserveManager			
> Reset			
> RetailDemo			
> Run			
> RunOnce			
> SearchBoxEventArgsProvider			
> SecondaryAuthFactor			

[RunOnce]

주요 아티팩트 확인

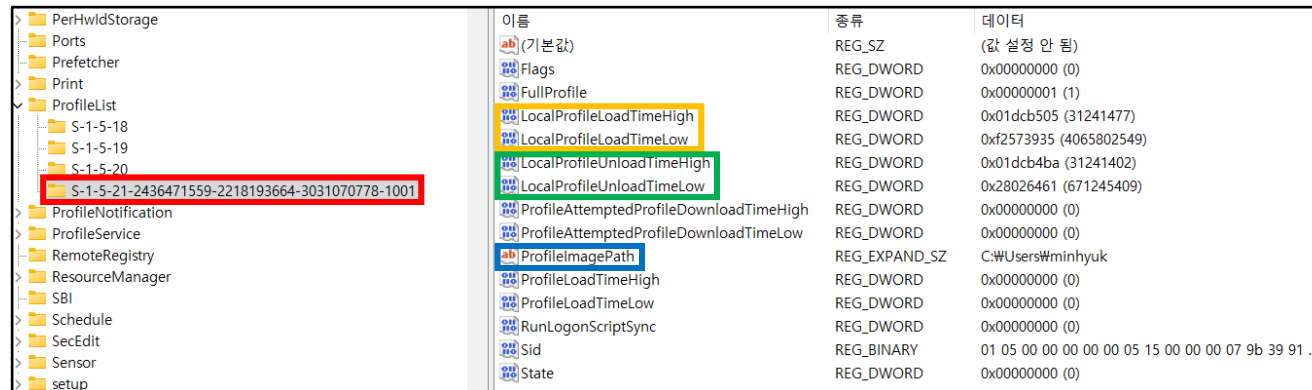
■ 사용자 계정 정보

- ProfileList 내에서 SID를 통한 사용자 프로파일 목록 저장
- 저장 경로: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
- 서브 키: ProfileList\{SID}
 - S-1-5-18: 시스템 프로파일
 - S-1-5-19: 로컬 서비스
 - S-1-5-20: 네트워크 서비스
 - S-1-5-21-<MachineSID>-<RID>: 로컬 사용자 계정
 - RID: 500 → 관리자 / 501 → 게스트 / 1000 이상 → 일반 사용자

주요 아티팩트 확인

■ 사용자 계정 정보

- **RID**: 1001 (일반 사용자)
- **LocalProfileLoadTime**: 사용자 프로필이 로컬 시스템에 로드된 시각
 - LocalProfileLoadTimeHigh + LocalProfileLoadTimeLow (Big-Endian): 2026-03-16T14:30:05
- **LocalProfileUnloadTime**: 사용자 프로필이 로그오프된 시각
 - LocalProfileUnloadTimeHigh + LocalProfileUnloadTimeLow (Big-Endian): 2026-03-16T05:27:34
- **ProfileImagePath**: C:\Users\Wminhyuk



이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
Flags	REG_DWORD	0x00000000 (0)
FullProfile	REG_DWORD	0x00000001 (1)
LocalProfileLoadTimeHigh	REG_DWORD	0x01dcb505 (31241477)
LocalProfileLoadTimeLow	REG_DWORD	0xf2573935 (4065802549)
LocalProfileUnloadTimeHigh	REG_DWORD	0x01dcb4ba (31241402)
LocalProfileUnloadTimeLow	REG_DWORD	0x28026461 (671245409)
ProfileAttemptedProfileDownloadTimeHigh	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ProfileAttemptedProfileDownloadTimeLow	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ProfileImagePath	REG_EXPAND_SZ	C:\Users\Wminhyuk
ProfileLoadTimeHigh	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ProfileLoadTimeLow	REG_DWORD	0x00000000 (0)
RunLogonScriptSync	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Sid	REG_BINARY	01 05 00 00 00 00 00 05 15 00 00 00 07 9b 39 91 ...
State	REG_DWORD	0x00000000 (0)

[사용자 계정 정보 중 일부 Value]

주요 아티팩트 확인

- 외부 저장매체
 - 저장매체에 대한 Registry 확인을 통해 정보 획득 가능

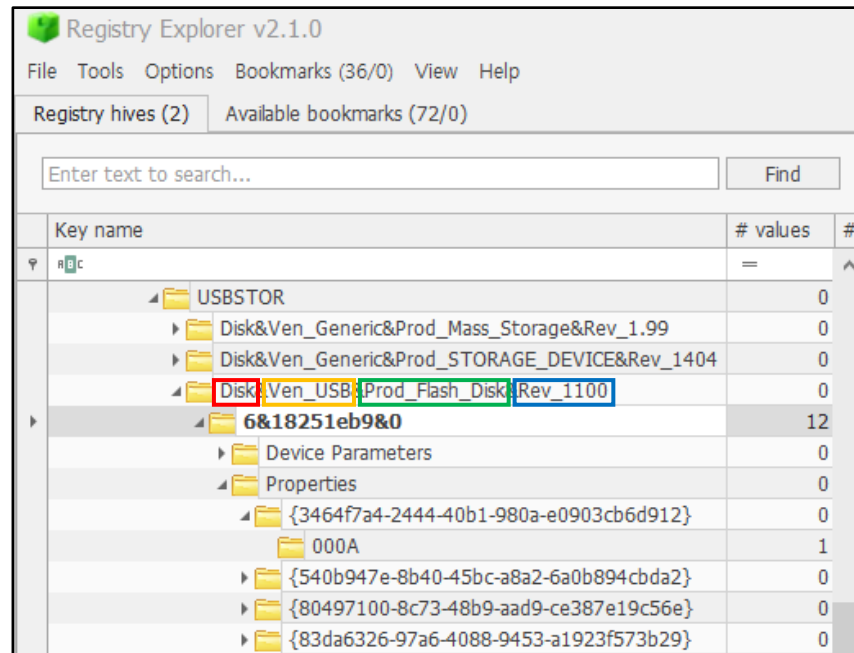
구분	외부 저장매체	
저장 경로	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR	HKLM\SYSTEM\MountedDevices
작성 주체	Windows PnP Manager	Windows Mount Manager
작성 시점	USB Bus Driver에 의해 연결된 시점	볼륨이 OS에 인식되어 마운트된 시점
작성 내용	USB Bus 사용 요소 중 저장장치에 대한 정보	볼륨의 고유 ID
획득 가능 정보	Vendor, 장치 시리얼 번호, 최초 연결 여부 등	Volume GUID

주요 아티팩트 확인

■ 외부 저장매체 - Registry Explorer 이용

■ USBSTOR의 서브키: Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100

- **Disk**: 장치 유형이 디스크 드라이브 / **Ven_USB**: 제조사 이름이 USB로 등록
- **Prod_Flash_Disk**: 제품 모델명이 Flash Disk / **Rev_1100**: 해당 장치의 하드웨어 수정 버전



[외부 저장매체 Registry의 서브키 (1)]

주요 아티팩트 확인

■ 외부 저장매체 - Registry Explorer 이용

■ USBSTOR의 서브키: 6&18251eb9&0

- ClassGUID: {4d36e967...0318} → 하드 디스크, USB 디스크 등의 디스크 드라이버 의미
- FriendlyName: 사용자가 보는 제품명, USB Flash Disk USB Device

Key name	# values	#	Value Name	Value Type	Data	Value Slack
USBSTOR	0		DeviceDesc	RegSz	@disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive	66-00-2D-00
Disk&Ven_Generic&Prod_Mass_Storage&Rev_1.99	0		Capabilities	RegDword	0	
Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_1404	0		Address	RegDword	2	
Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100	0		ContainerID	RegSz	{c2306808-204f-11f1-b1d4-98af6572f893}	00-00-C8-42-42-00
6&18251eb9&0	12		HardwareID	RegMultiSz	USBSTOR\DiskUSB_Flash_Disk_...	01-00-00-00
Device Parameters	0		CompatibleIDs	RegMultiSz	USBSTOR\Disk USBSTOR\RAW GenDisk	
Properties	0		ClassGUID	RegSz	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}	30-39-39-31-36-38
{3464f7a4-2444-40b1-980a-e0903cb6d912}	0		Service	RegSz	disk	2B-01
000A	1		Driver	RegSz	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}...	6C-68-00-00
{540b947e-8b40-45bc-a8a2-6a0b894cbda2}	0		Mfg	RegSz	@disk.inf,%genmanufacturer%;(Standard di...	00-80-02-00-00-00
{80497100-8c73-48b9-aad9-ce387e19c56e}	0		FriendlyName	RegSz	USB Flash Disk USB Device	
{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}	0		ConfigFlags	RegDword	0	
{a8b865dd-2e3d-4094-ad97-e593a70c75d6}	0					
0002	1					
0003	1					
0004	1					
0005	1					
0006	1					
0008	1					
0009	1					

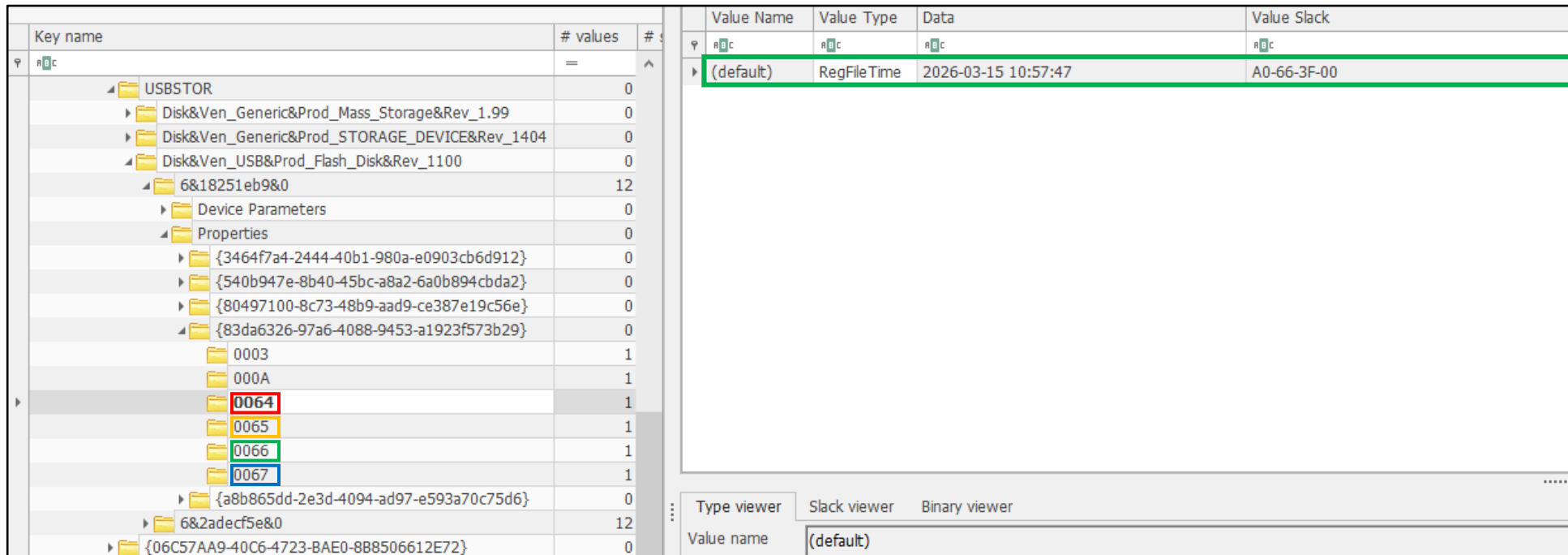
[외부 저장매체 Registry의 서브키 (2)]

주요 아티팩트 확인

■ 외부 저장매체 - Registry Explorer 이용

■ USBSTOR의 서브키: {83d...b29}

- 0064: 장치 마지막 설치 시간 (2026-03-15T19:45:13) / 0065: 최초 설치 시작 (2026-03-15T19:57:47)
- 0066: 마지막 연결 시각 (2026-03-15T19:57:47) / 0067: 연결 해제 시각 (2026-03-15T20:04:31)



The screenshot displays the Windows Registry Explorer. On the left, the tree view shows the path `HKEY_CURRENT_USER\Software\USBSTOR\{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}\0064`. The value `0064` is highlighted with a red box. On the right, the 'Details' pane shows the value `(default)` of type `RegFileTime` with data `2026-03-15 10:57:47`. The 'Value Slack' is `A0-66-3F-00`. The bottom of the window shows the 'Type viewer' tab selected, with the value name `(default)` displayed.

Key name	# values	#
USBSTOR	0	
Disk&Ven_Generic&Prod_Mass_Storage&Rev_1.99	0	
Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_1404	0	
Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100	0	
6&18251eb9&0	12	
Device Parameters	0	
Properties	0	
{3464f7a4-2444-40b1-980a-e0903cb6d912}	0	
{540b947e-8b40-45bc-a8a2-6a0b894cbda2}	0	
{80497100-8c73-48b9-aad9-ce387e19c56e}	0	
{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}	0	
0003	1	
000A	1	
0064	1	
0065	1	
0066	1	
0067	1	
{a8b865dd-2e3d-4094-ad97-e593a70c75d6}	0	
6&2adecf5e&0	12	
{06C57AA9-40C6-4723-BAE0-8B8506612E72}	0	

Value Name	Value Type	Data	Value Slack
(default)	RegFileTime	2026-03-15 10:57:47	A0-66-3F-00

주요 아티팩트 확인

■ 외부 저장매체 - Registry Explorer 이용

■ MountedDevices

- 해당 키의 값으로 PC에 마운트되는 모든 디바이스 정보 확인 가능
- 앞서 확인한 USB 정보도 확인 가능

Key name	# values	#	Device Name	Device Data
C:\Users\Wminhyuk\Desktop\SYSTEM_clean			WDosDevices\WC:	DMIO:ID:50-1-K-E-~lâb
ROOT	0		W??Volume{daa43a4f-17a0-11f1-b1bd-806e6f6e6963}	_??_USBSTOR#Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_1404#7&7484166&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
ActivationBroker	0		WDosDevices\WE:	DMIO:ID:u?jâN,"1'5,rô
ControlSet001	0		WDosDevices\WF:	_??_USBSTOR#Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_1404#7&7484166&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
DriverDatabase	8		W??Volume{5adaa1b5-17d2-11f1-b1c3-98af6572f893}	W??W\SCSI#CdRom&Ven_Msft&Prod_Virtual_DVD-ROM#2&1f4adffe&0&000001#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
HardwareConfig	2		W??Volume{c23067e0-204f-11f1-b1d4-98af6572f893}	_??_USBSTOR#Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100#6&2adecf5e&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Input	0		W??Volume{c230680a-204f-11f1-b1d4-98af6572f893}	_??_USBSTOR#Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100#6&18251eb9&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Keyboard Layout	0		WDosDevices\WV:	¼0iil +
Maps	0			
MountedDevices	8			

[외부 저장매체 Registry의 서브키 (4)]

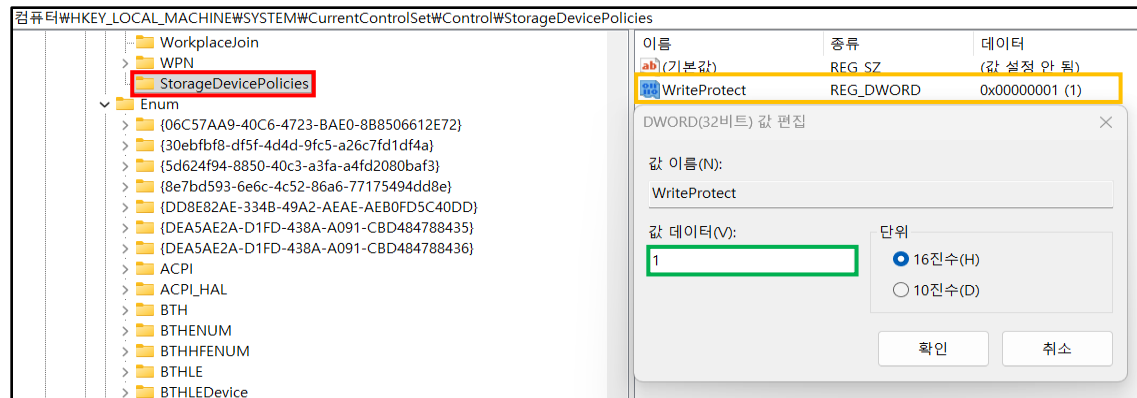
주요 아티팩트 확인

■ 외부 저장 매체

■ 쓰기 방지 설정

- 레지스트리 설정을 통해 소프트웨어적 쓰기 방지 설정 가능
 - 운영체제 차원에서의 쓰기 방지 기능
 - 물리적인 쓰기 시도 → 차단 불가 가능성 존재
 - 물리적인 쓰기 시도: 펌웨어 수준, 운영체제를 거치지 않는 동작에 대한 쓰기 동작
- 'HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies' 경로에서 설정 가능

◦ WriteProtect: 1



[쓰기 방지 설정 과정]

주요 아티팩트 확인

■ 원격 데스크톱 접속 기록

■ 원격 데스크톱 접속 관계에 있는 Client와 Server의 Registry 분석 가능

• Client 측

- 저장 경로: HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client
- 서브키: Default, Servers / Value: UsernameHint
- 획득 가능 정보: 원격 데스크톱 접속한 Server의 IP 주소, 접속한 서버의 계정명

• Server 측

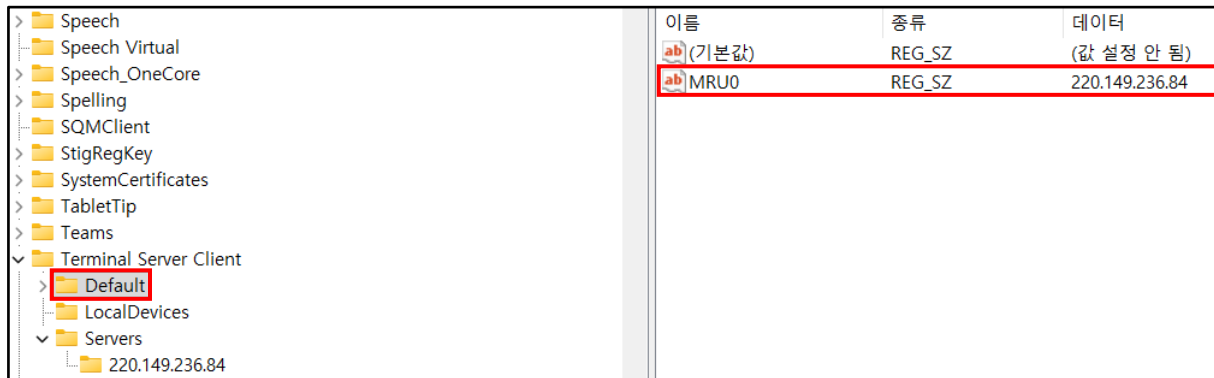
- 저장 경로: HKU\{접속된 계정}\Volatile Environment\{Session ID},
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
- Value: CLIENTNAME, SESSIONNAME, LastRemoteLogonTime
- 획득 가능 정보: 접속한 Client 장치명, 접속 세션 종류, 마지막 원격 데스크톱 날짜 및 시각

주요 아티팩트 확인

■ 원격 데스크톱 접속 기록

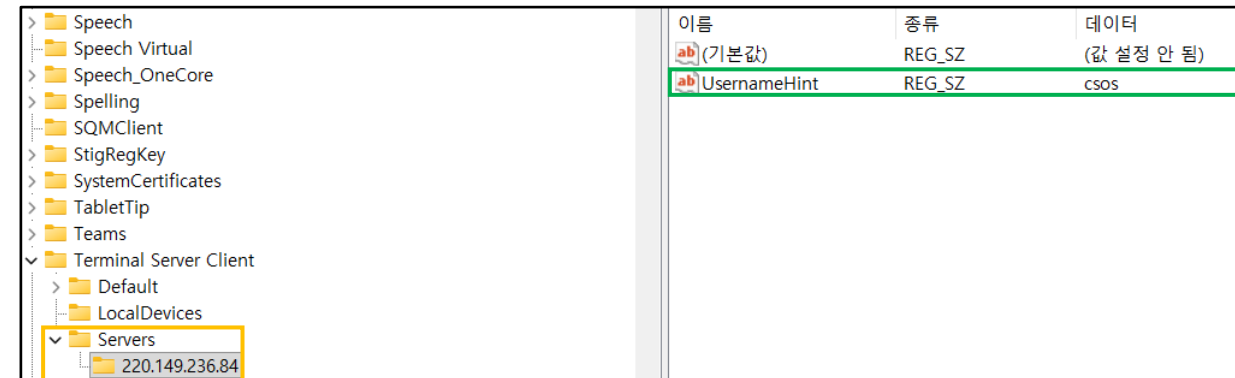
■ Client에서의 원격 데스크톱 접속 기록 확인

- Default\WMRU0: 220.149.236.84
 - 원격 데스크톱 접속을 여러 곳을 할 시 MRU0, 1, 2... 순차적으로 최대 9개까지 생성
- Servers: 220.149.236.84
- Servers\UsernameHint: csos



이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
MRU0	REG_SZ	220.149.236.84

[Default 서버키의 MRU0 값]



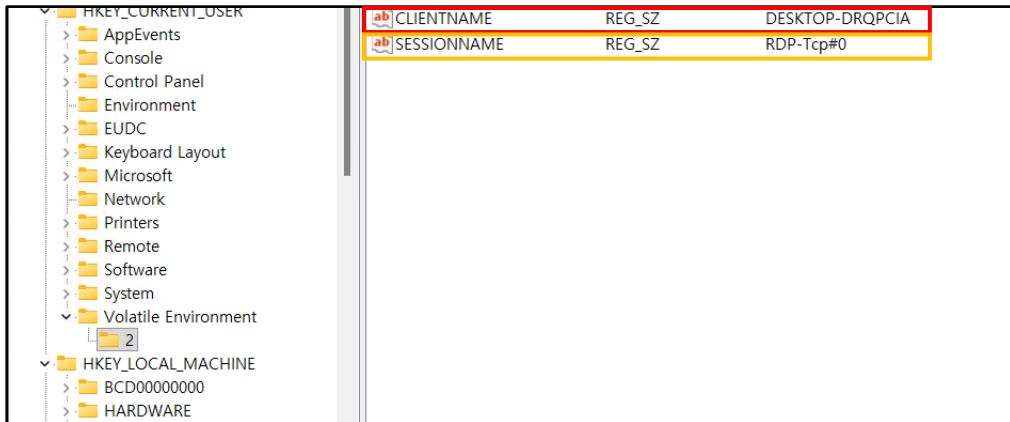
이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
UsernameHint	REG_SZ	csos

[Servers의 서버키 및 UsernameHint 값]

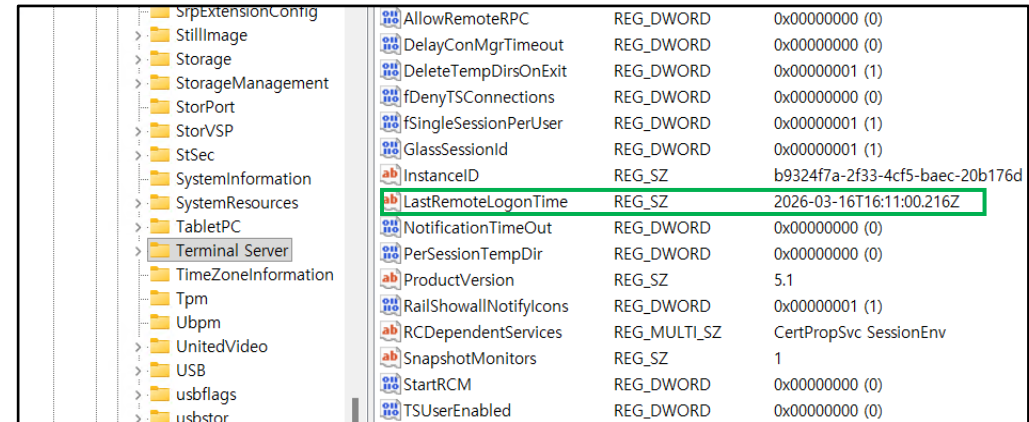
주요 아티팩트 확인

■ 원격 데스크톱 접속 기록

- Server에서의 원격 데스크톱 접속 기록 확인
 - CLIENTNAME: DESKTOP-DRQPCIA
 - SESSIONNAME: RDP-Tcp#01
 - LastRemoteLogonTime: 2026-03-16T01:11:00



[Volatile Environment 서브키의 Value]



[Terminal Server의 Value]

주요 아티팩트 확인

■ 열람한 파일 & 폴더

- Registry에 최근에 열람 / 저장한 파일 및 폴더 이름 기록
- 저장 경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
- 서브 키: 확장자 별 서브 키 보유
 - RecentDocs 자체도 최근 열람 기록 보유
 - 최대 150개 항목 가지며, 넘을 경우 가장 오래된 항목 지우고 새로운 항목 추가
 - 최대 20개 항목 가지며, 넘을 경우 가장 오래된 항목 지우고 새로운 항목 추가
- Value
 - 서브 키 내에 0, 1, 2, ... 순으로 번호 값 보유
 - 파일 이름만 데이터로 저장
 - MRUListEx를 통해 최근 순서대로 인덱스 나열

주요 아티팩트 확인

■ 열람한 파일 & 폴더 - Registry Explorer 이용

■ RecentDocs

- **Extension**: 최근 열람한 파일의 확장자 → 서브키를 참조
- **Value Name**: 서브키가 가지고 있는 Value의 이름
- **Target Name**: 파일 이름

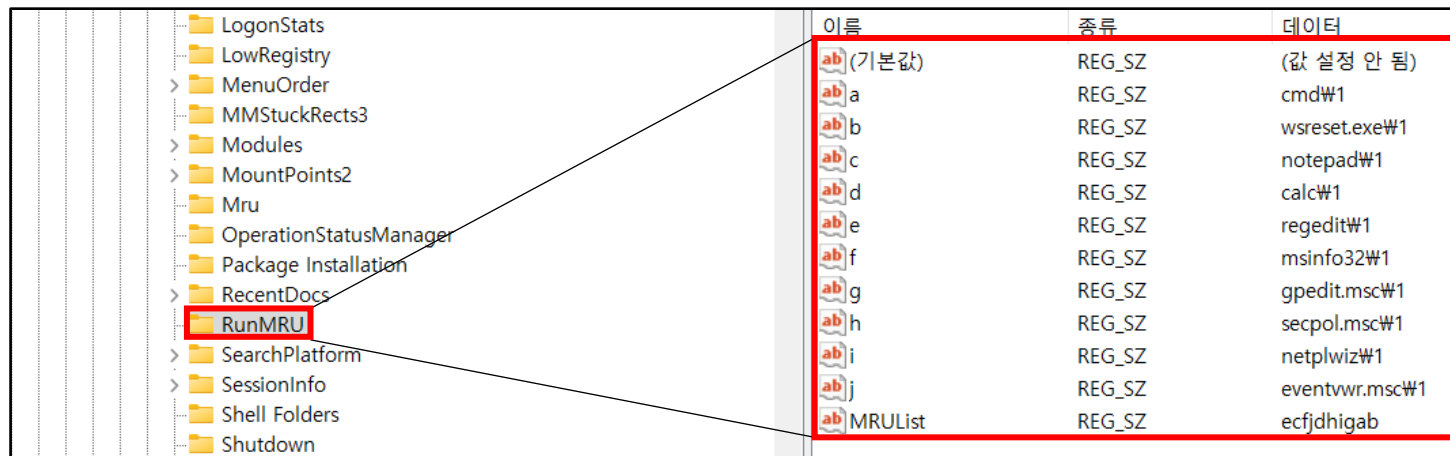
Key name	# values	Extension	Value Name	Target Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RecentDocs	149	RecentDocs	1	USB 드라이브 (D:)
		RecentDocs	51	test - 복사본.txt
		RecentDocs	42	D:\₩₩
		RecentDocs	41	dasdas
		RecentDocs	23	SYSTEM_clean
		RecentDocs	16	config
		RecentDocs	19	SYSTEM
		RecentDocs	86	SECURITY
		RecentDocs	35	Week 2
		RecentDocs	112	[DFRC-DFIR-SEMINAR]-(260303)-[김은채, 조민혁]-파일시스템.pdf
		RecentDocs	68	초안
		RecentDocs	12	기기(이미징)_김은채_조민혁.pptx
		RecentDocs	21	재발표
		RecentDocs	15	[DFRC 51기-DFIR 기초 역량 강화 세

[RecentDocs 서브키의 Value]

주요 아티팩트 확인

■ 실행한 명령어

- Registry에 실행 (Win + R)으로 실행한 명령, 프로그램 등의 기록
- 저장 경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
- 서브키: RunMRU / Value: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, MRUList (소문자 알파벳 26개까지 기록 가능)
 - MRUList: a ~ j 까지의 Value Name을 기록해 둔 List (최근 실행 명령 순서로 기록)
 - 알파벳 모두 사용 시 MRUList의 가장 오래된 항목을 지우고, 새로운 명령어 추가



이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
a	REG_SZ	cmdw1
b	REG_SZ	wsreset.exeW1
c	REG_SZ	notepadW1
d	REG_SZ	calcW1
e	REG_SZ	regeditW1
f	REG_SZ	msinfo32W1
g	REG_SZ	gpedit.mscW1
h	REG_SZ	secpol.mscW1
i	REG_SZ	netplwizW1
j	REG_SZ	eventvwr.mscW1
MRUList	REG_SZ	ecfjdhiab

[RunMRU 서브키의 Value]

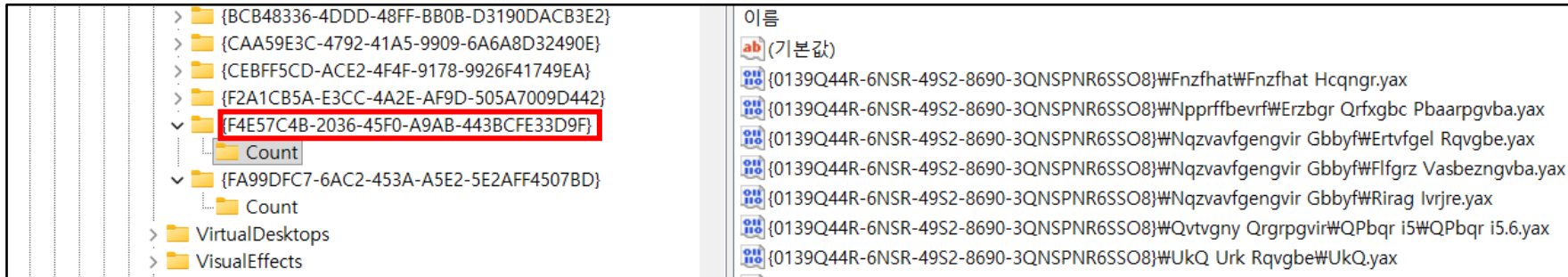
주요 아티팩트 확인

- 응용 프로그램 실행 등
 - UserAssist를 통해 응용 프로그램 실행 흔적 확인 가능
 - 최근 실행한 프로그램, 마지막 실행 시간, 실행 횟수 등 정보 확인 가능
 - Explorer.exe가 사용자 로그아웃 또는 시스템 정상 종료 시 작성
 - 저장 경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist
 - 서브 키: {GUID}\Count
 - Value: {GUID}\파일 경로\파일명 → ROT13 인코딩

주요 아티팩트 확인

■ 응용 프로그램 실행 등

- Registry 확인 시 인코딩으로 인한 식별 어려움 존재 → UserAssistView를 통한 디코딩 필요
 - 각 ClassID에 대한 파일 경로와 파일명의 디코딩 결과 확인 가능



[Registry 편집기 확인]



Item Name	Index	Count	Modified Time	ClassID
UEME_CTLSESSION	153	0		{FA99DFC7-6AC2-453A-A5E2-5E2AFF4507BD}
C:\Users\minhyuk\Desktop\Notion.Ink	137	7	2026-03-16 오후 3:04:24	{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F}
C:\Users\minhyuk\Desktop\Nox.Ink	143	0	2026-03-09 오후 3:34:46	{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F}
C:\Users\minhyuk\Desktop\녹스 매니저.Ink	144	0	2026-03-09 오후 9:59:36	{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F}
UEME_CTLCUACount:ctor	127	0		{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F}
UEME_CTLSESSION	129	91		{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F}

[UserAssist 서브키에서의 인코딩 Value 디코딩 과정]

AXIOM



사용법

■ 개요

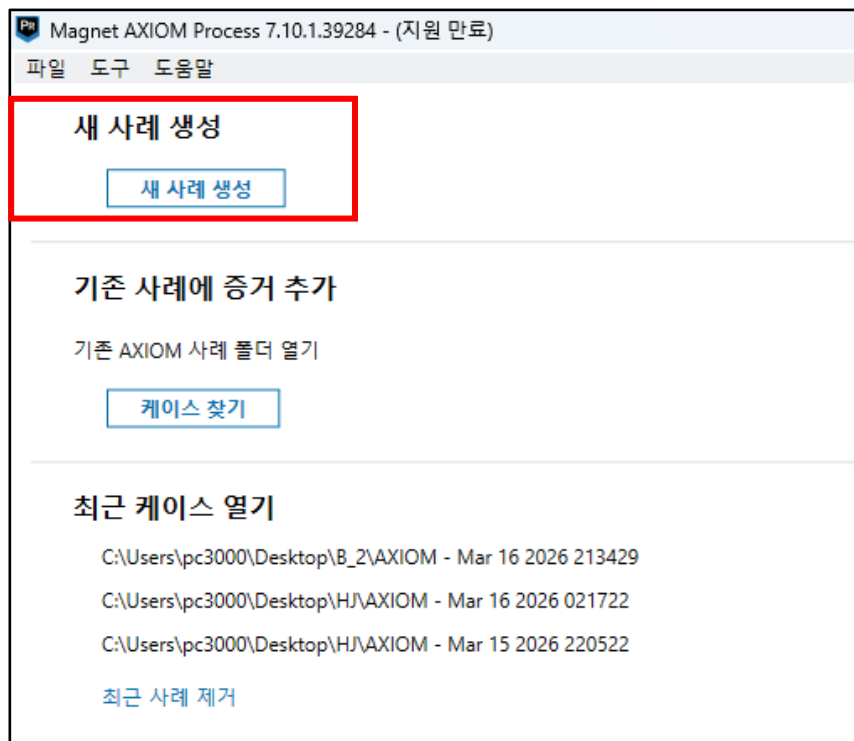
- 컴퓨터, 모바일 장치 등 다양한 디지털 증거 수집 및 분석하는 디지털 포렌식 도구
- Magnet Forensics에서 개발
- Axiom Process: 디지털 증거 수집용
- Axiom Examine: 수집한 증거 분석용



사용법

■ Axiom Process

- 케이스 생성 → 사례 세부 정보 입력
 - 사례 번호, 유형, 스캔한 사람, 설명 등 메타데이터 입력 가능



Magnet AXIOM Process 7.10.1.39284 - (지원 만료)

파일 도구 도움말

새 사례 생성

새 사례 생성

기존 사례에 증거 추가

기존 AXIOM 사례 폴더 열기

케이스 찾기

최근 케이스 열기

C:\Users\pc3000\Desktop\B_2\AXIOM - Mar 16 2026 213429

C:\Users\pc3000\Desktop\HJ\AXIOM - Mar 16 2026 021722

C:\Users\pc3000\Desktop\HJ\AXIOM - Mar 15 2026 220522

최근 사례 제거




사례 세부 정보

사례 정보

사례 번호 0317

사례 유형 없음

사례 파일의 위치

폴더 이름 AXIOM - Mar 17 2026 010811

파일 경로 C:\Users\pc3000\Desktop\B_2 [찾아보기](#)

사용 가능한 공간: 84.62GB

인식된 장치의 위치

폴더 이름 AXIOM - Mar 17 2026 010811

파일 경로 C:\Users\pc3000\Desktop\B_2 [찾아보기](#)

사용 가능한 공간: 84.62GB

스캔 정보

스캔 1

스캔한 사람 DFRC_51_ECMH

설명

보고 옵션

커버 로고 [찾아보기](#)

이미지 크기가 150x150 픽셀로 조정됨

사용법

■ Axiom Process

■ 증거 소스 선택

- 컴퓨터 / 모바일 / 클라우드 / 차량 등 다양한 종류의 소스 선택 가능
- 해당 실습에서는 컴퓨터 - Windows 옵션 선택



사용법

■ Axiom Process

■ Windows 증거 소스 선택

- 드라이브 / 이미지 / 파일 및 폴더 / 볼륨 새도 복사본 / 메모리 옵션 선택 가능
- 해당 실습에서는 이미지 옵션 선택



사용법

■ Axiom Process

■ 처리 세부 정보

- 아카이브 및 모바일 백업 검색
 - 아카이브 검색: zip, tar 등 아카이브 파일의 내용을 열고 검색
 - 모바일 백업 검색: Android 백업 (.ab) 파일 및 iOS 백업 폴더 검색
 - 옵션: 모바일 백업 암호
- 검색 키워드 추가
 - Axiom Examine에서 키워드 기반 증거 필터링

처리 세부 정보	
아카이브 및 모바일 백업 검색	켜기
검색 키워드 추가	
파일에서 텍스트 추출 (OCR)	
해시 및 일치 항목 찾기	켜기
Magnet.AI로 채팅 분석	
Magnet.AI로 사진 분석	
검색에 CPS 데이터 추가	
추가 아티팩트 찾기	

사용법

■ Axiom Process

■ 처리 세부 정보

• 파일에서 텍스트 추출 (OCR)

- 광학 문자 인식 (OCR) 기능 → 특정 파일에서 텍스트 추출 가능
- 옵션: PDF 문서, 사진

• 해시 및 일치 항목 찾기

- 모든 파일의 해시 값 계산 / 미디어 파일의 해시 값만 계산
- 해시셋에서 일치 항목 검색
- 일치하는 해시 값이 있는 태그가 알려진 파일
 - MD5, SHA1 해시 기반으로 파일에 태그 지정 가능
- 관련 없는 파일 무시 (MD5 기반)

처리 세부 정보

아카이브 및 모바일 백업 검색

켜기

검색 키워드 추가

파일에서 텍스트 추출 (OCR)

해시 및 일치 항목 찾기

켜기

Magnet.AI로 채팅 분석

Magnet.AI로 사진 분석

검색에 CPS 데이터 추가

추가 아티팩트 찾기

사용법

■ Axiom Process

■ 처리 세부 정보

- Magnet.AI로 채팅 분석
 - 채팅 카테고리 활성화 → 자동 채팅 대화 분류 및 태그 지정
 - 범주: 성 관련, 유혹 / 유괴
- Magnet.AI로 사진 분석
 - 사진 비교: 참조 사진과 유사한 사진 찾기 기능
 - 사진 범주화: 사진 분류 및 태그 기능 지원
 - THORN AI 모델 통합: 아동 학대, 노출 콘텐츠 등 식별

처리 세부 정보

아카이브 및 모바일 백업 검색	켜기
검색 키워드 추가	
파일에서 텍스트 추출 (OCR)	
해시 및 일치 항목 찾기	켜기
Magnet.AI로 채팅 분석	
Magnet.AI로 사진 분석	
검색에 CPS 데이터 추가	
추가 아티팩트 찾기	

사용법

■ Axiom Process

■ 처리 세부 정보

- 검색에 CPS 데이터 추가
 - CPS: Child Rescue Coalition, 아동 보호 시스템
 - CPS CSV 파일을 기반으로 사건과 일치하는 데이터 탐색 및 태그 지정
- 추가 아티팩트 찾기
 - 동적 앱 찾기 사용: 지원하지 않는 앱의 SQLite DB 검색
 - 맞춤형 파일 유형 검색: 지원하지 않는 앱의 파일 유형 검색 기능

처리 세부 정보

아카이브 및 모바일 백업 검색	켜기
검색 키워드 추가	
파일에서 텍스트 추출 (OCR)	
해시 및 일치 항목 찾기	켜기
Magnet.AI로 채팅 분석	
Magnet.AI로 사진 분석	
검색에 CPS 데이터 추가	
추가 아티팩트 찾기	

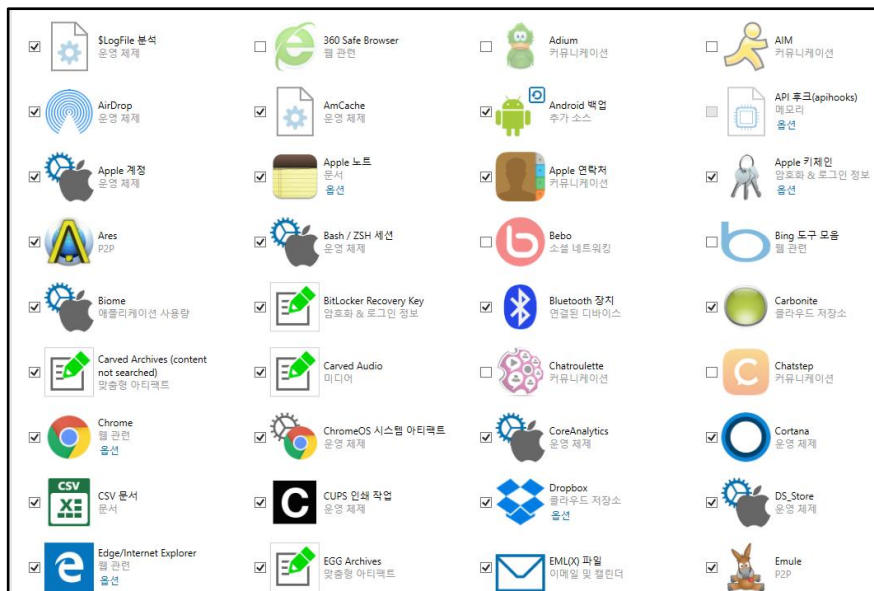
사용법

■ Axiom Process

■ 아티팩트 세부 정보 - 컴퓨터 아티팩트

- 파싱 진행할 세부 아티팩트 선택 가능
- 총 254개의 아티팩트 제공
- P2P, 문서, 미디어, 운영체제 등
- **메모리**

- 이미지 입력 케이스이므로
메모리 관련 아티팩트
비활성화



사례에 포함할 아티팩트 선택

컴퓨터 아티팩트

모두 지우기

- ☐ P2P (8/11)
- ☐ 맞춤형 아티팩트 (4/5)
- ☒ 메모리 (0/21)
- ☒ 문서 (18/18)
- ☒ 미디어 (12/12)
- ☐ 소셜 네트워킹 (8/9)
- ☒ 암호화 & 로그인 정보 (5/5)
- ☒ 애플리케이션 사용량 (9/9)
- ☒ 연결된 디바이스 (9/9)
- ☐ 운영 체제 (68/72)
- ☐ 웹 관련 (13/18)
- ☒ 위치 & 여행 (1/1)
- ☐ 이메일 및 캘린더 (13/14)
- ☒ 추가 소스 (4/4)
- ☐ 커뮤니케이션 (26/39)
- ☒ 클라우드 저장소 (6/6)
- ☒ 휘발성 아티팩트 (1/1)

사용법

■ Axiom Process

■ 아티팩트 세부 정보

- 아티팩트 구문 분석 및 카빙
 - 처리 시간 절약 등을 목적으로 카빙 옵션 설정 가능
- 권한 있는 콘텐츠
 - 케이스에서 권한 있는 콘텐츠 식별 / 제거 기능
- 날짜 범위 필터
 - 날짜를 기준으로 증거를 필터링하는 옵션
- 컴퓨터 이미지 선택으로 모바일, 클라우드, 차량 아티팩트 옵션 비활성화

아티팩트 세부 정보	205
컴퓨터 아티팩트	205/254
모바일 아티팩트	
클라우드 아티팩트	
차량 아티팩트	
아티팩트 구문 분석 및 카빙	
권한 있는 콘텐츠	
날짜 범위 필터	

사용법

■ Axiom Process

■ 증거 분석

- 사례 세부 정보, 증거 소스, 처리 세부 정보, 아티팩트 세부 정보 설정 후 증거 분석 진행
- 해당 단계 이후 Axiom Examine 전환

증거 분석							
처리할 소스 케이스가 생성될 위치에 모든 증거 소스를 처리하기 위해 필요한 디스크 공간이 부족할 수 있습니다. 디스크의 공간을 비우거나 케이스를 다른 위치로 옮기는 옵션이 있습니다.							
유형	이미지 - 위치 이름	증거 번호	검색 유형	시작 날짜/시간 - 현재 시간	종료 날짜/시간 - 현재 시간	기간	상태
	Michael_PC.001 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 200 MB) NO NAME	Michael_PC.001	전체				준비
	Michael_PC.001 - Partition 2 (16 MB) - 알려진 파일 시스템이 없음	Michael_PC.001	섹터 레벨				준비
	Michael_PC.001 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 63.07 GB)	Michael_PC.001	전체				준비
	Michael_PC.001 - Partition 4 (Microsoft NTFS, 735 MB)	Michael_PC.001	전체				준비
	Michael_PC.001 - 분할되지 않은 공간	Michael_PC.001	분할되지 않은 공간				준비

사용법

■ Axiom Examine

■ 케이스 대시보드 - 케이스 개요

- 케이스 정보, 추가한 증거별 개요, 아티팩트 범주, 처리 세부 정보 설정 결과 등 확인 가능

[Axiom Examine 케이스 개요]

사용법

■ Axiom Examine

■ 케이스 대시보드 - 증거 소스

- 증거 소스 별 정보, 잠금 및 홈 화면 배경화면, 해당 증거 아티팩트 범주, 처리 세부 결과 확인 가능

MICHAEL_PC.001

이 소스에 대해서만 증거 보기 | 증거 소스 보고서 생성

케이스 개요

증거 소스 1

Michael_PC.001

인사이트

잠재적인 클라우드 증거 리드 0

잠금 및 홈 화면 배경화면

미리 보기

소스 아티팩트 보기

아티팩트 범주

모든 아티팩트 범주 보기

아티팩트 수 127,958

운영 체제 26,453

미디어 7,472

웹 관련 449

문서 365

맞춤형 235

상세 결과

태그 및 주석

MAGNET.AI 분류

CPS 데이터 일치

키워드 일치 (286)

잠재적인 클라우드 증거 리드

프로필

미디어 범주화

증거 소스 정보

운영 체제	Windows 11 Professional (2009)
버전 번호	6.3
설치/업데이트된 날짜/시간	2026-01-13 AM 9:29:39.000
제품 키	VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
소유자	Michael Lee
표시된 컴퓨터 이름	Michael
컴퓨터 이름	MICHAEL
운영 체제 버전	Professional
빌드 번호	26200
제품 ID	00330-80000-00000-AA254
마지막 종료 날짜/시간	2026-01-15 AM 9:43:01.000
시스템 루트	C:\WINDOWS
경로	C:\WINDOWS

[Axiom Examine 증거 소스]

사용법

Axiom Examine

아티팩트

- 전체 아티팩트 수 표기
- 각 아티팩트 카테고리 별 분류
 - 각 카테고리 별 아티팩트 수 표기
- 카테고리 클릭 → 아티팩트 리스트 제공
 - 정렬 기능 제공, 클릭 시 각 항목 세부 정보 확인 가능

⋮	사용자 이름 ▲ ⋮	보안 식별자	⋮	사용자 유형	⋮	사용자 그룹	⋮	복구...	⋮
	Administrator	500		Local User		Administrators		파싱된	
	DefaultAccount	503		Local User		System Manag...		파싱된	
	Guest	501		Local User		Guests		파싱된	
	Michael Lee	S-1-5-21-2778746061-3835175602-2171823623-1001		Local User		Administrators		파싱된	
	WDAGUtilityAccount	504		Local User				파싱된	

[Axiom Examine 카테고리 별 아티팩트 리스트]

일치하는 결과	127,958
상세 결과	235
웹 관련	7,472
커뮤니케이션	5
미디어	26,453
문서	449
애플리케이션 사용량	13
운영 체제	92,925
암호화 & 로그인 정보	10
연결된 디바이스	29
위치 & 여행	2
맞춤형	365

[Axiom Examine 아티팩트 카테고리]

사용법

■ Axiom Examine

■ 아티팩트 - 세부 정보

• 아티팩트 정보

- 선택 아티팩트 자체 정보 (ex. 사용자 유형, 보안 식별자 등)

• 증거 정보

- 해당 아티팩트를 추출한 증거 정보 제시
- 여러 위치에서 추출되었을 경우, 여러 개의 증거 정보 존재 가능
- 복구 방법 및 원본 소스 기재

세부 정보	
아티팩트 정보	
사용자 유형	Built-in
보안 식별자	S-1-5-20
프로필 경로	%systemroot%\ServiceProfiles\NetworkService
Auto Logon	False
유형	 사용자 계정 - Windows
항목 ID	16038
증거 정보	
소스	Michael_PC.001 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 63.07 GB) \\Windows\System32\\config\\SAM
복구 방법	파싱된
삭제된 출처	위치 SAM\\Domains\\Account
증거 번호	Michael_PC.001
증거 정보	
소스	Michael_PC.001 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 63.07 GB) \\Windows\System32\\config\\SOFTWARE
복구 방법	파싱된
삭제된 출처	위치 Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\ProfileList\\S-1-5-20
증거 번호	Michael_PC.001

[Axiom Examine 아티팩트 세부 정보]

분석되는 아티팩트의 기본 원리

■ Axiom 분석 원리

■ 파싱 (Parsing)

- 알려진 확장자 및 형식을 가진 파일 구조 해석
- SQLite DB, 레지스트리 등 구조화된 데이터 대상
- 카빙 대비 더 많은 메타데이터 확보 가능 (ex. 타임스탬프, 파일 경로 등)

■ 카빙 (Carving)

- 헤더 및 푸터 시그니처 기반으로 데이터 탐색
- 미할당 공간을 포함하여 전 영역 대상 카빙 진행
- 삭제 파일 복구 가능성

- Axiom은 파싱 및 카빙 병행이 기본 → 시간 효율성을 위해 파싱 먼저 진행 후 카빙 수행 가능

분석되는 아티팩트의 기본 원리

■ Axiom 분석 원리

- 주요 아티팩트 파싱 및 카빙 지원 여부
 - Event Log, Registry 등 시스템 내 정상 존재 아티팩트 → 대부분 파싱 처리
 - 웹 기반, 클라우드 기반 서비스 흔적 → 로컬 파일 부재로 카빙으로만 수집 가능

분류	Type	확장자	파싱 지원	카빙 지원
문서	PDF	.pdf	O	O
	Text	.txt	O	X
	MS Office 문서	.xlsx, .pptx, .docx 등	O	O
이미지	PNG, BMP, JPEG	.png, .bmp, .jpg, .jpeg 등	O	O
비디오	MPEG-4	.mp4, .mp4v 등	O	O
Google	Google Docs	-	X	O
	Google Drive	-	X	O
	Gmail	-	X	O

Autopsy 비교 분석

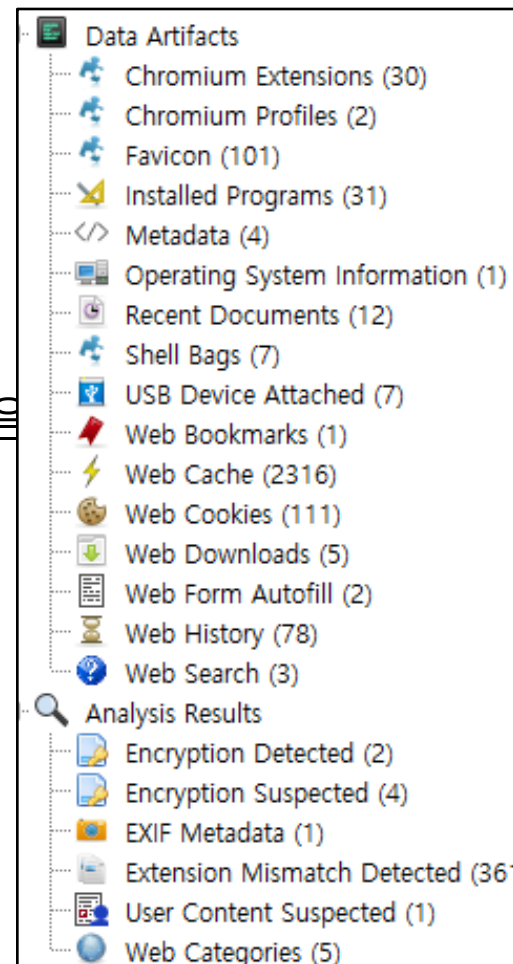
■ 제공 아티팩트 종류 비교

■ Autopsy

- Data Artifact 및 Analysis Result 트리 확인
- 총 22가지 아티팩트 제공
 - 오픈소스 → 기본 아티팩트 파싱 모듈 비교적 적음
 - 필요한 모듈의 경우 추가 가능

■ Axiom

- Axiom Process 아티팩트 세부 정보 탭 확인
- 총 254가지 아티팩트 제공
 - 유료 도구
 - 개발사에서 파싱 가능 아티팩트 지속적 관리



[Autopsy Data Artifacts]



[Axiom 분석 결과]

Autopsy 비교 분석

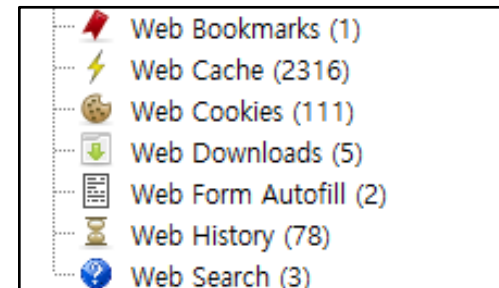
■ 웹 아티팩트 분석 비교

■ Autopsy

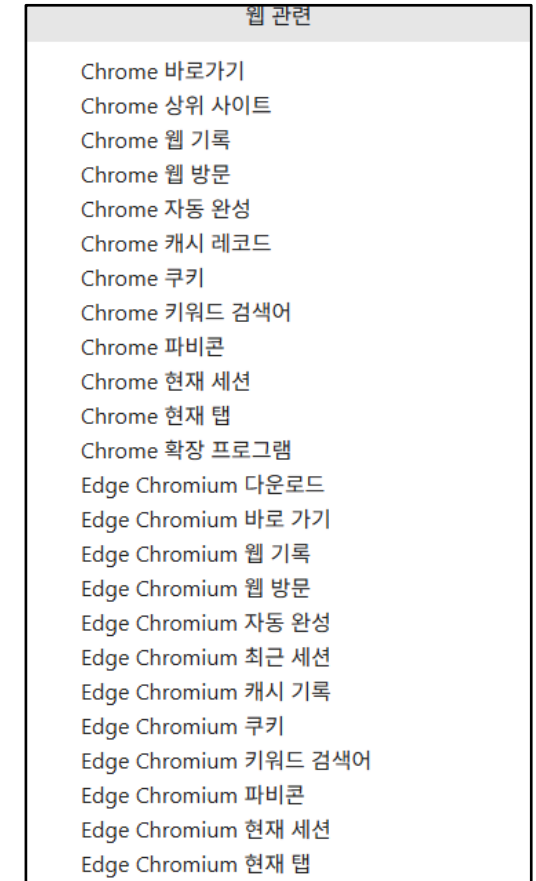
- 브라우저 구분 없이 통합 아티팩트 파싱 결과 제공
- 북마크, 캐시, 쿠키, 다운로드, 자동완성, 히스토리, 검색 제공

■ Axiom

- Chrome, Edge 등 브라우저 별 아티팩트 분리
- 북마크, 캐시, 쿠키, 다운로드, 자동완성, 히스토리, 검색
- 현재 세션, 현재 탭, 확장 프로그램, 바로가기 등 다양한 추가 아티팩트 제공



[Autopsy Data Artifacts]



[Axiom 분석 결과]

Autopsy 비교 분석

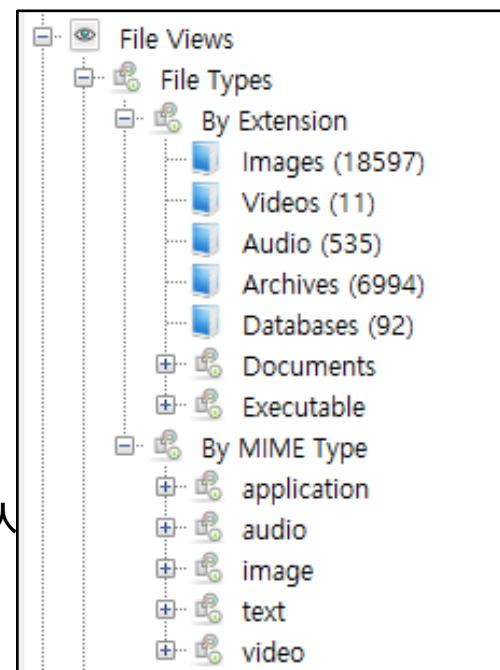
■ 미디어 및 문서 아티팩트 분석 비교

■ Autopsy

- Extension, MIME Type 등 두 가지 구분 기준 제시
- 미디어: 이미지, 동영상, 오디오
- 문서: HTML, Office, PDF, Plain Text, Rich Text
- 그 외: 애플리케이션, 아카이브, 데이터베이스

■ Axiom

- 미디어, 문서 두 가지 구분 기준 제시
- 미디어: 오디오, 포토샵 파일, Thumbcache, 동영상, 사진
- 문서: PDF 문서, RTF 문서, 텍스트 문서
- 그 외: 애플리케이션, 아카이브 파일 등 다른 카테고리 분류



[Autopsy Data Artifacts]

미디어
Carved Audio
Photoshop Files
Thumbcache 사진
동영상
사진
오디오
문서
PDF 문서
RTF 문서
텍스트 문서

[Axiom 분석 결과]

Autopsy 비교 분석

■ 연결 장치 관련 아티팩트 비교 (USB)

■ Autopsy

- 가독성 있는 표 형태로 제공
- 타임스탬프 및 디바이스 정보 제공
- 단순히 파싱한 원본 파일 경로만 제시

Type	Value
Date/Time	2026-01-15 18:40:24 KST
Device Make	SanDisk Corp.
Device Model	Product: 55A9
Device ID	MSFT3000015208080425014125
Source File Path	/img_Michael_PC.001/vol_vol6/Windows/System32/config/SYSTEM
Artifact ID	-9223372036854775776

[Autopsy Data Artifacts – USB 연결 기록]

■ Axiom

- Autopsy 보다 가독성 떨어지는 형태
- 동일하게 타임스탬프 및 디바이스 정보
- 파싱한 파일 및 레지스트리 키 상세 제공

• Michael_PC.001 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 63.07 GB)\Windows\System32\config\SYSTEM	• Registry Key: HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume_??_SCSI#Disk&Ven__USB&Prod__SanDisk_3.2Gen1#7&336b554c&0&0000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} • Registry Key: HKLM\System\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume_??_SCSI#Disk&Ven__USB&Prod__SanDisk_3.2Gen1#7&336b554c&0&0000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\Properties\{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}\0066 • Registry Key: HKLM\System\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume_??_SCSI#Disk&Ven__USB&Prod__SanDisk_3.2Gen1#7&336b554c&0&0000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\Properties\{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}\0067 • Registry Key: HKLM\System\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume_??_SCSI#Disk&Ven__USB&Prod__SanDisk_3.2Gen1#7&336b554c&0&0000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\Properties\{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}\0064 • Registry Key: HKLM\System\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume_??_SCSI#Disk&Ven__USB&Prod__SanDisk_3.2Gen1#7&336b554c&0&0000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\Properties\{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}\0065
--	---

[Axiom 분석 결과 – USB 연결 기록]

Autopsy 비교 분석

■ Autopsy & Axiom 아티팩트 비교 정리

구분	Autopsy	Axiom
제공 아티팩트 종류	비교적 적은 종류 (22가지)	종류 다양 (254가지)
웹 아티팩트	브라우저 별 구분 X / 비교적 다양하지 않은 웹 아티팩트	브라우저 별 구분 O / 다양한 웹 아티팩트 제공
미디어 및 문서	사진, 동영상, 오디오 공통 제공 문서 타입 HTML, Office, PDF, Plain Text, Rich Text로 구분	사진, 동영상, 오디오 공통 제공 문서 타입 PDF, RTF, 텍스트로 구분
연결 장치 아티팩트 (USB)	타임스탬프, 디바이스 정보 공통 제공 파싱한 원본 파일 경로만 제시	타임스탬프, 디바이스 정보 공통 제공 파싱한 원본 파일 및 구체적인 레지스트리 키 제시
가독성	GUI 기반 프로그램으로 좋은 가독성	단순 표 형태 → 사용자 친화적 X

■ 추천 대상

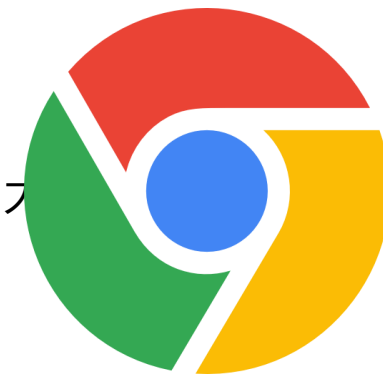
- Autopsy: 사용자 친화적 GUI 분석 프로그램을 원하는 분석가 / 핵심 아티팩트 분석을 원하는 분석가
- Axiom: 자세하고 다양한 아티팩트 수집을 원하는 분석가

Chrome artifact 분석

Chrome 개요

■ Chrome이란?

- Google에서 개발한 Chromium 기반 웹 브라우저
 - Chromium: 오픈소스 웹 엔진 / Edge, Opera, Naver Whale 등 다수의 브라우저 기반
- 웹 브라우저 시장에서 68.98% 점유율*



■ 주요 특징

- 시크릿 모드
- 다양한 확장 프로그램
- DLP (Data Loss Prevention) 지원
 - 신용카드 번호, 주민번호 등 민감 데이터 복사, 붙여넣기 시, 실시간 감지 후 차단 혹은 경고

* 시장 점유율 참고 자료: <https://gs.statcounter.com/browser-market-share#:~:text=This%20graph%20shows%20the%20market%20share%20of,Safari%20has%2016.46%25%20and%20Edge%20has%205.44%25.>

Chrome 주요 데이터 구조

■ SQLite Database

■ 정의

- 모든 데이터가 단일 파일에 저장되는 Database
- 일반적인 Database와 다르게 서버 필요 X
- Chrome에서 History, Cookies, Downloads 등 아티팩트 저장 용도

■ 특징

- B-Tree 구조: 테이블 및 인덱스를 B-Tree로 관리하여 빠른 조회 가능
- WAL (Write-Ahead Log) 기능
 - 변경 내용을 먼저 로그에 기록 → 나중에 Database 반영
 - wal 로그 파일 기반으로 충돌 시 복구 가능

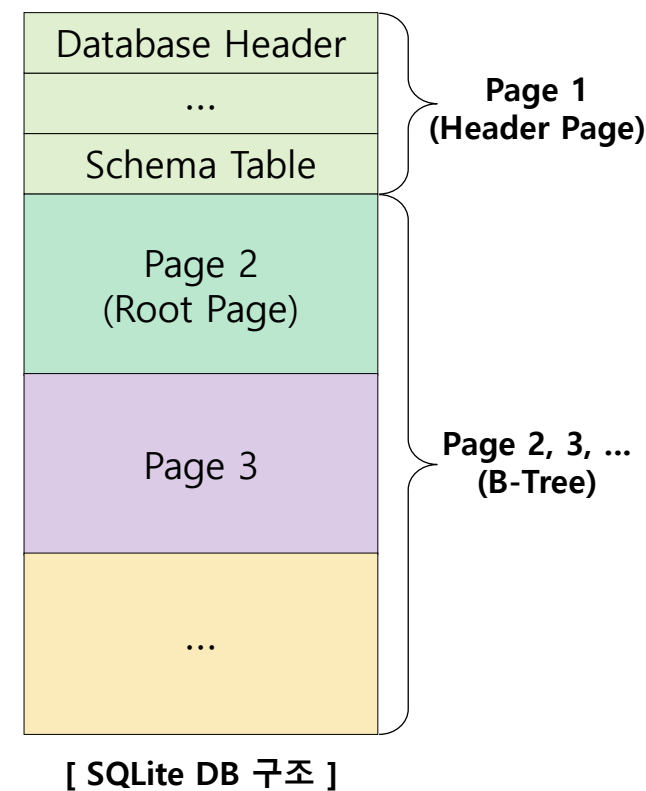


Chrome 주요 데이터 구조

■ SQLite Database

■ 전체 구조

- Page 1 (Header Page)
 - Database Header: DB Size, Encoding, Page Size 등 메타데이터 포함
 - Schema Table: DB 내 Table, Index Table 스키마 정보 포함
- Page 2 (Root)
 - B-Tree의 시작점 → 실제 데이터는 Page 3 부터 존재
 - 자식 페이지들의 포인터 저장
- Page 3 이후
 - Page 2의 포인터를 따라오면 도달 → 실제 데이터가 담긴 페이지



Chrome 주요 데이터 구조

■ JSON

■ 정의

- JavaScript Object Notation, 텍스트 기반 데이터 교환 형식
- Key - Value 기반 데이터 구조
- Chrome에서 Preference¹⁾, Bookmarks²⁾, Extensions³⁾ 등 저장 용도

■ 구조

- Object: Key-Value 집합, 중괄호 { }로 표시, 여러 Key - Value 쌍은 쉼표로
- Data Type
 - number, string, boolean, array, null

```
{
  "browser": {
    "last_url": "https://google.com",
    "window": { "left": 0, "top": 0 }
  },
  "extensions": {
    "abc123": {
      "name": "My Extension",
      "permissions": [ "tabs", "storage" ]
    }
  }
}
```

[JSON 예시]

1) Preference: Chrome 사용자 설정을 저장한 아티팩트 (%AppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences)

2) Bookmarks: 사용자가 저장한 북마크를 저장한 아티팩트 (%AppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks)

3) Extensions: 설치된 Chrome 확장 프로그램의 정보 및 설정 데이터 저장 아티팩트 (%AppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions)

Chrome 주요 데이터 구조

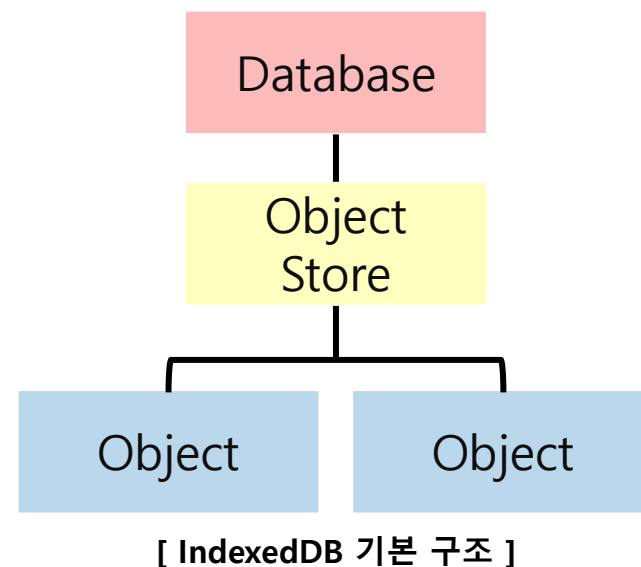
■ IndexedDB

■ 정의

- 웹 브라우저에서 제공하는 클라이언트 측 NoSQL 데이터베이스 API
- Key-Value 기반 데이터 구조
- IndexedDB API 호출 → Chrome에서 실제 데이터 저장은 LevelDB

■ 구조

- Object: 실제 Key-Value 구조로 데이터가 저장되는 단위
- Object Store: 여러 Object의 모음
 - 하나의 Database는 여러 Object Store로 구성
- Database: 가장 상위 데이터 저장 단위, 여러 Object Store의 모음
 - 하나의 웹사이트는 여러 Database 생성 가능



Chrome 주요 데이터 구조

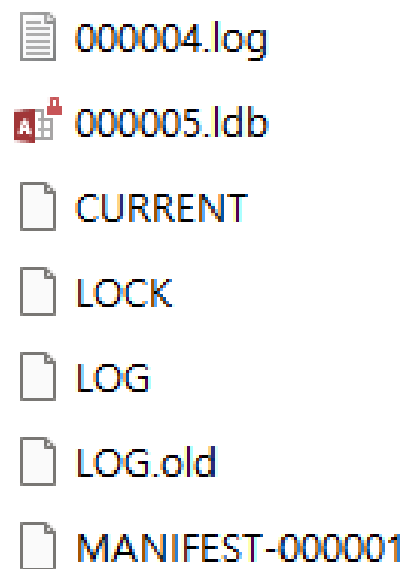
■ LevelDB

■ 정의

- Google이 개발한 Key-Value 저장소 라이브러리
- Chrome은 IndexedDB의 실제 저장 엔진으로 LevelDB 사용

■ 파일 구성

- CURRENT: 현재 유효한 MANIFEST 파일을 지시하는 파일
- MANIFEST-[숫자]: ldb 파일의 메타데이터를 기록하는 파일
- [숫자].log: WAL (Write Ahead Log), 데이터 쓰기 시 가장 먼저 기록되는 파일
- [숫자].ldb: SSTable, 웹 브라우저의 실제 데이터가 저장된 파일
- LOCK: LevelDB가 열릴 때 해당 파일에 Lock을 걸어서 두 프로세스 동시 접근 차단
- LOG: LevelDB가 시작 및 종료 시 동작 상태를 기록하는 로그 / LOG.old: 이전 LOG 파일 백업 용도



A diagram showing the file structure of LevelDB. It lists seven files with their respective icons: 000004.log (log icon), 000005.ldb (ldb icon), CURRENT (file icon), LOCK (file icon), LOG (file icon), LOG.old (file icon), and MANIFEST-000001 (file icon).

[LevelDB 파일 구성]

Chrome 주요 데이터 구조

■ LevelDB

■ CURRENT

- 현재 유효한 MANIFEST 파일 지시 (MANIFEST-000001)

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	4D	41	4E	49	46	45	53	54	2D	30	30	30	30	30	31	0A	MANIFEST-000001.

■ LOCK

- 단순 Lock 상태 확인용으로 비어있는 상태

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000																	

Chrome 주요 데이터 구조

■ LevelDB

- ldb: 웹 브라우저의 실제 데이터가 저장된 파일
 - ccl_chromium_reader를 통해 youtube.com ldb 파일 파싱 진행 → JSON 파일 형식으로 결과 저장
 - Key-Value 구성 형식 확인 가능
 - ConfigData: protobuf + base64 인코딩된 Youtube 서버 설정 값
 - mainAppColdConfig: 앱 최초 실행 시 적용되는 설정
 - iOS Safari SSO 로그인 프로모* 활성화, iOS 홈화면 위젯 비활성화 등

```
"key": "<IdbKey 52.0>",  
"value": {  
  "config": {  
    "configData": "C10s3s0GEL22rgUQ4tSuBRCB6a4FENPhrwUQ",  
    "mainAppColdConfig": {  
      "iosSsoSafariFsiPromoEnabled": true,  
      "iosTodayWidgetEnabled": false,  

```

[ldb 파일 파싱 결과 일부]

* iOS Safari SSO 로그인 프로모: iOS Safari에서 YouTube에 처음 로그인할 때 SSO 로그인 사용 여부 안내

Chrome 주요 데이터 구조

■ LevelDB

- LOG: Chrome0 | IndexedDB 열고 닫을 때 기록한 로그

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	32	30	32	36	2F	30	33	2F	31	35	2D	31	34	3A	33	38	2026/03/15-14:38
00000010	3A	31	33	2E	32	35	35	20	35	63	65	38	20	52	65	75	:13.255 5ce8 Reu
00000020	73	69	6E	67	20	4D	41	4E	49	46	45	53	54	20	43	3A	sing MANIFEST C:
00000030	5C	55	73	65	72	73	5C	65	75	6E	63	68	61	65	4B	49	\Users\eunchaeKI
00000040	4D	5C	41	70	70	44	61	74	61	5C	4C	6F	63	61	6C	5C	M\AppData\Local\
00000050	47	6F	6F	67	6C	65	5C	43	68	72	6F	6D	65	5C	55	73	Google\Chrome\Us
00000060	65	72	20	44	61	74	61	5C	44	65	66	61	75	6C	74	5C	er Data\Default\
00000070	49	6E	64	65	78	65	64	44	42	5C	68	74	74	70	73	5F	IndexedDB\https_
00000080	77	77	77	2E	79	6F	75	74	75	62	65	2E	63	6F	6D	5F	www.youtube.com_
00000090	30	2E	69	6E	64	65	78	65	64	64	62	2E	6C	65	76	65	0.indexeddb.leve
000000A0	6C	64	62	2F	4D	41	4E	49	46	45	53	54	2D	30	30	30	ldb/MANIFEST-000
000000B0	30	30	31	0A	32	30	32	36	2F	30	33	2F	31	35	2D	31	001.2026/03/15-1

- 로그 기록 시각, 동작, 대상 웹사이트의 MANIFEST-001 경로 확인 가능

Chrome 주요 데이터 구조

■ Protobuf

■ 정의

- Protocol Buffer의 약어로 Google에서 개발한 직렬화 데이터 구조
- 바이너리 형태로 데이터 저장 및 전송 → 효율적 데이터 교환 목적

■ 기본 구조

- 데이터 구조 먼저 정의 (.proto) → 실제 데이터는 구조를 기반으로 바이너리 형태로 저장 (.pb)
- syntax: 사용할 Protobuf 버전 선언
- message: 메시지 데이터 구조 정의
- string, int32: 데이터 구조에서 사용하는 데이터 타입
- name, age, email: 데이터 구조에서 사용하는 필드명
- 1, 2, 3: 바이너리 인코딩 시 사용되는 식별자

```
syntax = "proto3";

message Person {
    string name = 1;
    int32  age  = 2;
    string email = 3;
}
```

[proto 파일 예시]

Chrome 주요 데이터 구조

■ Chrome에서의 Protobuf 사용 예시

■ 통신

- <https://youtube.com> 접속 → Chrome 개발자 도구 → Network 탭
- Content-Type: Application/json+protobuf; charset=UTF-8
 - API 응답 과정에서 protobuf 사용 확인

▼ General	
Request URL	https://www.youtube.com/api/jnn/v1/GenerateIT
Request Method	POST
Status Code	● 200 OK
Remote Address	142.251.15.190:443
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin
▼ Response headers	
Alt-Svc	h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000
Content-Encoding	gzip
Content-Length	114
Content-Type	application/json+protobuf; charset=UTF-8
Date	Mon, 16 Mar 2026 07:39:04 GMT

[youtube.com HTTP 응답 헤더]

Chrome 주요 데이터 구조

■ Chrome에서의 Protobuf 사용 예시

■ 데이터 저장

- download_file_types.pb: Chrome에서 파일 다운로드 시 위험한 파일 타입인지 판단하는 정책 데이터

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	08	45	15	0A	D7	23	3C	1A	10	0A	03	6A	70	67	10	C2	.E...x#<....jpg.Â
00000010	02	20	00	2A	04	10	00	18	01	1A	11	0A	04	6A	70	65	. .*.....jpe

[download_file_types.pb 일부]

- 해당 pb 파일 스키마: download_file_types.proto

```
syntax = "proto2";

option optimize_for = LITE_RUNTIME;

package safe_browsing;

// See //chrome/browser/resources/safe_browsing/README.md for guidelines
// on how to set fields in this file.

// Next id: 5
message DownloadFileType {
  optional string extension = 1; // required, except in default_file_type.
  optional int64 uma_value = 2; // required
  optional bool is_archive = 3 [default = false];
```

[download_file_types.proto 일부]

Chrome 주요 artifact

■ History

- 사용자가 Chrome을 통해 방문한 웹사이트 기록
- 파일 형식: SQLite DB
 - 테이블
 - urls: 방문한 URL, 제목, 방문 횟수
- 저장 경로: %AppData%\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
- 포렌식적 의미
 - 사용자 웹 방문 기록 기반 행위 타임라인 구성 가능
 - 사용자 검색어 및 활동 패턴 → 범죄 모의 여부 등 파악 가능

Chrome 주요 artifact

■ History

■ 분석 방식 예시: DB Brower for SQLite 이용

- urls 테이블: 방문 URL, 제목, 방문 횟수, 마지막 방문 시각 등 확인 가능
 - Chromium time microsecond: 1601-01-01T00:00을 기준으로 하여 microsecond로 시간 기록

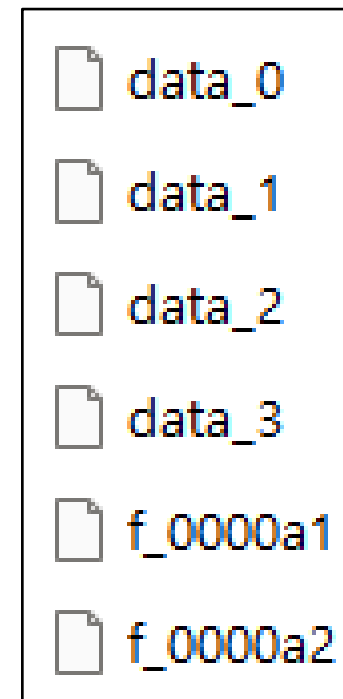
	id	url	title	visit_count	last_visit_time
	필터	필터	필터	필터	필터
1	1	https://www.google.com/search?...	고려대 lms - Google 검색	2	13413460070302712
2	2	https://lms.korea.ac.kr/	고려대학교 LMS	32	13418031831815252
3	3	https://lms.korea.ac.kr/login?...	Korea University SAML Login	9	13418031686980474
4	4	https://lms.korea.ac.kr/xn-sso/...	Korea University SAML Login	9	13418031686980474
5	5	https://lms.korea.ac.kr/xn-sso/...	Korea University SAML Login	9	13418031686980474
6	6	https://lms.korea.ac.kr/exsignon/...	Korea University SAML Login	9	13418031686980474
7	7	https://sso.korea.ac.kr/svc/tk/...	Korea University SAML Login	1	13413460066442278
8	8	https://www.google.com/search?...	고려대학교 포털 - Google 검색	1	13413460082791640
9	9	https://portal.korea.ac.kr/front/...	고려대학교 지식기반 포털시스템	29	13417777869079493
10	10	https://portal.korea.ac.kr/...	고려대학교 지식기반 포털시스템	1	13413460083595265
11	11	https://portal.korea.ac.kr/front/...	고려대학교 지식기반 포털시스템	18	13417777870135198

[urls 테이블 일부]

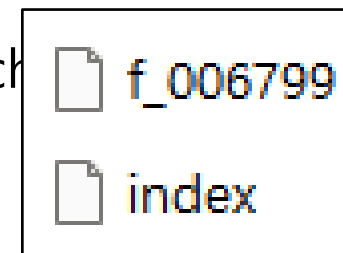
Chrome 주요 artifact

■ Caches

- 웹사이트를 빠르게 로딩하기 위해 웹 리소스를 로컬에 저장한 데이터
- 파일 형식: Chrome Cache File System
 - index: 캐시 항목 인덱스
 - data_0 ~ data_3: 실제 캐시 데이터를 블록 단위로 저장
 - 256 bytes, 1 KB, 4 KB, 16 KB 단위
 - f_xxxxxx: 16 KB 이상의 캐시 데이터를 따로 저장
- 저장 경로: %AppData%\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache
- 포렌식적 의미
 - 이미지, HTML 등 실제 콘텐츠 저장 → 사용자 웹 행위를 다면적 분석 가능



--- 종략 ---



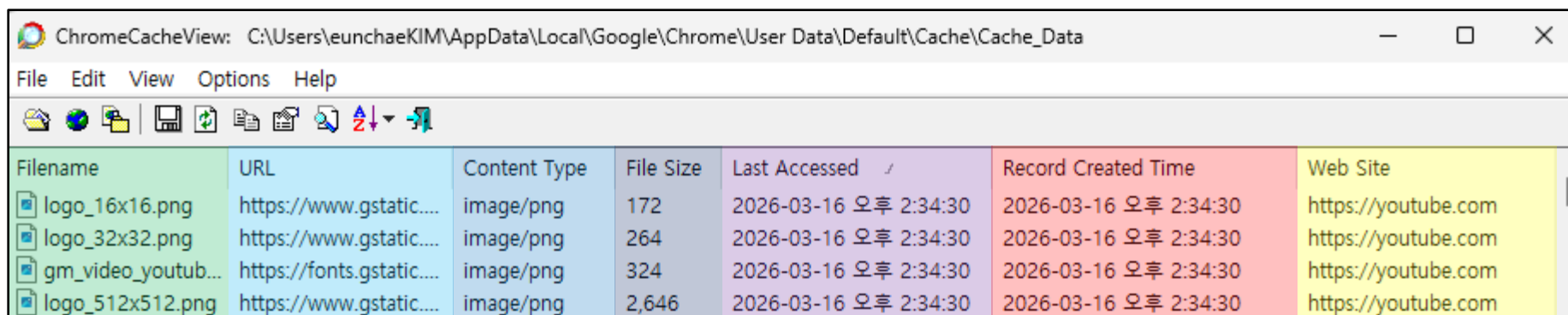
[Cache 폴더 항목]

Chrome 주요 artifact

■ Caches

■ 분석 방식 예시: ChromeCacheView

- Nirsoft에서 개발한 Chrome Cache Viewer
- 현재 PC Cache 정보를 자동으로 파싱 후 출력



ChromeCacheView: C:\Users\eunchaeKIM\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\Cache_Data

Filename	URL	Content Type	File Size	Last Accessed	Record Created Time	Web Site
logo_16x16.png	https://www.gstatic....	image/png	172	2026-03-16 오후 2:34:30	2026-03-16 오후 2:34:30	https://youtube.com
logo_32x32.png	https://www.gstatic....	image/png	264	2026-03-16 오후 2:34:30	2026-03-16 오후 2:34:30	https://youtube.com
gm_video_youtub...	https://fonts.gstatic....	image/png	324	2026-03-16 오후 2:34:30	2026-03-16 오후 2:34:30	https://youtube.com
logo_512x512.png	https://www.gstatic....	image/png	2,646	2026-03-16 오후 2:34:30	2026-03-16 오후 2:34:30	https://youtube.com

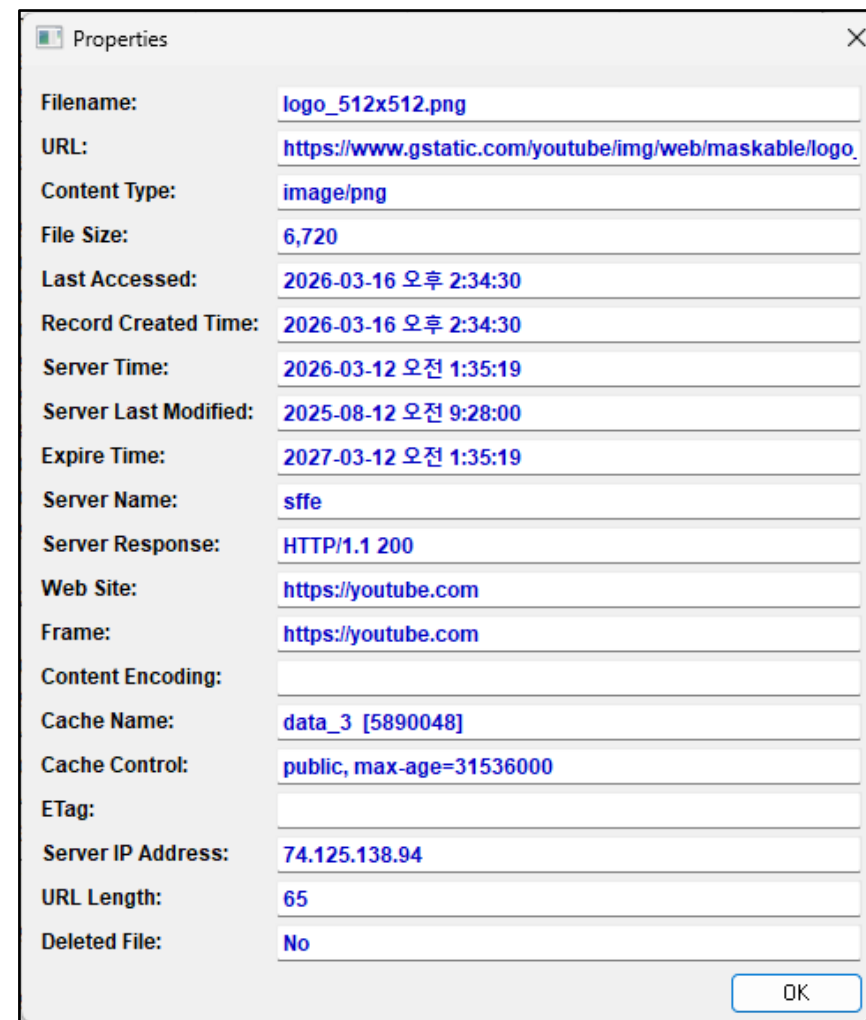
[ChromeCacheViewer 화면]

- 캐시 파일명, 캐시 URL, Content Type, 파일 사이즈, 최근 접근 시각, 캐시 생성 시각, 캐시 이용 사이트 등 확인 가능

Chrome 주요 artifact

■ Caches

- 분석 방식 예시: ChromeCacheView
 - 각 엔트리 별 구체적인 Properties 확인 가능
 - Filename
 - URL
 - Last Accessed
 - Record Created Time
 - Server Response
 - Cache Name



[ChromeCacheViewer Properties 화면]

Chrome 주요 artifact

■ Cookies

- 사용자 브라우저에 저장되는 세션 및 사용자 정보 데이터
- 파일 형식: SQLite DB
 - 테이블
 - Cookies: 이름, 생성 시간, 값 등
- 저장 경로: %AppData%\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\Cookies
- 포렌식적 의미
 - 사용자가 어떤 사이트에 로그인 했는지 등 세션 정보 확인
 - 쿠키 타임 스탬프 파악 → 특정 웹사이트 이용 시점 파악 가능

Chrome 주요 artifact

■ Cookies

- 분석 방식 예시: DB Brower for SQLite 이용
 - cookies 테이블: 생성 시각, 쿠키가 속한 도메인, 이름, 암호화된 값, 만료 시각, 마지막 접근 시각 등 확인 가능

	creation_utc	host_key	name	encrypted_value	expires_utc	last_access_utc
	필터	필터	필터	필터	필터	필터
1	13413460083579204	portal.korea.ac.kr	WMONID	BLOB	13445028684579204	13417777869032059
2	13413460063335740	.google.com	__Secure-BUCKET	BLOB	13429012063335740	13418136899040408

- 암호화된 값 확인 방법

◦ Chrome	구분	v10 / v11	v20
	도입	~ Chrome 버전 129	Chrome 버전 130 ~
	암호화	AES-GCM + Master Key	AES-GCM + App Bound Encryption*
	복호화	Master Key 획득으로 복호화 가능	OS 수준 추가 인증 필요

* App Bound Encryption: 특정 애플리케이션의 실행 환경 (OS 보안 컨텍스트 등)에 암호화 키를 바인딩하는 암호화 방식

Chrome 주요 artifact

■ Downloads

- 웹사이트로부터 다운로드한 파일의 기록을 저장하는 데이터
- 파일 형식: SQLite
 - 테이블
 - Downloads: 다운로드 파일 경로, 시작 및 종료 시간 등
 - Downloads_url_chains: 다운로드가 발생한 원본 URL, 리다이렉트 URL 등
- 저장 경로: %AppData%\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
- 포렌식적 의미
 - 다운로드 기록을 통한 악성파일 및 불법 콘텐츠 취득 행위 입증 가능
 - 다운로드 완료 여부 및 URL 추적 → 취득 의도와 출처 추적 가능

Chrome 주요 artifact

■ Downloads

■ 분석 방식 예시: DB Browser for SQLite 이용

- downloads 테이블: 저장 경로, 다운로드 시작 시간, 파일 크기, 다운로드 종료 시간, 다운로드 사이트 등 확인 가능

	id	target_path ▲	start_time	total_bytes	end_time	referrer
	필터	필터	필터	필터	필터	필터
4	31	C:\Users\eunchaeKIM\Desktop\images.jpg	13413960799005538	10596	13413960801353488	https://www.google.com/
5	41	C:\Users\eunchaeKIM\Desktop\논문\An Images ...	13414224235088796	1736915	13414224239549976	https://ieeexplore.ieee.org/...
6	42	C:\Users\eunchaeKIM\Desktop\논문\Anti-Forensic ...	13414224432575509	1625915	13414224435559055	https://ieeexplore.ieee.org/...
7	43	C:\Users\eunchaeKIM\Desktop\논문\BIFF_A_Blockchain...	13414224583365049	621850	13414224587653232	https://ieeexplore.ieee.org/...
8	34	C:\Users\eunchaeKIM\Desktop\논문\Forensic analysis...	13414054180604987	155353	13414054183820594	https://ro.ecu.edu.au/cgi/...
9	49	C:...	13414483297269194	1214280	13414483302740218	https://ieeexplore.ieee.org/...

[downloads 테이블 일부]

파일 오퍼레이션 실험

File Operation 작업 정리

■ 실습 환경

- OS: Windows 11 Home 25H2
- 논리 디스크: V: (200 GB)
- 파일 시스템: NTFS
- 사용 도구: NTFS Log Tracker v1.9, Timeline Explorer

■ 실습 내용

- 파일 및 폴더 생성
- 데이터 작성 / 이동 / 이름 변경 / 복사 / 삭제

File Operation 작업 정리

■ File Operation 작업 정리 전 실습 환경 구축

- 실습 내용에 필요한 작업 수행 후 NTFS Log Tracker를 이용해 파싱 후 CSV 추출

copy_folder	2026-03-16 오전 2:44	파일 폴더	
moving_folder	2026-03-16 오전 2:43	파일 폴더	
minhyuk_after.txt	2026-03-16 오전 2:42	텍스트 문서	0KB
minhyuk_copy.txt	2026-03-16 오전 2:43	텍스트 문서	0KB
minhyuk_data_fill.txt	2026-03-16 오전 2:42	텍스트 문서	16KB



[\$LogFile, \$J, \$MFT를 사용해 CSV 추출 과정]

File Operation 작업 정리

File Operation 작업 정리 전 실습 환경 구축

추출된 CSV → Timeline Explorer에 업로드

- \$LogFile 분석 csv

NLT_LogFile_2026-03-16 03-08-14.csv									
Drag a column header here to group by that column									
Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Direct...	Full Path	Creation Time	Modified Time
37		33578320	2026-03-16 02:41:09	File Creation	Data Runs(in Volume) : 1231(2560)	\$TxfLogCont...	\\$Extend\RmMetadata\TxfLog\TxfLogContaine...	2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:
38		33578392	2026-03-16 02:41:09			\$TxfLogCont...	\\$Extend\RmMetadata\TxfLog\TxfLogContaine...	2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:
39		33578487	2026-03-16 02:41:09	File Creation	Data Runs(in Volume) : 3791(2560)	\$TxfLogCont...	\\$Extend\RmMetadata\TxfLog\TxfLogContaine...	2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:

[추출된 \$LogFile CSV]

- \$UsnJrnl:\$J 분석 csv

NLT_LogFile_2026-03-16 03-08-14.csv											
Drag a column header here to group by that column											
Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info	Source Info	File Attri...	File Reference Nu...	Parent File Ref	
1		2026-03-16 02:42:11	72	새 폴더	\새 폴더	File_Created / File_Closed	Normal	Directory	0x0001000000000028	0x000500000000	
2		2026-03-16 02:42:16	144	새 폴더	\새 폴더	File_Renamed_Old	Normal	Directory	0x0001000000000028	0x000500000000	
3		2026-03-16 02:42:16	216	minhyuk file operation	\minhyuk file operation	File_Renamed New	Normal	Directory	0x0001000000000028	0x000500000000	

[추출된 \$UsnJrnl CSV]

File Operation 작업 정리

■ 폴더 생성

■ 폴더 생성 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 폴더 생성 작업의 내부 동작 과정 관찰

- 폴더 생성 과정

- '새 폴더'로 폴더 생성 → Modified Time 업데이트 → 체크포인트 기록

- 지정한 폴더명으로 변경 → Modified Time 업데이트 → MFT Modified Time 업데이트 →

LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Direct...	Full Path
33582692	2026-03-16 02:42:11	Directory Creation		새 폴더	\새 폴더
33582958		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:41:09 -> 2026-0...	. <Guessed>	\.
33583361		# Check Point			
33583428	2026-03-16 02:42:16	Renaming Directory	새 폴더 -> minhyuk_file_operation	minhyuk_fil...	\minhyuk_file_operation
33583624		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:42:11 -> 2026-0...	. <Guessed>	\.
33583681		Updating MFTModified ...	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:42:11 -> 202...	새 폴더	\새 폴더
33584709		# Check Point			

[\$LogFile 폴더 생성 과정 분석]

File Operation 작업 정리

- 폴더 생성
 - 폴더 생성 작업 관찰
 - \$LogFile 분석 - 폴더 생성 작업의 Redo 관찰
 - 폴더 생성: Initialize File Record Segment → Update Resident Value → Compensation Log record
 - 폴더명 변경: Create Attribute → Update Resident Value → Update Resident Value → Compensation Log Record

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo	Target VCN	Cluster Index
						
2026-03-16 02:42:11	2026-03-16 02:42:11	2026-03-16 02:42:11	2026-03-16 02:42:11	Initialize File Record Segment	0xA	0
				Update Resident Value	0x1	2
				Compensation Log Record	0x2007035	0
				Create Attribute	0xA	0
				Update Resident Value	0x1	2
				Update Resident Value	0xA	0
				Compensation Log Record	0x2007570	0

[\$LogFile 폴더 생성 과정에서의 Redo 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 폴더 생성

■ 폴더 생성 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 폴더 생성 작업의 발생 이벤트 관찰
 - Step 1: File Created / File Closed
 - Step 2: File_Renamed_Old → File_Renamed_New
 - Step 3: File_Renamed_New / File_Closed
 - Step 4: Object_ID_Changed → File Closed

Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info
=	■	RFC	RFC	RFC	RFC	RFC
1	□	2026-03-16 02:42:11	72	새 폴더	\새 폴더	File_Created / File_Closed
2	□	2026-03-16 02:42:16	144	새 폴더	\새 폴더	File_Renamed_Old
3	□	2026-03-16 02:42:16	216	minhyuk_file_operation	\minhyuk_file_operation	File_Renamed_New
4	□	2026-03-16 02:42:16	320	minhyuk_file_operation	\minhyuk_file_operation	File_Renamed_New / File_Closed
5	□	2026-03-16 02:42:16	424	minhyuk_file_operation	\minhyuk_file_operation	Object_ID_Changed
6	□	2026-03-16 02:42:16	528	minhyuk_file_operation	\minhyuk_file_operation	Object_ID_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 폴더 생성 이벤트 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 생성

■ 파일 생성 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 생성 작업의 내부 동작 과정 관찰

◦ 파일 생성 과정

- '새 파일'로 파일 생성 → Modified Time 업데이트

- 지정한 파일명으로 변경 → '새 폴더' Modified Time 업데이트 → MFT Modified Time 업데이트
→ 체크포인트 기록

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Direct...	Full Path
=							
62	☐	33585284	2026-03-16 02:42:22	File Creation		새 텍스트 문...	\minhyuk_file_operation\새 텍스트 문서.txt
63	☐	33585548		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:42:11 -> 2026-0...	새 폴더	\새 폴더
64	☐	33585672	2026-03-16 02:42:28	Renaming File	새 텍스트 문서.txt -> minhyuk_before.txt	minhyuk_bef...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt
65	☐	33585857		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:42:22 -> 2026-0...	새 폴더	\새 폴더
66	☐	33585920		Updating MFTModified ...	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:42:22 -> 202...	minhyuk_bef...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt
67	☐	33586649		# Check Point			

[\$LogFile 파일 생성 과정 분석]

File Operation 작업 정리

- 파일 생성
 - 파일 생성 작업 관찰
 - \$LogFile 분석 - 파일 생성 작업의 Redo 관찰
 - 파일 생성: Initialize File Record Segment → Update Resident Value
 - 파일명 변경: Create Attribute → Update Resident Value → Update Resident Value → Compensation Log Record

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
REC	REC	REC	REC	REC
2026-03-16 02:42:22	2026-03-16 02:42:22	2026-03-16 02:42:22	2026-03-16 02:42:22	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
				Create Attribute
				Update Resident Value
				Update Resident Value
				Compensation Log Record

[\$LogFile 파일 생성 과정 중 Redo 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 생성

■ 파일 생성 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 생성 작업의 발생 이벤트 관찰
 - Step 1: File Created → File Created / File Closed
 - Step 2: File_Renamed_Old → File_Renamed_New
 - Step 3: File_Renamed_New / File_Closed
 - Step 4: Object_ID_Changed → File Closed

Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info
=						
9		2026-03-16 02:42:22	760	새 텍스트 문서.txt	\minhyuk_file_operation\새 텍스트 문서.txt	File_Created
10		2026-03-16 02:42:22	848	새 텍스트 문서.txt	\minhyuk_file_operation\새 텍스트 문서.txt	File_Created / File_Closed
11		2026-03-16 02:42:28	936	새 텍스트 문서.txt	\minhyuk_file_operation\새 텍스트 문서.txt	File_Renamed_Old
12		2026-03-16 02:42:28	1024	minhyuk_before.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt	File_Renamed_New
13		2026-03-16 02:42:28	1120	minhyuk_before.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt	File_Renamed_New / File_Closed
14		2026-03-16 02:42:28	1216	minhyuk_before.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt	Object_ID_Changed
15		2026-03-16 02:42:28	1312	minhyuk_before.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_before.txt	Object_ID_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 생성 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 데이터 작성

■ 데이터 작성 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 데이터 작성 작업의 내부 동작 과정 관찰

- 데이터 작성 과정

- Writing Content of Non-Resident File → Updating Modified Time → Check Point → Check Point

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Directo...	Full Path
=							
76	☐	33588829		Writing Content of Non-Resident File	Data Runs(in Volume) : 6481(4)	새 텍스트 문서...	\minhyuk_file_operation\새 텍스트 문서.txt
77	☐	33588853		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:42:33 -> 2026-03-16 02:42:54	minhyuk_data...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_data_fill.txt
78	☐	33589088				minhyuk_data...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_data_fill.txt
79	☐	33589465		# Check Point			
80	☐	33589652		# Check Point			

[\$LogFile 데이터 작성 과정 분석]

File Operation 작업 정리

- 데이터 작성

- 데이터 작성 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 데이터 작성 작업의 Redo 관찰
 - 데이터 변경: Update Mapping Pairs → Update Resident Value → Set New Attribute Sizes → Compensation Log Record → Compensation Log Record

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
				Update Mapping Pairs
				Update Resident Value
2026-03-16 02:42:33	2026-03-16 02:42:54	2026-03-16 02:42:54	2026-03-16 02:42:54	Set New Attribute Sizes
				Compensation Log Record
				Compensation Log Record

[\$LogFile 데이터 작성 과정 중 redo 분석]

File Operation 작업 정리

■ 데이터 작성

■ 데이터 작성 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 데이터 작성 작업의 발생 이벤트 관찰
 - Step 1: Data_Added
 - Step 2: Data_Added / File_Closed

Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info
=	☒					
23	☐	2026-03-16 02:42:54	2088	minhyuk_data_fill.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_data_fill.txt	Data_Added
24	☐	2026-03-16 02:42:54	2192	minhyuk_data_fill.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_data_fill.txt	Data_Added / File_Closed

[\$UsnJrnl 데이터 작성 이벤트 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 내부 동작 관찰
 - \$RECYCLE.BIN: File Creation → Changing File Attribute
 - \$RECYCLE.BIN\WS-1-5-21-...: Directory Creation → Changing File Attribute

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Directo...	Full Path
=							
97		33593174	2026-03-16 02:43:47	File Creation		\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
98		33593395	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
99		33593998	2026-03-16 02:43:47	Directory Creation		S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
100		33594233	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
101		33594796	2026-03-16 02:43:47	File Creation		desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
102		33594994		Writing Content of Resident File	Writing Size : 65	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
103		33595160		Changing FileAttribute	Archive -> Hidden/ System	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
104		33595520		Changing FileAttribute	Hidden/ System -> Hidden/ System/ Arch...	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
105		33595648				desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
106		33595698		Move(Before)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_moving.txt
107		33595725		Move(After)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
108		33595947		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:36 -> ...	moving_folder	\minhyuk_file_operation\moving_folder
109		33596010		Updating MFTModified Time	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:43:45 ...	minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
110		33596121				minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt

[\$LogFile 파일 이동 과정 분석 - \$RECYCLE]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 내부 동작 관찰

- desktop.ini: File Creation → Writing Content of Resident File → Changing File Attribute → Changing File Attribute

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Directo...	Full Path
=							
97	☐	33593174	2026-03-16 02:43:47	File Creation		\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
98	☐	33593395	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
99	☐	33593998	2026-03-16 02:43:47	Directory Creation		S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
100	☐	33594233	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
101	☐	33594796	2026-03-16 02:43:47	File Creation		desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
102	☐	33594994		Writing Content of Resident File	Writing Size : 65	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
103	☐	33595160		Changing FileAttribute	Archive -> Hidden/ System	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
104	☐	33595520		Changing FileAttribute	Hidden/ System -> Hidden/ System/ Arch...	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
105	☐	33595648				desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
106	☐	33595698		Move(Before)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_moving.txt
107	☐	33595725		Move(After)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
108	☐	33595947		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:36 -> ...	moving_folder	\minhyuk_file_operation\moving_folder
109	☐	33596010		Updating MFTModified Time	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:43:45 ...	minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
110	☐	33596121				minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt

[\$LogFile 파일 이동 과정 분석 – desktop.ini]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 내부 동작 관찰
 - txt 파일: Move (Before) → Move (After) → Updating Modified Time → Updating MFT Modified Time

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Directo...	Full Path
=							
97	☐	33593174	2026-03-16 02:43:47	File Creation		\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
98	☐	33593395	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
99	☐	33593998	2026-03-16 02:43:47	Directory Creation		S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
100	☐	33594233	2026-03-16 02:43:47	Changing FileAttribute	RandomAccess -> Hidden/ System	S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
101	☐	33594796	2026-03-16 02:43:47	File Creation		desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
102	☐	33594994		Writing Content of Resident File	Writing Size : 65	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
103	☐	33595160		Changing FileAttribute	Archive -> Hidden/ System	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
104	☐	33595520		Changing FileAttribute	Hidden/ System -> Hidden/ System/ Arch...	desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
105	☐	33595648				desktop.ini	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini
106	☐	33595698		Move(Before)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_moving.txt
107	☐	33595725		Move(After)		minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
108	☐	33595947		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:36 -> ...	moving_folder	\minhyuk_file_operation\moving_folder
109	☐	33596010		Updating MFTModified Time	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:43:45 ...	minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt
110	☐	33596121				minhyuk_movi...	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt

[\$LogFile 파일 이동 과정 분석 - txt 파일]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 Redo 관찰

- \$RECYCLE.bin에 대한 Redo: Initialize File Record Segment → Update Resident Value

- \$RECYCLE.bin\WS-1-...에 대한 Redo: Initialize File Record Segment → Update Resident Value

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Delete Attribute
				Create Attribute
2026-03-16 02:43:36	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:42	Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value

File Operation 작업 정리

- 파일 이동

- 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 Redo 관찰
 - desktop.ini에 대한 Redo: Initialize File Record Segment → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
				
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Delete Attribute
				Create Attribute
2026-03-16 02:43:36	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:42	Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value

File Operation 작업 정리

- 파일 이동

- 파일 이동 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 이동 작업의 Redo 관찰
 - txt 파일에 대한 Redo: Delete Attribute → Create Attribute → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value

Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
 c	 c	 c	 c	 c
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Delete Attribute
				Create Attribute
2026-03-16 02:43:36	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:42	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:42	Update Resident Value
				Update Resident Value
				Update Resident Value

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 이동 작업의 발생 이벤트 관찰
- ₩\$RECYCLE.BIN 작업
 - Step 1: ₩\$RECYCLE.BIN File_Created / File_Closed
 - Step 2: Basic_Info_Changed / File_Closed

Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info
=						
42		2026-03-16 02:43:47	3800	\$RECYCLE.BIN	₩\$RECYCLE.BIN	File_Created
43		2026-03-16 02:43:47	3888	\$RECYCLE.BIN	₩\$RECYCLE.BIN	File_Created / File_Closed
44		2026-03-16 02:43:47	3976	\$RECYCLE.BIN	₩\$RECYCLE.BIN	Basic_Info_Changed
45		2026-03-16 02:43:47	4096	\$RECYCLE.BIN	₩\$RECYCLE.BIN	Basic_Info_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 이동 이벤트 분석 - \$RECYCLE.BIN]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 이동 작업의 발생 이벤트 관찰
- ₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-... 작업
 - Step 1: File_Created / File_Closed → Basic_Info_Changed / File_Closed (S-1-5-21-....)
 - Step 2: File_Created / File_Closed → Basic_Info_Changed / File_Closed (desktop.ini)
 - Step 3: Data_Added / File Closed (desktop.ini)

46	☐	2026-03-16 02:43:47	4184	S-1-5-21-2436471559-22181...	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001	File_Created
47	☐	2026-03-16 02:43:47	4336	S-1-5-21-2436471559-22181...	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001	File_Created / File_Closed
48	☐	2026-03-16 02:43:47	4488	S-1-5-21-2436471559-22181...	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001	Basic_Info_Changed
49	☐	2026-03-16 02:43:47	4640	S-1-5-21-2436471559-22181...	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001	Basic_Info_Changed / File_Closed
50	☐	2026-03-16 02:43:47	4792	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	File_Created
51	☐	2026-03-16 02:43:47	4880	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	File_Created / Data_Added
52	☐	2026-03-16 02:43:47	4968	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	File_Created / Data_Added / File_Closed
53	☐	2026-03-16 02:43:47	5056	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	Basic_Info_Changed
54	☐	2026-03-16 02:43:47	5144	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	Basic_Info_Changed / File_Closed
55	☐	2026-03-16 02:43:47	5232	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	Data_Added
56	☐	2026-03-16 02:43:47	5320	desktop.ini	₩\$RECYCLE.BIN₩S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\desktop.ini	Data_Added / File_Closed

[\$LogFile 파일 이동 과정 분석 - \$RECYCLE₩{SID}]

File Operation 작업 정리

■ 파일 이동

■ 파일 이동 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 이동 작업의 발생 이벤트 관찰
- 파일 이동 작업
 - Step 1: File_Renamed_Old
 - Step 2: File_Renamed_New
 - Step 3: File_Renamed_New / File_Closed

57	☐	2026-03-16 02:43:47	5408	minhyuk_moving.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_moving.txt	File_Renamed_Old
58	☐	2026-03-16 02:43:47	5504	minhyuk_moving.txt	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt	File_Renamed_New
59	☐	2026-03-16 02:43:47	5600	minhyuk_moving.txt	\minhyuk_file_operation\moving_folder\minhyuk_moving.txt	File_Renamed_New / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 이동 과정 분석]

File Operation 작업 정리

- 파일 복사

- 파일 복사 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 복사 작업의 내부 동작 과정 관찰

- 파일 복사 과정

- File Creation → Time Reversal Event → Updating Modified Time

Line	Tag	LSN	Event Time(UTC+9)	Event	Detail	File/Directo...	Full Path
=							
127		33599298	2026-03-16 02:44:00	File Creation		minhyuk_copy...	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...
128		33599420		Time Reversal Event	ModifiedTime : 2026-03-16 02:44:00 -> 2026-03-16 02:43:55/...	minhyuk_copy...	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...
129		33599624				minhyuk_copy...	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...
130		33599648		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:50 -> 2026-03-16 02:44:00	copy_folder	\minhyuk_file_operation\copy_folder

[\$LogFile 파일 복사 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 복사

■ 파일 복사 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 복사 작업의 Redo 관찰

◦ 파일 복사: Initialize File Record Segment → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value

Full Path	Creation Time	Modified Time	MFT Modified Time	Accessed Time	Redo
					
\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:44:00	Initialize File Record Segment
\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...					Update Resident Value
\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_copy.t...	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:43:55	2026-03-16 02:43:58	2026-03-16 02:44:00	Update Resident Value
\minhyuk_file_operation\copy_folder	2026-03-16 02:43:50	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:44:00	2026-03-16 02:44:00	Update Resident Value

[\$LogFile 파일 복사 과정 중 Redo 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 복사

■ 파일 복사 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 복사 작업의 발생 이벤트 관찰
 - Step 1: File_Created
 - Step 2: File Created / Basic_Info_Changed
 - Step 3: File Created / Basic_Info_Changed / File_Closed

Line	Tag	Time Stamp(UTC+9)	USN	File/Directory Name	Full Path	Event Info
=						
71	☐	2026-03-16 02:43:58	6624	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_copy.txt	File_Renamed_New / File_Closed
72	☐	2026-03-16 02:43:58	6720	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_copy.txt	Object_ID_Changed
73	☐	2026-03-16 02:43:58	6816	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_copy.txt	Object_ID_Changed / File_Closed
74	☐	2026-03-16 02:44:00	6912	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_...	File_Created
75	☐	2026-03-16 02:44:00	7008	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_...	File_Created / Basic_Info_Changed
76	☐	2026-03-16 02:44:00	7104	minhyuk_copy.txt	\minhyuk_file_operation\copy_folder\minhyuk_...	File_Created / Basic_Info_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 복사 과정 분석]

File Operation 작업 정리

■ 파일 일반 삭제

■ 파일 일반 삭제 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 일반 삭제 작업의 내부 동작 과정 관찰

◦ 파일 일반 삭제 과정

- \$IZ0WKHH.txt: File Creation → Writing Content of Resident File
- minhyuk_delete.txt : Move (Before) → Move (After) → Updating Modified Time → Updating MFT Modified Time → Updating Modified Time → Check Point

136	☐	33601091	2026-03-16 02:44:07			\$RECYCLE.BIN	\\$RECYCLE.BIN
137	☐	33601199	2026-03-16 02:44:08	File Creation		\$IZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$IZ0WKHH.txt
138	☐	33601390		Writing Content of Resident File	Writing Size : 24	\$IZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$IZ0WKHH.txt
139	☐	33601563				\$IZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$IZ0WKHH.txt
140	☐	33601613		Move(Before)		minhyuk_dele...	minhyuk_file_operation\minhyuk_delete.txt
141	☐	33601640		Move(After)		\$RZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$RZ0WKHH.txt
142	☐	33601872		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:47 -> ...	S-1-5-21-243...	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001
143	☐	33601935		Updating MFTModified Time	MFTModifiedTime : 2026-03-16 02:44:07 ...	\$RZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$RZ0WKHH.txt
144	☐	33602499				\$RZ0WKHH.txt	\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\$RZ0WKHH.txt
145	☐	33602523		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:44:07 -> ...	새 폴더	\새 폴더
146	☐	33602768		# Check Point			

[\$LogFile 파일 일반 삭제 과정 분석 - \$I, txt 파일]

File Operation 작업 정리

■ 파일 일반 삭제

■ 파일 일반 삭제 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 일반 삭제 작업의 Redo 관찰

- \$IZ0WKHH.txt: Update Resident Value → Initialize File Record Segment → Update Resident Value → Update Resident Value
- minhyuk_delete.txt: Delete Attribute → Create Attribute → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Update Resident Value → Compensation Log Record

Record

2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:44:08	Update Resident Value
2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	Initialize File Record Segment
				Update Resident Value
2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	Update Resident Value
				Delete Attribute
				Create Attribute
2026-03-16 02:43:47	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:08	Update Resident Value
				Update Resident Value
2026-03-16 02:44:04	2026-03-16 02:44:04	2026-03-16 02:44:08	2026-03-16 02:44:04	Update Resident Value
				Update Resident Value
				Compensation Log Record

[\$LogFile 일반 삭제 과정 중 Redo 분석 - \$I, txt 파일]

File Operation 작업 정리

■ 파일 일반 삭제

■ 파일 일반 삭제 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 일반 삭제 작업의 발생 이벤트 관찰

- \$IZ0WKHH.txt의 이벤트

- Step 1: File_Created

- Step 2: File Created / Data_Added

- Step 3: File Created / Data_Added / File_Closed

84	☐	2026-03-16 02:44:08	7848	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created
85	☐	2026-03-16 02:44:08	7936	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created / Data_Added
86	☐	2026-03-16 02:44:08	8024	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created / Data_Added / File_Closed
87	☐	2026-03-16 02:44:08	8192	minhyuk_delete.txt	\\minhyuk_file_operation\\minhyuk_delete.txt	File_Renamed_Old
88	☐	2026-03-16 02:44:08	8288	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	File_Renamed_New
89	☐	2026-03-16 02:44:08	8376	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	File_Renamed_New / File_Closed
90	☐	2026-03-16 02:44:08	8464	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	Access_Right_Changed
91	☐	2026-03-16 02:44:08	8552	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	Access_Right_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 일반 삭제 이벤트 분석 - \$I]

File Operation 작업 정리

■ 파일 일반 삭제

■ 파일 일반 삭제 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 일반 삭제 작업의 발생 이벤트 관찰
 - minhyuk_delete.txt의 이벤트
 - Step 1: File_Renamed_Old
 - Step 2: File_Renamed_New / File_Closed
 - Step 3: Access_Right_Changed / File Closed

84	☐	2026-03-16 02:44:08	7848	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created
85	☐	2026-03-16 02:44:08	7936	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created / Data_Added
86	☐	2026-03-16 02:44:08	8024	\$IZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$IZ0WKHH.t...	File_Created / Data_Added / File_Closed
87	☐	2026-03-16 02:44:08	8192	minhyuk_delete.txt	\\minhyuk_file_operation\\minhyuk_delete.txt	File_Renamed_Old
88	☐	2026-03-16 02:44:08	8288	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	File_Renamed_New
89	☐	2026-03-16 02:44:08	8376	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	File_Renamed_New / File_Closed
90	☐	2026-03-16 02:44:08	8464	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	Access_Right_Changed
91	☐	2026-03-16 02:44:08	8552	\$RZ0WKHH.txt	\\\$RECYCLE.BIN\\S-1-5-21-2436471559-2218193664-3031070778-1001\\\$RZ0WKHH.t...	Access_Right_Changed / File_Closed

[\$UsnJrnl 파일 일반 삭제 이벤트 분석 - txt 파일]

File Operation 작업 정리

■ 파일 완전 삭제

■ 파일 완전 삭제 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 완전 삭제 작업의 내부 동작 과정 관찰

- 파일 완전 삭제 과정

- minhyuk_shift_delete.txt: File Deletion → Updating Modified Time → Check Point
- MSIf173d.tmp: Directory Creation → Updating Modified Time → Directory Deletion → Check Point → Check Point

153	☐	33604302	2026-03-16 02:44:19	File Deletion		minhyuk_shif...	\minhyuk_file_operation\minhyuk_shift_delete.txt
154	☐	33604402		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:44:18 -> ...	minhyuk_file...	\minhyuk_file_operation
155	☐	33604647		# Check Point			
156	☐	33604883				\$Secure	
157	☐	33604993	2026-03-16 02:47:22	Directory Creation		MSIf173d.tmp	\MSIf173d.tmp
158	☐	33605212		Updating Modified Time	ModifiedTime : 2026-03-16 02:43:47 -> ...	.	\.
159	☐	33605300		Directory Deletion		MSIf173d.tmp	\MSIf173d.tmp
160	☐	33605367				\$UsnJrnl	
161	☐	33605800		# Check Point			
162	☐	33605994		# Check Point			

[\$LogFile 파일 완전 삭제 과정 분석 - txt, tmp 파일]

File Operation 작업 정리

■ 파일 완전 삭제

■ 파일 완전 삭제 작업 관찰

- \$LogFile 분석 - 파일 완전 삭제 작업의 Redo 관찰

- minhyuk_shift_delete.txt: Deallocate File Record segment → Update Resident Value → Compensation Log Record
- MSIf173d.tmp: Set New Attribute Sizes → Initialize File Record Segment → Update Resident Value → Deallocate File Record Segment → Set New Attribute Sizes → Compensation Log Record → Compensation Log Record

2026-03-16 02:44:11	2026-03-16 02:44:11	2026-03-16 02:44:18	2026-03-16 02:44:11	Deallocate File Record Segment	0xD
2026-03-16 02:42:11	2026-03-16 02:44:19	2026-03-16 02:44:19	2026-03-16 02:44:19	Update Resident Value	0xA
				Compensation Log Record	0x200C3F7
2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:41:09	Set New Attribute Sizes	0x2
2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	Initialize File Record Segment	0xD
2026-03-16 02:41:09	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	Update Resident Value	0x1
2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	2026-03-16 02:47:22	Deallocate File Record Segment	0xD
2026-03-16 02:41:43	2026-03-16 02:41:43	2026-03-16 02:41:43	2026-03-16 02:41:43	Set New Attribute Sizes	0x9
				Compensation Log Record	0x200C7CA
				Compensation Log Record	0x200C942

File Operation 작업 정리

■ 파일 완전 삭제

■ 파일 완전 삭제 작업 관찰

- \$UsnJrnl 분석 - 파일 완전 삭제 작업의 발생 이벤트 관찰
 - Step 1: File_Closed / File_Deleted (minhyuk_shift_delete.txt)
 - Step 2: File Created / File_Closed (\MSIf173d.tmp)
 - Step 3: File_Closed / File_Deleted (\MSIf173d.tmp)

99	☐	2026-03-16 02:44:19	9352	minhyuk_shift_delete.txt	\minhyuk_file_operation\minhyuk_shift_delete.txt	File_Closed / File_Deleted
100	☐	2026-03-16 02:47:22	9464	MSIf173d.tmp	\MSIf173d.tmp	File_Created
101	☐	2026-03-16 02:47:22	9552	MSIf173d.tmp	\MSIf173d.tmp	File Created / File Closed
102	☐	2026-03-16 02:47:22	9640	MSIf173d.tmp	\MSIf173d.tmp	File_Closed / File_Deleted

[\$UsnJrnl 파일 완전 삭제 이벤트 분석 – txt, tmp 파일]

경청해주셔서 감사합니다

